

نموذج مقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية

إعداد

د/ أسماء شعبان علي حماده

مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية

كلية التربية - جامعة مدينة السادات

anem2002@yahoo.com

المستخلص :

هدف البحث الحالي إلى تحديد الأسس النظرية للنضج الرقمي ونماذج في الجامعات، بالاستناد إلى التوجهات التربوية المعاصرة والأدبيات ذات الصلة، والتعرف على الواقع النظري للنضج الرقمي في الجامعات المصرية من منظور الوثائق والتقارير المرتبطة به، كما يسعى إلى صياغة نموذج نظري مقترح لتقييم مستوى النضج الرقمي للجامعات المصرية في ضوء نماذج النضج الرقمي المعاصرة، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتوصل إلى بناء نموذج وصفي لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية أطلق عليه "النموذج الرقمي المتكامل لتقييم النضج الرقمي للجامعات"، ويتكون من خمسة أبعاد رئيسة هي: الإستراتيجية الرقمية، المهارات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، البنية التحتية والتكنولوجية، والقيادة الرقمية. ويشتمل كل بعد منها على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تُقاس وفق خمسة مستويات متدرجة، تبدأ بالمستوى الأول البدائي رقمياً (٠-٣٠ نقطة)، ثم المستوى الثاني الناشئ رقمياً (٣١-٥٠ نقطة)، يليه المستوى الثالث المتطور رقمياً (٥١-٧٠ نقطة)، ثم المستوى الرابع المتقدم رقمياً (٧١-٩٠ نقطة)، وأخيراً المستوى الخامس الرائد رقمياً (٩١-١٠٠ نقطة).

الكلمات المفتاحية: النضج الرقمي، نموذج النضج الرقمي، الجامعات المصرية.

A proposed model for assessing the digital maturity of Egyptian universities

Abstract :

The current research aims to identify the theoretical foundations and models of digital maturity in universities, based on contemporary educational trends and relevant literature. It also aims to identify the theoretical reality of digital maturity in Egyptian universities from the perspective of related documents and reports. It also seeks to formulate a proposed theoretical model for assessing the level of digital maturity of Egyptian universities in light of contemporary digital maturity models. The research relied on a descriptive approach and developed a descriptive model for assessing the digital maturity of Egyptian universities, called the "Integrated Digital Model for Assessing the Digital Maturity of Universities." The model consists of five main dimensions: digital strategy, digital skills, digital technology, technological infrastructure, and digital leadership. Each dimension includes a set of sub-indicators measured according to five graded levels, starting with the first level, digitally primitive (0-30 points), followed by the second level, digitally emerging (31-50 points), followed by the third level, digitally advanced (51-70 points), the fourth level, digitally advanced (71-90 points), and finally the fifth level, digitally leading (91-100 points).

Keywords: *Digital maturity, digital maturity model, Egyptian universities.*

القسم الأول: الإطار العام للبحث

المقدمة:

تواجه المنظمات اليوم العديد من التحديات المرتبطة بالتغيرات المحيطة في البيئة الخارجية المحلية والعالمية، ومنها: التحديات التكنولوجية والرقمية، والتي شملت استخدام تكنولوجيات مبتكرة، كاستخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وتطبيقات الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية والمعرفية، والبرمجيات المختلفة، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والبلوك تشين^١ وغيرها، الأمر الذي يفرض عليها بذل العديد من الجهود لمواكبه هذه التغيرات والتطورات للارتقاء بمستواها والوصول إلى التنافسية؛ وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي في كافة مستوياتها.

فالتحول الرقمي يحرك الظهور السريع للتقنيات الرقمية؛ مما يساعد المنظمات على توليد ميزة تنافسية؛ لاستغلال الفرص المرتبطة بتبني التكنولوجيا، وتلبية التوقعات الرقمية للعملاء والموظفين والشركاء؛ ومن ثم فهناك حاجة مستمرة لتبني التكنولوجيا في المشهد الرقمي المتغير، والذي شمل حالة التحول الرقمي للمنظمة والتي تعرف بالنضج الرقمي (2, Ladu,et al., 2024).

^١ البلوك تشين (Blockchain) " تقنية تكنولوجية تجمع بين عديد من تقنيات الكمبيوتر، وهي عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تضم سجلات للمعاملات أو الأحداث الرقمية التي تم تنفيذها وتقاسمها بين الأطراف المشاركة، وتتمثل خصائصها الرئيسية وإمكاناتها في وجود عالم بلا طرف ثالث أو وسيط، وتضم أيضًا خوارزميات التشفير، والتي تعمل على تسجيل وتخزين ونقل المعلومات ككتل مترابطة مع بعضها البعض" (محمد والزهيري وإبراهيم، ٢٠٢٤، ٤٥٣).

ومن ثم اتجهت دول العالم للاستفادة من تلك التكنولوجيا؛ لقدرتها الهائلة وسرعتها الكبيرة ودقتها في إنجاز المهام المختلفة بشكل أفضل من الطرق التقليدية، وقد فرض هذا الوضع الجديد العديد من التحديات الجديدة التي اختلفت عما سبق من تحديات، وازدادت تلك التحديات على الدول النامية بشكل أكبر نظرًا لتأخرها في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (السراي، عبد الله، سهو، ٢٠٢٢، ٢٧٧).

وعليه أدركت الدول النامية أهمية تأسيس إستراتيجية لتعزيز ودمج التكنولوجيا الحديثة المتجددة بكافة مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما كان له أثر أيضًا على الانفتاح في المجال التعليمي من خلال التكنولوجيا المتجددة، وهو ما فرض متطلبات جديدة خاصة بالمهارات والكفايات الرقمية، الأمر الذي تطلب ضرورة تطوير البنى التحتية، وتطوير الخدمات التربوية، والتطبيقات والبرمجيات الحديثة؛ لتتماشى مع كافة الاحتياجات التي أنتجتها التكنولوجيا والتغيرات الرقمية المتلاحقة (شهاب، ٢٠٢٢، ٢٣٨).

كما أثر هذا الانفجار المعرفي والثورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الجامعات في كافة أنحاء العالم؛ حيث صاحب ذلك العديد من التحديات التي فرضت على الجامعات الاهتمام بمواردها البشرية والمادية والتكنولوجية (محمد، ٢٠٢٣، ٩٤٤)؛ ومن ثم فإن تبنى الجامعات لإستراتيجيات تكنولوجية ورقمية جديدة تهدف إلى تحسين التعليم والارتقاء بالبحث العلمي، وتبني أدوات وتطبيقات رقمية متقدمة، مثل: أنظمة إدارة التعلم، والتعلم المدمج، وتحليل البيانات الكبيرة،

وغيرها؛ يعزز من فعالية العملية التعليمية بالجامعات ويساعدها على تحقيق التحول الرقمي ومن ثم النضج الرقمي بها.

حيثُ يمثل النضج الرقمي إحدى مراحل التحول الرقمي، والذي يُعد مرحلة تقييمية تقوم بها الجامعة لقياس مستوى نضج عملية التحول الرقمي داخلها، ومدي تمكنها من تحقيق أفضل أداء للأدوار الجامعية، ومدي رضا الجهات المستفيدة عن جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة، وذلك بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة؛ وذلك بهدف إعداد خطة للوصول إلى مستوى أفضل من المستوى الحالي للتحول الرقمي (عبد العال ويوسف، ٢٠٢٣، ١٤٧).

ويدور النضج الرقمي حول تكييف الجامعة للتنافس بفاعلية في ظل بيئة رقمية متزايدة؛ ومن ثم فهو يذهب إلى ما هو أبعد من تنفيذ تكنولوجيا جديدة من خلال مواءمة الإستراتيجية الحالية، وهيكلها والقوي العاملة والثقافة والتكنولوجيا؛ لتلبية التوقعات الرقمية للعملاء والموظفين والشركاء؛ ومن ثم فالنضج الرقمي عملية مستمرة للتكيف مع المشهد الرقمي المتغير (Kane, et al., 2017, 7).

وتتزايد أهمية النضج الرقمي بالجامعات في ظل تزايد الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يساهم تحقيق النضج الرقمي بالجامعات في توفير بيئات تعلم متنوعة وتفاعلية لكافة الطلاب، وتطوير المهارات الرقمية لديهم؛ بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، كما يعزز قدرة الجامعات على تطوير مناهج تعليمية مرنة، وتطوير المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك تحسين الكفاءة الإدارية للجامعات؛ لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والتكلفة للمستخدمين.

ونظرًا لأن مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعات تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن ثم فهي بحاجة إلى أنظمة تكنولوجيا معلومات معقدة؛ بسبب تنوع وتعقد حجم المعلومات المطلوب معالجتها، نظرًا لتعدد فئات المستخدمين سواء طلاب، إداريين، أعضاء هيئة تدريس؛ ومن ثم يعد التحول الرقمي أداة فعالة للدمج بين التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية؛ بما يساهم في إحداث تغييرات جذرية في طرق العمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الرقمية في الخدمات المختلفة (عبد العال و يوسف، ٢٠٢٣، ٧٤).

وكنتيجة للطفرات التكنولوجية المتتالية، فإن النضج الرقمي مفهوم ليس ثابتًا؛ ومن ثم فإن الجامعات بحاجة إلى تقييم نضجها بمرور الوقت، وبشكل مستمر؛ لتحقيق مستويات عالية من النضج الرقمي، وأن تكون أكثر استيعابًا وتنفيذًا للعديد من المستجدات التكنولوجية؛ وذلك من خلال تبني نموذج لتقييم النضج الرقمي بها يساعد على رصد مستوى التحول الرقمي، والاستفادة من نقاط الضعف التي تمر بها لتلافيها، وتعزيز جوانب القوة.

وعليه قد تم استخدام نماذج لتقييم النضج الرقمي، والتي تُعد بمثابة أدوات تمكن من تقييم الوضع الحالي للجامعة، وتظهر مسارات التطوير المحتملة بها، وتدعم جهودها في مجال التحول الرقمي، وتهدف إلى توفير مستوى من رقمنة الأعمال؛ للوصول إلى النضج الرقمي (Kalender & Žilka, 2024, 904)، وتُساعد هذه النماذج في تقييم قدرة الجامعة على التحول الرقمي؛ وفقًا لأبعاد محددة، وتتكون هذه النماذج من أبعاد ومعايير تصف مجالات العمل، وكذلك

المقاييس في مختلف المستويات، والتي تشير إلى مسار التطور نحو النضج (Teichert, 2019, 1675)، ويمكن تقييم مستوى النضج من حيث قيم الهدف القابلة للقياس، والتي يمكن تحقيقها بخطوات تدريجية، ومن خلاله يتم تقييم جوانب متعددة. (Pradipta & Noviaristanti, 2020, 1040)؛ وذلك من خلال بعض المؤشرات لرصد الانحرافات المحتملة نحو الأداء المتوقع، وكيفية التغلب عليها، وتحديد الأنشطة الحالية وتقييمها؛ لتحقيق مستوى أكثر نضجاً (Ifenthaler & Egloffstein, 2020, 303).

وعليه يمكن تقييم النضج الرقمي بالجامعات من خلال تقييم الإستراتيجية الرقمية: وهى الإستراتيجية التي تنتهجها لتتحول رقمياً لمواكبة العالم الرقمي (شحادة، ٢٠٢٢، ٦٨)، فوجود إستراتيجية للتحويل الرقمي للجامعة، ودمجها بإستراتيجية التطوير الخاصة بها، وتحديد قائمة بالإجراءات المحددة والواضحة اللازمة؛ يساعد في تحقيق أعلى مستوى من النضج الرقمي؛ حيث تعمل إستراتيجية التحول الرقمي على بناء وإثراء الإستراتيجية الحالية، وإحداث التغييرات المطلوبة، وتوفير التقنيات والموارد اللازمة لتطوير وتحسين مؤشرات الأداء المختلفة (Aslanova & Kulichkina, 2020, 445)، والمهارات الرقمية، والتي تُعنى بتوفير الكوادر البشرية التي لديها القدرة على التعامل مع التقنيات الرقمية (كالمسؤولين المباشرين، والمختصين في تحليل البيانات وأمن المعلومات) (شحادة، ٢٠٢٢، ٦٩)، وكذلك التكنولوجيا الرقمية كتكنولوجيا الأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف المحمولة، وتقنية الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وتحليلاتها (شحادة، ٢٠٢٢، ٦٨)، والبنية التحتية والتكنولوجية، وتتمثل في المباني والمعامل والتجهيزات اللازمة من خدمات ومعدات وآلات

وأدوات وشبكات للخدمات وفق مواصفات معينة تلبي احتياجات العمل المختلفة (عثمان، ٢٠٢٢، ٨٥)، والقيادة الرقمية: وهي الجهة الإدارية التي تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة الإستراتيجية الرقمية (شحادة، ٢٠٢٢، ٦٩).

ويساعد تقييم النضج الرقمي للجامعة على فهم موقفها بشكل عام في المشهد التنافسي، وفهم كيفية معالجة أوجه القصور، كما يساعد الجامعة في الاستعداد لمواجهة التحديات التكنولوجية المختلفة (عبد العال وعبد التواب و يوسف، ٢٠٢٣، ١٢٠)، وتُعد عملية تقييم النضج الرقمي للجامعات عملية معقدة، تتطلب جمع بيانات مكثفة، وتحليلاً معقداً، وتصوراً شاملاً للمؤسسة، كما تتطلب تعاون خبراء داخليين وخارجيين من مجالات مختلفة من العمل، بالإضافة إلى ذلك فإن ندرة الأدوات الرقمية الفعالة المصممة لجمع وقياس البيانات المطلوبة لتقييم النضج الرقمي بكفاءة يشكل تحدياً إضافياً (Telukdarie, Tshukudu & Sishi, 2024, 843).

وتعد مصر حسب تصنيف مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام ٢٠٢٠م، من دول المجموعة الثانية وهي الدول الواعدة رقمياً، والتي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي، وهي من الدول الجاذبة للاستثمار؛ حيث جاءت في المركز العاشر ضمن مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، وتتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية كافية للانتقال إلى ترتيب الدول القائدة رقمياً، إلا أنها تحتاج إلى استكمال الشمولية الرقمية، وتبني خطط حاسمة للانتقال إلى الدول القائدة رقمياً (الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ٢٠٢٠، ١٥، ١١٧).

كما ظهرت العديد من جهود الدولة المصرية في سبيل الارتقاء ببنيتها الرقمية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي؛ ومن ثم تحقيق النضج الرقمي بالجامعات المصرية في صورة مشروعات للتحول الرقمي، والتي تمثلت فيما يلي: (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(د)، ٢٠٢٥، <https://moheer.gov.eg>)

■ الاختبارات الإلكترونية: وما تشمله من معدات مراكز الاختبارات، حلول البرمجيات لمنظومة الاختبارات، وبنوك الأسئلة، وحلول الاختبارات الإلكترونية.

■ المنصات والبوابات الإلكترونية: وتشمل موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البوابة الموحدة للجامعات، بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية، والبوابة الموحدة لجهات تمويل المشروعات، وإنترنت الأشياء.

■ النظم والتطبيقات: نظم إدارة التعلم، نظم إدارة المؤسسات، نظم المعلومات الطلابية، الشهادات المؤمنة، التوقيع الإلكتروني، ميكنة قطاعات الوزارة.

كما تضمنت الجهود عدة مجالات خاصة بالتوسع في تطوير البرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال أساليب جديدة في عملية التدريس، شملت إنشاء كل جامعة من جامعات مصر مركز للتعليم الإلكتروني بداخلها، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي من أجل تقديم خدمات تعليمية عبر شبكة داخلية للجامعة، وربط كليات الجامعة بعضها ببعض، وربط مكاتب الكليات بالمكتبة المركزية، وربط جامعات مصر من خلال شبكة المجلس الأعلى للجامعات(محمد وأحمد وشاهين، ٢٠٢٢، ٤٩).

مشكلة البحث وأسئلته:

على الرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية في سبيل الارتقاء ببنيتها الرقمية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي إلا أنها لا زالت تعاني من العديد من المشكلات التي تحد من قدرتها الرقمية وقدرتها على تحقيق النضج الرقمي بها، ويتضح ذلك من خلال بعض المؤشرات والنتائج التي تناولتها بعض الدراسات السابقة ومنها مايلي:

١ - مشكلات تتعلق بالإستراتيجية الرقمية: وتتمثل في

- أ- ضعف الدعم المادي المخصص لجهود التحول الرقمي بالجامعات، وضعف ارتباط ممارسات التحول الرقمي بنظم التقييم الجامعي سواء على مستوى القيادات الجامعية أو أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري (الأشقر، ٢٠٢٠، ٤٤١-٤٤٢)، وهو ما يمثل عائقاً أمام تخطيط وتنفيذ الإستراتيجية الرقمية.
- ب- غياب وجود خطة مستقلة للتحول الرقمي بالجامعات، وضعف كفاية الدعم المادي اللازم لتطوير مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعات (لوس وهندي وإبراهيم، ٢٠٢٣، ٢٨٥-٢٨٧).
- ج- قلة الميزانية المخصصة لمشروعات التحول الرقمي، بما يعوق تنفيذ المبادرات الرقمية (صديق، ٢٠٢٥، ٥١٦)، فقلة الميزانية تؤثر على قدرة الجامعات على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وأهداف الإستراتيجية الرقمية.
- د- افتقار التعليم الجامعي المصري إلى إستراتيجية واضحة المعالم للبحث والتنمية والابتكار؛ مما يؤثر على قدرة الجامعات على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة (علي، ٢٠٢٠، ٥٠٦).

هـ- جمود اللوائح والقوانين بالجامعات؛ مما يعوق استخدام العديد من البرمجيات والتقنيات الرقمية وتطبيق الإستراتيجية الرقمية. (لوس وهندي وإبراهيم، ٢٠٢٣، ٢٨٥).

٢- مشكلات تتعلق بالمهارات الرقمية: وتتمثل في

أ- ندرة تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعف مستوى التدريب، وغياب توافر إستراتيجية أو خطة تدريبية واضحة تضمن الارتقاء بالمهارات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٤).

ب- ضعف كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة في استخدام مهارات التكنولوجيا الإدارية، بما يعوق تطبيق نظم المعلومات الإدارية بكفاءة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٥).

ج- قلة البرامج التدريبية الموجهة للقيادات الأكاديمية بالجامعات، وافتقادها للحدثاثة، والقصور في تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الإدارة الجامعية (ألهم ومصطفي ومحمد، ٢٠١٩، ١٧٦).

د- ضعف التزام أعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج والمقررات الدراسية، ونقص الموارد التكنولوجية اللازمة لها، وقلة أعضاء هيئة تدريس المتخصصين في تصميم المقررات الإلكترونية (الدهشان والسيد، ٢٠٢٠، ١٣٢٢).

٣- مشكلات تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية: وتتمثل في

أ- ضعف انتشار ثقافة التعليم الإلكتروني والتعامل الفعال مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في العملية التعليمية، وضعف الدعم المادي

والمعنوي المقدم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتحويل مقرراتهم بشكل إلكتروني مناسب (الدهشان والسيد، ٢٠٢٠، ١٢٥٦).

ب- صعوبة شراء البرامج الإدارية الرقمية، وغياب توفير ميزانية مخصصة لتحديث وتطوير الأجهزة والتطبيقات الرقمية، وسرعة وحداثة التغيرات التكنولوجية وصعوبة مسايرتها (محمد، ٢٠٢٤، ١٢٤).

ج- غياب توافر برامج لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجامعة تتسم بالجودة والكفاءة، وغياب وجود نظام لقياس وتقييم ومراجعة العمليات التكنولوجية المختلفة وما يختص بالتحول الرقمي (محمد، ٢٠٢٤، ١١٨-١٢٠).

د- ضعف البنية التقنية بالجامعات من شبكات ومنصات ومواقع وبرامجيات إلكترونية، وضعف جاهزية نظم التعليم بالجامعة على استيعاب التقنيات التكنولوجية اللازمة للتحول الرقمي (لوس وهندي وإبراهيم، ٢٠٢٣، ٢٨٥).

٤ - مشكلات تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية: وتتمثل في

أ- تدني جودة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية وضعف استخدام التكنولوجيا داخل التعليم الجامعي (شحاته ومحمد وعبد العزيز، ٢٠١٧، ٤٩٤).

ب- غياب كفاية الموارد المالية المخصصة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي (المسلماني، ٢٠٢٢، ٨٦٥).

ج- انخفاض المواصفات التكنولوجية للتجهيزات والأجهزة المستخدمة في شبكات المعلومات بالكليات والجامعة، فضلاً على ضعف التجهيزات بالمعامل

والقاعات والمكتبات الإلكترونية، وافتقادها لشكل الهياكل التنظيمية الحديثة كالتنظيمات الشبكية والافتراضية (الحسيني، ٢٠٢٣، ٩٨٧).

د- صعوبة توفير تمويل كاف لشراء البرامج الإدارية الرقمية، وتقديم خدمات رقمية (صديق، ٢٠٢٥، ٥١٦).

هـ- غياب الدعم الفني والاستشاري في تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات المعلومات بالجامعة، وغياب الصيانة الدورية لأجهزة الجامعة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٥).

٥- مشكلات تتعلق بالقيادة الرقمية: وتتمثل في

أ- نقص الكوادر المؤهلة لقيادة التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وصعوبة اقتناع القيادات بأهمية التوجه نحو التحول الرقمي (صديق، ٢٠٢٥، ٥١٤).

ب- ضعف اقتناع وتأييد الإدارة بالجامعات بتطبيق التقنيات الرقمية؛ وهو ما يعبر عن ضعف الرؤية الإستراتيجية للتحول الرقمي، وقلة الكوادر البشرية المتخصصة لتطبيق تطبيقات التقنيات الرقمية بالجامعات، وقلة مناسبة توافق الهياكل التنظيمية الحالية مع متطلبات تطبيق التقنيات الإلكترونية (محمد وفكري، ٢٠٢٣، ٣٥٢)؛ مما يحد من قدرة القيادة على بناء فرق عمل لقيادة التحول الرقمي، وتضارب في الأدوار وعدم وضوح المسؤوليات.

ج- ضعف المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وضعف قدرتهم على التعامل مع التطبيقات الذكية؛ وهو ما يؤثر على فعالية إنجاز المهام والعمليات الإدارية المختلفة، وكذلك تبسيط المعاملات الإدارية والإجراءات المتعلقة بها (الدهشان والسيد، ٢٠٢٠،

(١٣٢٥-١٣١٩)

د- بيروقراطية وتقليدية إدارة التعليم الجامعي وضعفها، وندرة استجابتها لسرعة التقنيات الحديثة (علي، ٢٠٢٠، ٥٠٦)؛ مما يمثل عائقاً أمام سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ أنشطة ومبادرات التحول الرقمي بالجامعات.

وفي ضوء ما سبق يتبين أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على قصور النضج الرقمي بالجامعات المصرية بشكل عام، ويتضح هذا القصور من خلال المشكلات المتعلقة بالأبعاد السابقة؛ حيث تعاني الجامعات المصرية من ضعف البنية التحتية الرقمية، وقلة التوعية الإلكترونية بضوابط الأمن والخصوصية على الإنترنت، واستمرار الاعتماد على المعاملات الورقية؛ مما يقلل من منافع التحول الرقمي، وتواضع إستراتيجيات إدارة البيانات لغياب التشريعات الخاصة بأمن البيانات، ونقص الكوادر البشرية اللازمة للتحول الرقمي نتيجة لتنامي هجرة الكفاءات في مجال التقنيات الرقمية إلى الخارج، وندرة شركات جميع النفايات الإلكترونية ومعالجتها؛ مما أثر سلباً على كفاءة الخوادم servers، ووحدات التخزين وأجهزة الحاسبات (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٢، ٢٩).

كما أشارت العديد من الدراسات بوجود عدة مؤشرات تشير إلى ضعف النضج الرقمي بالجامعات المصرية، فقد أشارت دراسة (زلط، ٢٠٢٥، ٧٠٣-٧٠٥) بجامعة دمياط بوجود عدة مؤشرات جاءت بدرجة منخفضة والتي تتم على أن الجانب التكنولوجي منخفض، كالمؤشرات المرتبطة بتوافر مركز لتعليم الكبار بالجامعة، والأجهزة الذكية كالطابعات ثلاثية الأبعاد، وكذلك المنصات الرقمية، وتوفر أنظمة طوارئ ذكية، كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم كفاية البنية التحتية بالجامعة، وعدم توافر برامج تدريبية لتعزيز المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما توصلت دراسة (إسماعيل وعلي، ٢٠٢٤، ١٣٣)، إلى عدة

نتائج، والتي تمثل مؤشرات لضعف النضج الرقمي بجامعة جنوب الوادي تمثلت في: ضعف ممارسات الجامعة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسويق لخدمات الجامعة بسبب ضعف البنية التحتية، وغياب التخطيط الإستراتيجي والرؤية الواضحة حول توظيف تلك التقنيات في التسويق لخدمات الجامعة، وضعف وعي منتسبي الجامعي بأهمية توظيف تلك التقنيات بما يخدم الجامعة.

يتضح مما سبق، أن الجامعات المصرية تواجه مظاهر متعددة لضعف النضج الرقمي، ويُعزى ذلك إلى غياب إستراتيجية واضحة للتحول الرقمي داخل الجامعات، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية، وما يرتبط بها من قصور في الأجهزة والمعدات الداعمة لجهود التحول الرقمي، كما يظهر هذا الضعف في محدودية استخدام التكنولوجيا الرقمية والاعتماد على الأساليب التقليدية في إنجاز العمليات التعليمية والإدارية والبحثية، ويُضاف إلى ذلك نقص الكفاءات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين؛ نتيجة قلة برامج التدريب على التقنيات الحديثة، فضلاً على مقاومة بعض العاملين لاستخدام المستجدات التكنولوجية في بيئة العمل الجامعي، وغياب الثقافة الرقمية والقيادة الداعمة للتحول الرقمي؛ وينعكس ذلك سلباً على جودة التعليم، ويُضعف القدرة التنافسية للجامعات، ويؤدي إلى تدني كفاءة الإدارة الجامعية، وانخفاض مستوى رضا الطلاب والمجتمع الخارجي عن أدائها؛ نتيجة لعدم التوافق بين مخرجات الإعداد الجامعي ومتطلبات سوق العمل.

وفي ضوء ما سبق يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

١. ما الأسس النظرية للنضج الرقمي ونماذج بالجامعات في ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة؟

٢. ما واقع النضج الرقمي بالجامعات المصرية من منظور الوثائق والتقارير ذات الصلة؟

٣. ما النموذج النظري المقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية، في ضوء نماذج النضج الرقمي المعاصرة، وبالاستناد إلى آراء الخبراء التربويين ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجامعات؟

حدود البحث:

اقتصرت البحث في حدوده الموضوعية لتناول نموذج تقييم النضج الرقمي بالجامعات على الأبعاد التالية: (الإستراتيجية الرقمية، المهارات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، البنية التحتية والتكنولوجية، القيادة الرقمية)، وتعد هذه الأبعاد ركائز أساسية لبناء نموذج تقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية، نظرًا لأنها تغطي الأبعاد التنظيمية، والإستراتيجية، والتكنولوجية، والمادية والبشرية اللازمة للتحول الرقمي الشامل بالجامعات؛ ومن ثم تحقيق النضج الرقمي بها، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتعليم الذكي، كما جاءت هذه الأبعاد ضمن معظم نماذج النضج الرقمي بالدراسات السابقة.

أهداف البحث:

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

١. تحديد الأسس النظرية للنضج الرقمي ونماذجه بالجامعات في ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة.
٢. التعرف على واقع النضج الرقمي بالجامعات المصرية من منظور الوثائق والتقارير ذات الصلة.
٣. صياغة نموذج نظري مقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية، في ضوء نماذج النضج الرقمي المعاصرة، وبلاستناد إلى آراء الخبراء التربويين ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجامعات.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث الحالي في جانبين اثنين هما:

أ- الأهمية النظرية:

- استمد البحث الحالي أهميته النظرية من أهمية موضوع النضج الرقمي الذي يُعد محل اهتمام محلي وعالمي خاصة في الجامعات، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجامعي.
- مسايرة الجهود العالمية والمحلية نحو تعزيز النضج الرقمي بالجامعات؛ بما يحقق جودة الخدمات التعليمية في ظل التوافق مع سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ب- الأهمية التطبيقية:

- تُسهم نتائج هذا البحث في تمكين صانعي السياسات التعليمية ومتخذي القرار من دعم جهود التحول الرقمي بالجامعات المصرية وتعزيز مستويات نضجها الرقمي، كما تزود القائمين على التقييم بأداة تساعد في تحديد أوجه القصور، واتخاذ خطوات إصلاحية تضمن تحسين الأداء الجامعي بشكل مستمر.
 - إعداد خارطة طريق للتحسين والتطوير المستمر في الجامعات المصرية؛ بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويُعد ذلك ذا أهمية تطبيقية كونه يوفر إطارًا عمليًا موجّهًا لسياسات التطوير الجامعي المصري وبرامجه المستقبلية.
 - الوصول إلى نموذج لتقييم النضج الرقمي بالجامعات المصرية؛ ليكون معيارًا علميًا يساعد الجامعات في تشخيص واقع نضجها الرقمي، والارتقاء بمستوياتها ومواكبة الرؤى العالمية في المجال التقني.
- مصطلحات البحث:**

تتمثل المصطلحات الرئيسية للبحث فيما يلي:

النضج الرقمي Digital Maturity

عرّف براديبنا ونوفاريستانتي (Pradipta & Noviaristant , 2020, 1040) النضج الرقمي على أنه: حالة التحول الرقمي للمنظمة، ووصف للمنظمة في سياق تحقيق جهود التحول الرقمي، وإحداث التغييرات من منظور تشغيلي، وتغييرات في المنتج أو العملية.

بينما حدده أسلانوف وكوليتشكينا (Aslanova & Kulichkina, 2020, 443) بأنه: دمج عمليات المنظمة ورأس المال البشري في العمليات الرقمية والعكس، كما يعبر عن الكيفية التي تستعد بها المؤسسات بشكل منهجي للتكيف باستمرار مع التغيير الرقمي المستمر.

وعُرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2023, 16) النضج الرقمي بأنه: مدى تطور الرقمنة في مؤسسات التعليم العالي.

وتناوله البعض على أنه عملية دمج التقنيات والإستراتيجيات الرقمية لتعزيز أداء الأعمال، بما يحقق استدامة القدرة التنافسية (Telukdarie, Tshukudu & Sishi, 2024, 844).

ويقصد بالنضج الرقمي إجرائيًا أنه: حالة التحول الرقمي للجامعة المدعومة باستخدام التقنيات الرقمية في كافة ممارساتها، بما يتماشى مع المشهد الرقمي المتطور، من خلال توافر إستراتيجية رقمية تتماشى مع أهداف الجامعة ورؤيتها ورسالتها، والمهارات الرقمية لتمكين العاملين من استخدام الأدوات التكنولوجية وتوظيفها في كافة ممارسات العمل، والتكنولوجيا الرقمية حيث استخدام أدوات تكنولوجية حديثة كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبنية تحتية وتكنولوجية مرنة تدعم جهود الجامعة نحو الرقمنة، وتحمي خصوصية بياناتها ومعلوماتها، والقيادة الرقمية؛ حيث تشجيع القيادات للعاملين نحو الرقمنة ودعم كافة أشكال التحول الرقمي؛ بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة، وسرعة تنفيذها بما يحقق رضا الجهات المستفيدة ويعزز من قدرتها التنافسية.

منهج البحث وأداته:

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي في عرض ووصف وتحليل وتفسير وتشخيص الظاهرة محل الدراسة، وكتابة الجانب النظري لها، وتم تصميم نموذج لتقييم النضج الرقمي للجامعات كأداة للبحث تم إعدادها وتصميمها في ضوء ما ورد بالإطار النظري للبحث من نماذج وأبعاد للنضج الرقمي في الدراسات السابقة، وفي ضوء الواقع النظري لأبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية، كما تم الاستعانة بآراء مجموعة من الخبراء التربويين في مجال الإدارة والقيادة التربوية، ومسئولي تكنولوجيا المعلومات لاستطلاع آرائهم حول النموذج والاستفادة من ملاحظاتهم حوله.

خطوات البحث: تسير خطوات البحث كما يلي:

- الخطوة الأولى: تحديد الإطار العام للبحث (المقدمة، مشكلة البحث وأسئلته، حدود البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، منهج البحث وخطواته).
- الخطوة الثانية: تحديد الإطار النظري للبحث ويدور حول الأسس النظرية للنضج الرقمي ونماذج بالجامعات في ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة.
- الخطوة الثالثة: دراسة واقع النضج الرقمي بالجامعات المصرية من منظور الوثائق والتقارير ذات الصلة.
- الخطوة الرابعة: بناء النموذج النظري المقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية، في ضوء نماذج النضج الرقمي المعاصرة، وبالاستناد إلى آراء الخبراء التربويين ومسئولي تكنولوجيا المعلومات بالجامعات.

القسم الثاني: النضج الرقمي ونماذجه بالجامعات في ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة: إطار نظري

جاء هذا القسم من البحث للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث، من خلال الوقوف على الأسس النظرية للنضج الرقمي ونماذجه بالجامعات في ضوء الأدبيات التربوية المعاصرة، وفقاً لما يلي:

المحور الاول: طبيعة النضج الرقمي للجامعات: ويشمل:
أولاً: مفهوم النضج الرقمي: مدخل مفاهيمي

تناولت العديد من الدراسات مفهوم النضج الرقمي وفقاً لتوجهات ومناظير مختلفة، وفيما يلي تناول بعض منها من خلال تناول مفهوم النضج، والنضج الرقمي كما يلي:

١ - مفهوم النضج Maturity

النضج لغة: نَضَجَ يَنْضَجُ، نَضْجًا وَنَضْجًا وَنَضْجًا وَنَضْجًا، فهو ناضِج. (معجم المعاني الجامعي، ٢٠٢٤).

ويشير مصطلح النضج إلى الاكتمال أو الكمال أو الاستعداد والذي يُعد نتيجة للتقدم في تطوير النظام (Teichert, 2019, 1675)، كما يشير مصطلح النضج إلى كون المنظمة في حالة مثالية؛ وهو أيضاً شهادة على الإنجاز ويوفر إرشادات لإصلاح المشكلات أو منعها (Haryanti, et al.,2023,3).

٢ - النضج الرقمي Digital Maturity

تعددت تعريفات النضج الرقمي في الدراسات والأدبيات الأكاديمية، واختلفت الرؤى والتوجهات الفكرية التي طرحها الباحثون، على حسب خلفياتهم

المعرفية والفكرية، وفيما يلي تحليل ما قدمه الباحثون من مقاربات نظرية وتطبيقية حول تعريفات النضج الرقمي:

-تناول البعض تعريف النضج الرقمي على أنه: التعبير عن رغبة المنظمة وقدرتها على التغيير وتطبيق التقنيات المبتكرة؛ لتصبح قادرة على المنافسة في السوق في ظل بيئة رقمية متطورة. (Eremina, Lace & Bistrova, 2019, 2)

- عرف إيفينثالر وإيجلوفشتاين (fenthaler& Egloffstein, 2020, 303) النضج الرقمي: بحالة التحول الرقمي للمنظمة، أي ما حققته المنظمة بالفعل من أداء وجهود نحو التحول الرقمي.

- عرّفه نيريم راليتي (Nerima & Ralyté, 2021, 296) بأنه: درجة الرقمنة التي يحققها كيان ما، من خلال التكامل المناسب لعملياته الرقمية في بنيته.

- عرفه (الحديدي ومخلف وفرحان، ٢٠٢٢، ١٤٦) بأنه: "القدرة على الاستجابة السريعة للفرص الموجودة في السوق أو الاستفادة منها؛ بناءً على مجموعات التكنولوجيا الحالية وموارد التوظيف والتكنولوجيا الرقمية".

- عرفه (جاسم، ٢٠٢٣، ٥٠٧) بأنه: "قدرة المنظمة على إجراء التحول الرقمي ليس فقط من وجهة نظر التكنولوجيا الرقمية، ولكن أيضًا على مستوى المؤسسة، بما في ذلك الأشخاص والثقافة والعمليات؛ لتحقيق نتائج الأعمال".

- حدده جلافيانو (Glăveanu, 2023, 6) في أنه: عملية تحول تدريجية مدعومة بالتقنيات الرقمية والممارسات الأساسية لتكييف المنظمة، سواء كانت شركة أو مجموعة من الأشخاص المتعاونين مع المشهد الرقمي المتطور للعمل.
 - تناوله رازا (Raza, et al., 2023, 2) على أنه: الدرجة التي تتكيف بها المنظمات مع بيئة الأعمال الرقمية.
 - عرفه جيه وجوا ولو (Jie, Gooi & Lou, 2025, 2): بقدرة المنظمة على دمج التقنيات الرقمية والاستفادة من صنع القرار القائم على البيانات والتكيف مع ظروف السوق الديناميكية.
- وباستقراء التعريفات السابقة للنضج الرقمي يتضح ما يلي:**

- أن النضج الرقمي يعبر عن قدرة المنظمة ورغبتها في تطبيق التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة في كافة عملياتها.
- يشير النضج الرقمي إلى درجة التكامل لكافة عمليات المنظمة الرقمية لتشمل تطوير بنيتها التكنولوجية والمادية والبشرية وثقافتها وعملياتها المختلفة؛ لتصبح قادرة على المنافسة في ظل التطورات التكنولوجية في البيئة الرقمية المتغيرة.
- يعبر النضج الرقمي عن قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للفرص الموجودة في السوق واستغلالها من خلال توظيف موارد المنظمة الرقمية.
- يشمل النضج الرقمي التحول التدريجي في ممارسات المنظمة من ممارسات تقليدية إلى ممارسات تتماشى مع المشهد الرقمي الديناميكي.
- يعبر النضج الرقمي عن قدرة المنظمة على التحول الرقمي في كافة عملياتها وممارساتها.

وبناءً على ما سبق: فإن النضج الرقمي يشمل استخدام التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في كافة ممارسات العمل، بالاعتماد على بناء استراتيجية رقمية داعمة لجهود التحول الرقمي، وبنية تحتية تكنولوجية داعمة، والتكنولوجيا الرقمية وأدواتها، وتعزيز المهارات الرقمية، والقيادة الرقمية؛ بما يساهم في تحسين جودة تقديم الخدمات بالجامعة، بما يحقق رضا الجهات المستفيدة وتعزيز قدرتها التنافسية.

٣- النضج الرقمي وبعض المصطلحات ذات الصلة

أ. النضج الرقمي والتحول الرقمي

(١) مفهوم التحول الرقمي

يُعد التحول الرقمي عملية إستراتيجية توظف التكنولوجيا لتحقيق تحسينات جوهرية في أداء المنظمة ونموها، ويتضمن هذا التحول دمج الأدوات والإستراتيجيات الرقمية في نماذج وممارسات الأعمال التقليدية؛ لتمكين المؤسسات من الإزدهار، ويهدف التحول الرقمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين تجارب العملاء من خلال تبني تقنيات وإستراتيجيات رقمية جديدة. (Telukdarie, Tshukudu, & Sishi, 2024,845)

ويعرف التحول الرقمي بأنه: عملية التبنى المستمر لمشهد رقمي متغير؛ لتلبية التوقعات الرقمية للعملاء والموظفين والشركاء (Haryanti, et al.,2023,3)، كما يعبر عن تحويل عمليات المنظمة وممارساتها وإجراءاتها وكفاءاتها وأنظمتها ونماذجها بطريقة إستراتيجية ومرتبطة حسب الأولوية للاستفادة الكاملة من التقدم التكنولوجي (Alenezi,2021,3)، وعرفه البعض بأنه: عملية تتألف من عدة مراحل، تساعد المنظمات على تنمية قدرتها على تلبية متطلبات العالم الرقمي

بتميز، وتعد هذه العملية عملية "نضج"، لفهمها بشكل أفضل (Carrijo, 2022,34)، وحدده آخرون بأنه: تلك العملية التي تهدف إلى تحسين كيان ما عن طريق إحداث تغييرات كبيرة في خصائصه، من خلال مجموعات من تقنيات المعلومات والاتصالات والحوسبة (Salume, et al.,2021,3)، كما عبر البعض عنه بأنه: العملية التي يمكن من خلالها تزايد الأعمال رقمية بالمنظمة بمرور الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية؛ لتوفير إيرادات جديدة وفرص إنتاج القيمة وتلبية متطلبات الأفراد بأقل وقت وتكلفة، وهذا يتطلب التكامل الكامل للتكنولوجيا في جميع جوانب العمل لتحسين الأداء. (Pradipta & Noviaristanti, 2020,1039). كما يشير التحول الرقمي إلى التغيير التنظيمي الذي يتحقق من خلال التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال؛ بهدف تحسين الأداء التشغيلي للمنظمة (Marks & AL-Ali, 2022, 61)، وعبر عنه بالتغييرات الجذرية والشاملة في المنظمة مع دمج التقنيات الرقمية والقدرات والكفاءات اللازمة للتحول الرقمي (Alenezi, 2021, 3).

٢) العلاقة بين النضج الرقمي والتحول الرقمي

يعد التحول الرقمي عملية نحو النضج الرقمي تشمل تغيير إستراتيجية الأعمال التقليدية إلى إستراتيجية أعمال أكثر رقمية تؤثر على المهام والبنية والأشخاص والثقافة، وتتضمن إعادة التفكير في عمليات المنظمة وخدماتها وأدوارها من منظور مدعوم بالتكنولوجيا (Weritz, Braojos, & Matute, 2020,2)، ويعد النضج الرقمي أساس التحول الرقمي، وتطمح المنظمات التي تسعى إلى زيادة مستوى نضجها الرقمي إلى التحول الرقمي في جميع جوانبها وأنشطتها، كما

يُعد النضج الرقمي عملية تدريجية لتكامل وتنفيذ عمليات المنظمة ومواردها البشرية وغيرها من العمليات الرقمية (Aslanova & Kulichkina,2020,444).

ومن ثم يُعد النضج الرقمي أسلوباً نظامياً؛ لتحقيق التحول الرقمي في المنظمة، ويعبر عن الوضع الراهن للمنظمة فيما يخص التحول الرقمي، وما حققته من إنجاز لكي تتمكن من تبني البيئة الرقمية التي تمكنها من المنافسة؛ حيثُ يتخطى النضج الرقمي مرحلة توظيف التكنولوجيا ليصل إلى تمكن المؤسسة من التعامل مع المعلومات والمهام المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتشمل التغييرات في العمليات، والمهارات، والثقافة والقدرات، والمنتجات والخدمات، ومن ثم فإن النضج الرقمي يشمل شق إداري وشق تكنولوجياي أشمل من فكرة التحول الرقمي (شهاب، ٢٠٢٢، ٢٤١)، ويشمل الشق الإداري للنضج الرقمي: ما حققته المنظمة بالفعل أداء جهود التحول الرقمي بما في ذلك التغييرات في الخدمات والمنتجات، والعمليات، والمهارات، والقدرات، والثقافة، والشق الآخر تكنولوجياي يتمثل في: قدرة المنظمة على توظيف التكنولوجيا التي تمكنها من أداء المهام المختلفة والتعامل مع تدفق المعلومات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ وبالتالي فإن النضج الرقمي يمكن اعتباره مفهوماً شمولياً، وتصل المنظمات إلى أعلى المستويات، وهو مستوى النضج عندما يكون لديها أساس رقمي قوي وفهم جيد لكيفية الاستفادة من هذا الأساس لتحقيق ميزة تجارية إستراتيجية (Teichert, 2019,1675)

ويتضمن التحول الرقمي الاستخدام الشامل للتقنيات الرقمية؛ لتجديد العمليات والخدمات ونماذج الأعمال؛ لتحسين الأداء وتلبية احتياجات العملاء في بيئة

تنافسية. ومن ناحية أخرى، يعكس النضج الرقمي كفاءة المؤسسة في إدارة التقنيات الرقمية والاستفادة منها لتحقيق ميزة تنافسية، ويشمل ذلك وجود بنية تحتية رقمية متينة، وعمليات مُحسّنة، وموظفين مهرة، وثقافة داعمة للابتكار الرقمي، فبينما يُمثل التحول الرقمي "الماهية"، يُمثل النضج الرقمي "كيفية" تنفيذ هذه التغييرات بنجاح، وكلاهما بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة الأعمال الرقمية الديناميكية (Tortora, et al.,2024,178).

وتتضح العلاقة بين النضج الرقمي والتحول الرقمي في اعتبار أن النضج الرقمي بمثابة طريقة منهجية تتبعها المؤسسة للتحول رقميًا، فهو يمثل أسلوب نظامي لتحقيق التحول الرقمي، ومن ثم فإن مصطلح النضج الرقمي يعكس على وجه التحديد حالة التحول الرقمي للمنظمة، ويصف ما حققته المنظمة بالفعل من حيث أداء جهود التحول، وكيف تستعد بشكل منهجي للتكيف مع بيئة رقمية متزايدة من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية (Teichert, 2019,1675).

وباستقراء ما سبق يتضح أن العلاقة بين التحول الرقمي والنضج الرقمي علاقة ترابطية، فيمكن اعتبار النضج الرقمي نتيجة ومرحلة متقدمة من مراحل التحول الرقمي للمنظمة، ويعد التحول الرقمي خطوة إستراتيجية تتبناها المنظمة بهدف إعادة تصميم عملياتها ونماذج أعمالها باستخدام التقنيات الرقمية، وبمرور الوقت وتوسّع تطبيق هذه التقنيات في كافة عمليات المنظمة، تبدأ المنظمة في تحقيق مستويات متقدمة من التكامل والشمول الرقمي؛ بحيث تصبح التقنيات الرقمية واستخدام التكنولوجيا وتوظيفها جزءا رئيسيا من ثقافة المنظمة وعملياتها، لتصل إلى النضج الرقمي.

٣). الرقمية Digitalization والرقمنة digitization

ينشأ الخلط بين مصطلحي "الرقمية" و"الرقمنة" لأنهما ينتميان إلى نفس المجال، ولكن لا يزال لهما تفسيرات مختلفة، ويمكن تناولهم كما يلي:

- **الرقمنة digitization:** التعبير عن "الرقمنة digitization" يُفهم على أنه عملية استرجاع المعلومات التناظرية وترميزها حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر من التعرف عليها ومعالجتها وتخزينها ثم نقلها إلى المستخدمين، وهي مهمة سواء بالنسبة للنهج التناظري للمعلومات أو لتبسيط العمليات "الورقية" (Bejinaru, 2019, 368)، كما تعرف بأنها: "عملية تحويل المواد المطبوعة، و/أو المخزنة على الميكروفيلم أو الميكروفيش، والمواد ذات الشكل التناظري، والتي من نماذجها الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو المرئية عن طريق المسح الضوئي، و/أو إعادة الإدخال، إلى مواد ذات شكل رقمي وهو الشكل الذي يستطيع الحاسب التعامل معه؛ وذلك بتنظيمها إلى وحدات منفصلة من البيانات يطلق عليها "Bytes"، وتخزينها على وسائط تخزين داخلية كالأقراص الصلبة، و/أو خارجية كأقراص الليزر، وأقراص الفيديو الرقمية، و/أو إتاحتها عبر شبكة الإنترنت" (يس، ٢٠١٣، ٢١)، أي أن الرقمنة هو تحويل الأشياء التناظرية إلى تمثيلات رقمية (Kalender, 2024, 904).

- **الرقمية Digitalization:** يشير مصطلح الرقمية Digitalization إلى الاعتماد الواسع النطاق على مجموعة واسعة من التقنيات والمنتجات والخدمات الرقمية في الوقت الفعلي والمتصلة بالشبكات، والتي يتمكن الأشخاص والشركات والحكومات وحتى الآلات من البقاء على اتصال

وتواصل مع بعضهم البعض، وجمع وتحليل وتبادل كميات هائلة من المعلومات حول جميع أنواع الأنشطة (Eremina, Lace, & Bistrova, 2019,2)، كما تشير الرقمية إلى كافة التغيرات المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب المجتمع البشري (Bejinaru, 2019, 368).

وعرفها (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ٢٠٢٢، ٣) بأنها: مجموعة من التكنولوجيا الدائمة التطور مثل: تكنولوجيات الجوال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء والروبوتات وغيرها، والتي تؤثر في جميع جوانب عالمنا، أي أن الرقمية تمثل طريقة تفكير تترجم إلى طريقة عمل جديدة تمكن الأفراد والمؤسسات من الابتكار بواسطة استخدام التكنولوجيا، كما تعبر عن التطور التكنولوجي الذي حدث على مستوى نظام التعليم العالي؛ لتحسين كافة عملياته من خلال تنفيذ تكنولوجيا المعلومات، واستخدام أساليب مختلفة لتحسين العمليات، وإعادة هندسة العمليات، وتحليل البيانات لاتخاذ القرار. (Razinkina, 2020,1)، كما تعني باستخدام التكنولوجيا الرقمية بالمؤسسة؛ لتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف (عبد العال وعبد التواب ويوسف، ٢٠٢٣، ١٠٧).

ويمكن تناول أهم الفروق بين الرقمنة والرقمية والتحول الرقمي والنضج الرقمي كما يلي:

جدول (١) الفروق بين الرقمنة والرقمية والتحول الرقمي والنضج الرقمي.

وجه المقارنة	الرقمنة Digitization	الرقمية Digitalization	التحول الرقمي Digital Transformation	النضج الرقمي Digital Maturity
المفهوم	تحويل البيانات من شكل ورقي /	استخدام البيانات الرقمية لتحسين عمليات المنظمة.	استخدام التكنولوجيا لإعادة تصميم عمليات ونماذج عمل المنظمة.	عملية تحول رقمي تشير إلى مدى تقدم المنظمة في تبني واستخدام التقنيات

وجه المقارنة	الرقمنة Digitization	الرقمية Digitalization	التحول الرقمي Digital Transformation	النضج الرقمي Digital Maturity
	تتأطري إلى شكل رقمي.			الرقمية بفعالية.
الهدف	نهدف إلى حفظ البيانات والمعلومات بسهولة استرجاعها وتداولها.	تهدف إلى التكيف مع التغيرات الرقمية المحيطة.	تحسين كفاءة المنظمة، وبناء منظمة مرنة ذات جودة في تقديم خدماتها، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين تجارب العملاء ورضاهم.	أتمتة وتحسين عمليات المنظمة، وتقديم خدمات ذكية تعزز رضا الجهات المستفيدة، وتحقيق الابتكار بالمنظمة.
المستوى التقنى المنظمة	أولي بدائي.	متوسط.	إستراتيجي ومتقدم.	شمولي ومستدام.
الزمن	لا تتطلب وقتا محددا للتنفيذ وهو عملية مستمرة.	قصير إلى متوسط المدى.	متوسط إلى طويل المدى.	عملية طويلة الأمد؛ حيث يتم تطوير وتحسين القدرات الرقمية بصفة دورية.
الأدوات المستخدمة	الماسح الضوئي- قواعد البيانات- نظم إدارة الوثائق.	البريد الإلكتروني- وسائل التواصل الاجتماعي- التطبيقات التكنولوجية.	تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، منصات تعلم إلكتروني، أدوات إدارة المحتوى، أنظمة إدارة الطلاب.	نماذج تقييم النضج الرقمي، أدوات قياس الأداء الرقمي كمؤشرات الأداء الرئيسية Kpls.

المصدر: من إعداد الباحثة.

ثانياً: دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النضج الرقمي بالجامعات:

يمثل النضج الرقمي بالجامعات عملية مستمرة تسير جنباً إلى جنب مع التطورات التكنولوجية المتواترة؛ ومن ثم فهي تتأثر بالتغيرات في تكنولوجيا المعلومات، والتي ينبغي أن تتواءم معها؛ لتحسن علاماتها التجارية ووضعها التنافسي، ويمكن تحديد مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة على مستوى التحول الرقمي بالجامعة ونضجها الرقمي من خلال توضيح تأثيرها على كل من (Molina-Carmona, et al., 2019,6-7):

١. الإدارة الرقمية: تساعد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تحسين العمليات التجارية الحالية؛ لتصبح أكثر كفاءة، لكنها ليست إستراتيجية بالنسبة للجامعة، ويمثل المسؤولون عن الإدارة الرقمية الفنيين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات، والمديرين المسؤولين عن الخدمات الجامعية.
٢. الابتكار الرقمي: حيث تتيح التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إمكانية إنشاء عمليات تجارية جديدة ومبتكرة أو تحويل العمليات الحالية بشكل جذري، ولكن دون تحويلها إلى عمليات إستراتيجية للجامعة.
٣. الحوكمة الرقمية: يتم تطبيق التقنيات على العمليات التجارية الحالية، ولكن عندما يتم إدارتها بشكل صحيح تصبح إستراتيجية للجامعة.
٤. التحول الرقمي: تؤدي الإمكانيات العالية للتكنولوجيا الجديدة إلى إنشاء عمليات تجارية جديدة وإستراتيجية للجامعة.

وفي ضوء ما سبق: فالجامعات التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات تستطيع تحسن وتبني علامة تجارية لها، وتحقيق النضج الرقمي بها من

خلال تأثيرها على الإدارة الرقمية؛ حيث تساهم في تحسين كافة عملياتها، والابتكار الرقمي الذي يعطيها اسمًا وعلامة تجارية ووضعًا تنافسيًا؛ وصولًا للتحول الرقمي الذي يمكن من خلاله قياس مستوى نضج الجامعات الرقمي والاستدلال به على مدى قوتها وتنافسيتها.

ويمكن الاعتماد على ثلاث قدرات أساسية متكاملة لفحص القدرة الرقمية للمنظمات وفيما يلي تفصيل كل منها (Wielgos, Homburg, & Kuehn, 2021, 676-679):

١. الإستراتيجية الرقمية Digital strategy: يعد صياغة الإستراتيجية الرقمية أساسًا لتطور الأعمال الرقمية الفائقة، وتمثل الإستراتيجية الرقمية بالدرجة التي تهدف بها المنظمة، إلى إنشاء أشكال جديدة من القيمة لنفسها ولعملائها وشركائها من خلال مجموعات من التقنيات الرقمية؛ بحيث تكون الإستراتيجية الرقمية واسعة النطاق، وتشمل وظائف أعمال متعددة كتكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المبيعات، وهي في الأساس لا تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بل تعتمد على السوق، وتسعى لخلق أشكالًا جديدة من القيمة للعملاء والمنظمة وكافة الجهات المستفيدة، وذلك على كافة المستويات داخل المنظمة.

٢. التحكم الرقمي Digital control: ويعرّف التحكم الرقمي بأنه: الدرجة التي تحدد بها المنظمة وتراقب وتقيم الإجراءات والأنظمة الرسمية التي تستخدم المعلومات للحفاظ على أنماط النشاط التنظيمي أو تغييرها لتناسب مع أشكال جديدة من القيمة من خلال مجموعات من التقنيات الرقمية، وبالاستعانة بمجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتوافق مع الإستراتيجية الرقمية.

٣. التكامل الرقمي Digital integration: يمثل التكامل الرقمي بالدرجة التي تنشأ بها المنظمة الروابط التي تتسق العمليات التنظيمية داخل وخارج حدودها؛ لتقديم أشكال جديدة من القيمة في السوق من خلال مجموعات من التقنيات الرقمية، والتي تعتمد على استخدام الأنظمة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وتسجيل الوصول، وإدارة تطور المنتجات والخدمات؛ لتقديم خدمات بشكل جيد إلى الجهات المستفيدة.

بالإضافة لما سبق فإنه يمكن فحص القدرة الرقمية والنضج الرقمي من خلال مؤشر القدرات الرقمية التي تقيس قوة الأساس الرقمي للمنظمة، ومؤشر التأثير الرقمي الذي يقيس كيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية للاستجابة لطلب المستهلكين والتغيرات في البيئة من خلال تحسين عروض المنتجات والخدمات (Pradipta& Noviaristanti, 2020,1041).

وفي ضوء ما سبق: يتضح أن فحص القدرة الرقمية للمنظمات أمر يحتاج إلى توافر عدة عوامل تساعد المنظمة على فحص قدرتها ونضجها الرقمي بشكل فعال، فتوافر إستراتيجية رقمية يساعد المنظمات على تحديد أهدافها وأولوياتها بدقة، والتحكم الرقمي يساعدها على الحفاظ على أمن المعلومات والتحكم بشكل أفضل في البيانات بما يحسن من فعالية اتخاذ القرارات وإدارة عمليات التغيير التكنولوجي بالمنظمة، والتكامل الرقمي الذي يعزز من عملية الاتصال بين الأنظمة المختلفة داخل المنظمة وخارجها؛ بما يعزز من دقة المعلومات وسرعة تدفقها، وسهولة الحصول عليها، كل تلك المعايير تحتاج إلى مؤشرات قياس رقمية لقياسها وتقييم مستواها؛ لضمان الاستفادة القصوى من كافة التقنيات الرقمية التي تعزز من قدرة المنظمة الرقمية والارتقاء بتنافسيتها.

ثالثاً: أهمية النضج الرقمي بالجامعات:

يمثل النضج الرقمي ضرورة للمنظمات؛ حيث إنه يساعدها على التعرف على مستواها الفعلي من التحول الرقمي، ورصد نقاط قوتها وجوانب ضعفها، وتحديد الفجوة في إستراتيجيتها الرقمية، وتحسين كفاءتها وإنتاجيتها، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة لدفع وتنافسيتها بشكل مستدام، ومن ثم تعرض الباحثة أهمية النضج الرقمي في المنظمات عامة، وفي الجامعات على النحو التالي:

١. تحسين أداء المنظمات وكفاءتها، وتحسين رضا العملاء، وتحقيق الميزة التنافسية وزيادة الكفاءة والربحية (Raza, et al.,2023,2,8).
٢. زيادة القدرة الابتكارية والإبداعية للمنظمة؛ حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع البيئة الرقمية المتغيرة بشكل مستمر، وتنفيذ الممارسات الأساسية بها (Glăveanu,2023,5).
٣. تبسيط كافة الإجراءات التي تتم داخل المنظمة؛ لتشمل تبسيط العمليات الإدارية؛ ومن ثم إلغاء كافة التعاملات التي لا تضيف قيمة حقيقية للمنظمة (غنيم وشلبي، ٢٠٢٤، ٢١١).
٤. تعزيز قدرة المنظمات على الاستجابة للتغيرات الخارجية، وقدرتها على الإبداع والإبتكار سواء في المنتجات أو العمليات، كما يعزز عمليات التعلم المدعومة بالتقنيات الرقمية بما ينمي القدرات التنافسية (Jie, Gooi & Lou, 2025,4).
٥. يوفر للمنظمات مساراً منظماً لتقييم حالتها الحالية، وتحديد مجالات التحسين؛ ومن ثم تحسين أدائها والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة (Telukdarie, Tshukudu & Sishi, 2024,844).

وفي ضوء ما سبق: تتضح أهمية النضج الرقمي للمنظمات في أنه يساعد على تقييم الوضع التقني الحالي للمنظمة، ومدى تبنيها لتقنيات رقمية تساهم في تقديم خدمات بشكل أفضل، والاستجابة للتحديات والمتغيرات المتلاحقة؛ لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها، كما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وتعزيز نقاط التميز بها، وتبني خطة رقمية تتماشى مع أهدافها؛ لتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ضوء ما سبق تتمثل أهمية النضج الرقمي بالنسبة للجامعات فيما يلي:

- تمكين الجامعات من التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة؛ مما يتيح لها تقديم برامج تعليمية مرنة ومتنوعة.
- يعزز النضج الرقمي من قدرة الجامعات على تسهيل التعاون الدولي والمشاركة عبر شبكات أكاديمية مع الجامعات المحلية والدولية عبر الإنترنت، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال الأدوات الرقمية المختلفة.
- أتمتة العديد من العمليات الإدارية في الجامعات، مثل: التسجيل الإلكتروني للطلاب، ومراقبة الأداء الأكاديمي بفضل التكامل بين الأنظمة الرقمية التي تسهم في تخفيض التكاليف، وتوفير الوقت والجهد وتحسين الكفاءة.
- يساعد النضج الرقمي الجامعات على تطوير برامج تعليمية مبتكرة من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل: الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ومنصات التعلم الإلكتروني، والتقنيات السحابية؛ مما يحسن من جودة التعليم والتعلم.
- تحسين قدرة الجامعات على الابتكار؛ مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التميز الأكاديمي والإداري والمؤسسي.

رابعاً: مستويات قياس النضج الرقمي بالمنظمات:

توجد أربعة مستويات للنضج الرقمي بالمنظمات تتمثل فيما يلي:

(Aslanova & Kulichkina, 2020, 446):

١. "المبتدئون beginners": وتتمثل في المنظمات التي ليس لديها إستراتيجية للتحويل الرقمي، فهم إما يجمعون ويحللون المعلومات حول تطورها، أو لا يبنون تطوير إستراتيجية التحويل الرقمي على الإطلاق، وهذا هو النوع التقليدي من المنظمات، ومن الصعب عليهم إجراء تغييرات في العمليات التجارية، وقد لا تهدف الإدارة إلى إدارة منظمة حديثة، وقد لا يتمتع الموظفون بالمهارات اللازمة للعمل مع التقنيات الحديثة، والمعدات التقنية للمنظمة قد لا تسمح أيضاً برقمنة الأعمال.
٢. "اللاحق بالركب catching-ups": تسعى هذه المنظمات إلى تطوير إستراتيجية للتحويل الرقمي، فهي تدرك الحاجة إليها، لكنها لا تملكها، تتمتع الإدارة برؤية ثابتة، فهي تدرك الحاجة إلى التغيير ومستعدة له، وكذلك الموظفين، والمنظمة إما لديها المعدات التقنية اللازمة أو جاهزة للشراء.
٣. "خارج المسار off-track": المنظمة لديها إستراتيجية للتحويل الرقمي، ولكنها تواجه صعوبة في تنفيذها، وتسعى الإدارة إلى تغيير المنظمة لتلبية متطلبات العصر، على نهج الطريق إلى التحويل الرقمي الناجح، إلا أن هناك مشاكل مرتبطة بالموارد البشرية، والإمدادات المادية والتقنية، ورقمنة البيانات، وما إلى ذلك.

٤. "القادة leaders": المنظمة لديها إستراتيجية للتحويل الرقمي ويقومون بتنفيذها، وعادةً ما تكون هذه مؤسسات حديثة لديها نموذج أعمال تم تحديثه وتكييفه مع عصر الرقمنة، والإدارة لديها قيادة تقود المنظمة إلى النجاح، وتمتلك المنظمة القاعدة التقنية اللازمة، ويتمتع الموظفون بالمهارات والكفاءات اللازمة للعمل معها.

جدول (٢) مستويات النضج الرقمي بالمنظمات

مستويات النضج الرقمي	مدى توافر إستراتيجية التحويل الرقمي.	نوع الإدارة	كفاءة الموارد البشرية والتقنية
المبتدئون	لا يوجد إستراتيجية للتحويل الرقمي.	الإدارة تقليدية.	لا يتمتع الموظفون بالمهارات، والمعدات التقنية غير صالحة.
اللاحق بالركب	تسعي المنظمات إلى تطوير إستراتيجية للتحويل الرقمي، فهي تدرك الحاجة إليها، لكنها لا تملكها.	الإدارة تتمتع برؤية ثابتة.	الموظفون كفاء ومتواكبون مع التطوير، والمنظمة إما لديها المعدات التقنية اللازمة أو جاهزة للشراء.
خارج المسار	المنظمة لديها إستراتيجية للتحويل الرقمي، ولكنها تواجه صعوبة في تنفيذها.	الإدارة لديها رؤية نحو التغيير والتطوير.	تواجه المنظمة مشكلات متعددة تتعلق بكفاءة العاملين، والتقنيات ومدى توافرها.
القادة	لديها إستراتيجية للتحويل الرقمي	الإدارة متطورة، ومستتيرة، ومتواكبة مع التطورات التكنولوجية.	يتوافر موظفون يتمتعون بالمهارات والكفاءات، وتمتلك المنظمة القاعدة التقنية اللازمة.

المصدر: من إعداد الباحثة.

ويتضح مما سبق: أن المنظمات لديها عدة مستويات من النضج يبدأ بمستوى بسيط رقمياً أو المبتدئ، وصولاً لمستوى رائد وهو مستوى القادة، ويتوقف ذلك المستوى على مدى امتلاك المنظمات لإستراتيجية رقمية تدير عليها وتحقق أهدافها الرقمية، ومدى توافر قيادة تتمكن من قيادة المنظمة وتحقيق ثقافة تنظيمية داعمة لعمليات التحول الرقمي، ومدى توافر المهارات الرقمية، والبنية التحتية التكنولوجية التي تؤهل المنظمة لمستوى مناسب من النضج الرقمي فضلاً على مدى توافر الأدوات التكنولوجية اللازمة للوصول بمستوى النضج إلى المستوى المناسب.

المحور الثاني: نماذج النضج الرقمي للجامعات: ويشمل:

أولاً: مفهوم نماذج النضج الرقمي Digital Maturity Models:

عرّف نموذج النضج الرقمي على أنه: المدى الذي يتم فيه تعريف عملية التحول الرقمي وإدارتها وقياسها وتحسينها بشكل مستمر Pradipta & (Noviaristanti, 2020, 1040).

وتناول البعض تعريف نموذج النضج بأنه: بنية مفاهيمية تتألف من أجزاء وحالات تحدد نضج أو مستوى تطور مجال دراسة معين ذي اهتمام Carrijo, (Alturas, & Pedrosa, 2022, 37).

كما عرفه البعض بأنه طريقة لقياس الحالة الحالية للمنظمة من حيث التحول الرقمي والإستراتيجية وتبني التكنولوجيا وتنفيذ عمليات المنظمة. (Haryanti, et al., 2023, 3)

و يُعرّف البحث الحالي نموذج النضج الرقمي إجرائيًا بأنه: أداة لتقييم حالة التحول الرقمي للجامعة ومدى تقدمها في استخدام التقنيات الرقمية عبر مجموعة من الأبعاد تتمثل في مدى تبنيها لإستراتيجية رقمية، ومدى امتلاكها للمهارات الرقمية وتمييزها باستمرار، واستخدامها للتكنولوجيا الرقمية، وامتلاكها لبنية تحتية وتكنولوجية داعمة للتحول الرقمي، وتوافر قيادة رقمية داعمة تشجع الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا في كافة ممارسات العمل الجامعي، لتقييم وضعها الحالي وتحسين قدراتها الرقمية مستقبلاً وذلك وفقاً لعدة مستويات.

ثانياً: أهمية استخدام نماذج النضج الرقمي في التقييم :

وتتمثل أهمية استخدام نماذج النضج الرقمي لتقييم النضج الرقمي بالمنظمات ومنها الجامعات فيما يلي:

١. تعد نماذج النضج الرقمي بمثابة أدوات لتوجيه التطوير التنظيمي والتوثيق المنهجي لأفضل الممارسات التنظيمية (Telukdarie, Tshukudu&Sishi, 2024,845)، وحل المشكلات الصعبة ومساعدة المنظمات على تشخيص أوضاعها الحالية كما هي، وتوجيهها للوصول إلى مستويات متقدمة مرغوبة؛ لخلق قوة تنافسية تخفض التكاليف وتحسن الجودة، واتخاذ القرارات الإستراتيجية بفعالية (Kirmizi & Kocaoglu, 2024,314).

٢. توفير معرفة واسعة النطاق بالحالة الحالية للمنظمة والمسار الذي يجب اتباعه لتنفيذ إستراتيجياتها، ويمكن استخدام النضج كمعيار للتقييم ووصفه بطريقة شاملة، كما أنه مفيد في تطوير المرحلة الأساسية إلى مرحلة نهائية أكثر تقدماً، ويساهم في قياس التحولات التي تم تنفيذها والإنجازات التي تم الحصول

عليها والمسارات التي يجب اتباعها لزيادة مستوى النضج. (Haryanti, et al.,2023,3).

٣. تساعد نماذج النضج الرقمي أصحاب المصلحة من تحديد جوانب القوة وأوجه التحسين بوضوح؛ وبالتالي: تحديد أولويات مايجب القيام به من أجل الوصول إلى مستويات نضج أعلى (Pradipta& Noviaristanti, 2020, 1040).

٤. تساعد نماذج النضج في تحديد ووصف العمليات التي يجب على المنظمة العمل عليها وتطويرها؛ لتحقيق السيناريو المستقبلي المطلوب، كما تعكس نماذج النضج جوانب الواقع لتصنيف قدرات مجالات معينة ذات اهتمام يمكن استخدامها للتحليل الداخلي، وتحليل السوق، وتحليل المنافسين، والمقارنات مع مراجعة المجال (المعيار)؛ لفهم ما يحتاج إلى تحسين في المنظمة؛ حيثُ تساعد في تقييم عوامل مثل الثقافة التنظيمية والإستراتيجية والإدارة التكنولوجية (Carrijo, Alturas & Pedrosa,2022,37-38).

٥. مساعدة المنظمات على إجراء التقييم الذاتي، وفهم وتحديد مستوياتها وقدراتها في مجالات متعددة وظيفية وتنظيمية أو إستراتيجية، ومناقشة عناصر مختلفة متعلقة بنضج تلك المنظمات وتمكينها من الحفاظ على استمرارية نضجها (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٢، ٥).

ومن ثم فإن التقييم الرقمي للمنظمة باستخدام نماذج النضج الرقمي من أهم العوامل التي تؤثر في قدرة المنظمات على التكيف مع التحديات الرقمية الحديثة؛ حيثُ يساعد في اكتشاف أوجه النقص في استخدام التقنيات الحديثة بالمنظمة، وتقييم القدرة الرقمية بها، وتحديد مجالات الفجوة سواء كانت قصور في الإستراتيجية الرقمية، أوالمهارات الرقمية، أو التكنولوجيا الرقمية، أو البنية التحتية

والرقمية، أو القيادة الرقمية... إلخ، كما تساهم في تعزيز الثقافة الرقمية داخل المنظمة من خلال القيادة الرقمية، ومواكبة التغيرات السريعة في مجالات التقدم التقنية واستخدام الأدوات التكنولوجية، وبالتالي تحسين الأداء وزيادة القدرة التنافسية.

ثالثاً: خصائص نماذج النضج الرقمي وتصنيفاتها:

١. خصائص نماذج النضج الرقمي: تتعدد خصائص نماذج النضج الرقمي وقد تناولت دراسة (Carrijo, Alturas, & Pedrosa, 2022, 37-38) بعض هذه الخصائص من حيث:

أ. الهدف من التقييم: ويشير إلى الأشياء التي سيتم تقييمها من حيث النضج، مثل التكنولوجيا والأنظمة والأشخاص وإدارة المشاريع.

ب. الأبعاد: تشير إلى مجالات القدرة المحددة التي تصف جوانب مختلفة من نضج الكائن المقيّم، مثل: "التأثير الرقمي" و"الاستعداد الرقمي" ويجب أن تكون الأبعاد شاملة ومباشرة.

ج. المستويات: تشير إلى حالة النضج للمنظمة موضع التقييم.

د. طرق التقييم: يشير إلى الطريقة المستخدمة لتقييم النضج، والتي يمكن أن تكون نوعية كالمقابلات، أو كمية كالاستبيانات بمقاييس ليكرت.

ومما سبق يمكن القول: إن نماذج النضج الرقمي المستخدمة في تقييم حالة التحول الرقمي للمنظمة، ورصد مدى تقدمها والتزامها وسعيها نحو التطور الرقمي

المستمر، تشترك في عدة خصائص تتمثل في: الهدف من النموذج، وأهم الأبعاد التي يتكون منها النموذج، ومستويات النضج للأبعاد محل التقييم وكذلك الطريقة المستخدمة في عملية التقييم، وتساعد هذه البنود في تكوين نموذج شامل تستطيع المنظمة من خلاله تقييم حالتها الرقمية بشكل منظم ودقيق وعلمي.

٢. تصنيف نماذج النضج الرقمي: ويمكن تصنيف نماذج النضج الرقمي،

والهدف منها على النحو التالي (Carrijo, 2022, 39):

أ) وصفية: لقياس مستوى النضج الحالي وهدف المنظمة؛ وذلك من خلال قاعدة بيانات يغذيها استبيان، ويتم التحقق من أبعاده ومستويات نضجه مع المتخصصين.

ب) توجيهية: وتقدم إرشادات للمنظمة للوصول إلى المستوى المطلوب من النضج.

ج) مقارنات: مقارنة المستوى الحالي بمعايير السوق ومستويات نضج المنافسين.

وأشار (Nerima & Ralyté, 2021, 296 & Alenezi, 2021, 3) أن

نموذج النضج الوصفي يهتم بتقييم حالة التحول الرقمي كما هي في المنظمة، بينما يوفر النموذج الإرشادي إرشادات لتحسينها وتحليل وضعها وحالتها، وتحديد القطاعات ذات الأولوية ومستويات النضج المرغوبة فيها وإعداد إستراتيجية رقمية، وهي مناسبة لتنفيذ خطة أو مبادرة، بينما تُستخدم النماذج المقارنة للمقارنة بين المنظمات أو الوحدات التنظيمية المماثلة، وتتم المقارنات وفقاً لمعايير مناسبة، كما تتكون نماذج النضج من مكونات مختلفة مثل: مستوى النضج، ووصف لكل مستوى، وأبعاد، وأفضل الممارسات أو المؤشرات المرتبطة بالأبعاد، ويمثل نموذج النضج الذي يدمج الأغراض الثلاثة السابقة في نموذج واحد من أفضل النماذج؛ لأنه يقدم إطاراً شاملاً للتحسين.

ومما سبق يتضح: تعدد أنواع نماذج النضج الرقمي المستخدمة في المنظمات، ويتم استخدام نموذج ما وفقاً للهدف منه، وكذلك وفقاً لحالة المنظمة، فيمكن استخدام النموذج المقارن والنموذج الوصفي في بدايات عمل المنظمة لرصد الواقع الرقمي الفعلي، وتحليل الفجوة والتعرف على مواطن القوة بالمنظمة وتعزيزها، وجوانب الضعف لعلاجها، وكذلك الاستفادة من عمليات المقارنة في المؤسسات المماثلة في تحديد وضعها الرقمي والتنافسي وفقاً للمعايير الموضوعية، بينما يمكن استخدام النموذج الإرشادي في المنظمات الأكثر تقدماً؛ لأنه يقدم خطوات إرشادية واضحة ومدروسة تساعد المنظمات نحو الانتقال لمراحل نضج متقدمة بشكل مدروس، ويقدم توصيات تساعد المنظمة على تحسين مستواها الرقمي.

رابعاً: المؤسسات العالمية التي تقدم خدمات تقييم النضج الرقمي:

توجد عدة مؤسسات عالمية تقدم خدمات تقييم النضج الرقمي والتي لديها خبرة واسعة في تقييم المؤسسات وتوجيهها في رحلتها نحو التحول الرقمي ومن هذه المؤسسات كارتنر (Cartner) وهي معروفة بأبحاثها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقدم تقييمات وتحليلات مفصلة للنضج الرقمي، ومؤسسة فورستر ريسيرش (Forrester Research) وهي تقدم تحليلات حول التأثير الرقمي وتساعد المؤسسات على فهم مستوى نضجها الرقمي، وديلويت (Deloitte) وتقدم خدمات استشارية تشمل تقييم النضج الرقمي وتطوير إستراتيجيات التحول الرقمي، وماكنزي آند كومباني (Mckinsey&Company)؛ حيث توفر تقييمات للنضج الرقمي مع التركيز على إستراتيجيات التحول الرقمي، وتحسين الأداء، ومؤسسة كيه بي إم جي (KPMG) التي تقدم خدمات استشارية في مجال التكنولوجيا، وتقييم التحول الرقمي والنضج الرقمي، و أكسنشتر (Accenture)

التي تقدم أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والتكنولوجية؛ بما في ذلك تقييمات النضج الرقمي (القواسمي، ٢٠٢٥، ١١٥-١١٦).

وتعد مؤسسات تقييم النضج الرقمي السابقة من الكيانات المنوطة باستخدام وتطوير الأدوات الإستراتيجية الأساسية التي تسهم في مساعدة المنظمات على تحسين عملياتها الرقمية، ومن بين هذه المؤسسات من يقدم استشارات مهنية حول التحول الرقمي وتقييم مستوى النضج الرقمي للمنظمات، بالاعتماد على أدوات تحليلية متقدمة لتحديد مواقف المنظمات الحالية في مجال التكنولوجيا، كما تقدم حلولًا إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي وزيادة التفاعل مع العملاء، وهناك بعض المؤسسات التي تقدم أبحاثًا وتقارير متعمقة تساعد المنظمات على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في إستراتيجياتها الرقمية، ومن ثم بناء تقييم شامل يدمج الإستراتيجيات الرقمية مع التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وبالإضافة إلى المؤسسات السابقة فمن الممكن أن يتم تقييم النضج الرقمي بالجامعات من خلال فرق عمل جماعية أو بشكل فردي من قبل المختصين في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والخبراء في مجال التربية ومجال التكنولوجيا.

خامسًا: أهم نماذج النضج الرقمي وأبعادها بالجامعات :

تناولت العديد من الدراسات أبعاد النضج الرقمي وفقًا لتقسيمات متعددة فتناولت دراسة (السراي و عبد الله وسهو، ٢٠٢٢، ٢٨٦) أبعاد النضج الرقمي في (إستراتيجية الرقمنة، مهارات الرقمنة، ثقافة الرقمنة، تنظيم الرقمنة)، وتناولته دراسة أرمينا ولاس وبستروفا (Eremina, Lace & Bistrova, 2019,2) في أبعاد

(العملاء، والإستراتيجيات، والتقنيات، والعمليات، والمنظمات، والثقافة)، ودراسة (شهاب، ٢٠٢٢، ٢٤١-٢٤٢) في (العمل، الإستراتيجية، التكنولوجيا، العمليات، الثقافة التنظيمية)، ودراسة جلافيديو (Glăveanu, 2023,4) في (الإستراتيجية، الثقافة، المنظمة، العمليات، العملاء والشركاء)، ودراسة (الحديدي ومخلف وفرحان، ٢٠٢٢) في (الإستراتيجية الرقمية، السوق الرقمي، العمليات الرقمية، الثقافة الرقمية)، وتناولته دراسة (حسين، ٢٠٢٢، ٣٢١-٣٢٣) في (نضج الموارد التعليمية الرقمية، نضج الهيكل التنظيمي للعمل الرقمي، نضج البنية التحتية الرقمية)، وتناولتها دراسة (شحادة، ٢٠٢٢، ٦٨-٦٩) في (التكنولوجيا الرقمية، الإستراتيجية الرقمية، مهارات التحول الرقمي، المستجندات الرقمية، القيادة)، ودراسة توريتورا وآخرين (Tortora, et al.,2024,178) في (القيادة، والاستعداد التنظيمي، ومواءمة الإستراتيجيات الرقمية مع نماذج الأعمال).

كما تعددت نماذج تقييم النضج الرقمي بالمنظمات، ومنها الجامعات، وهذه النماذج وصفية بطبيعتها، وقد تم تصميمها لتقييم الكفاءة والقدرة ومستوى الأداء لمجال محدد بناءً على مجموعة واسعة إلى حد ما من المعايير؛ لتقييم نضج العمليات في المنظمات، وهناك زيادة هائلة في عدد النماذج، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات، مثل: الدراسات التجريبية المحدودة حول التحقق من صحتها والتوسع المحدود للخصائص العملية لهذه النماذج في توجيه تطبيقها، ونظرًا للتعقيد الكبير لعملية التحول الرقمي، طور الباحثون وشركات الاستشارات العديد من نماذج نضج التحول الرقمي (DTMM)، بهدف مساعدة المنظمات في تشخيص مرحلة نضجها، إلا أن غالبية نماذج النضج الرقمي ليست أكاديمية، وبالتالي، فهي تفتقر إلى الدقة المنهجية، كما أن معظم نماذج النضج الرقمي لها أبعاد لم يتم

اختبارها تجريبياً، مما يعني وجود مشاكل بالدقة المنهجية وأهمية الأبعاد Carrijo, (Alturas, & Pedrosa,2022,34-35).

ومن ثم يسعى البحث الحالي إلى الخروج بنموذج يمكن الاعتماد عليه أكاديمياً في تقييم واقع النضج الرقمي بالجامعات، ويمكن تناول بعض من تلك النماذج كما تناولتها الدراسات السابقة؛ ومن ثم الخروج بأبعاد النموذج المقترح كما يلي:

١. نموذج تقييم مستوى النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي:

(Digital Maturity Level of Higher Education Institutions DMFHEI)

تمثل التقنيات الرقمية في المؤسسات التعليمية إحدى الوسائل الرائدة في تقديم تعليم عالي الجودة بما يتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة؛ ومن ثم فإن استخدام إطار النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي يساهم في تقييم مستوى نضج تلك المؤسسات ويحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ويتيح نموذج DMFHEI تقدير مستوى النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، وتحديد جميع المجالات والأنشطة التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم مقترحات حول كيفية تحقيق تلك التحسينات، وتناول هذا النموذج عدة مجالات وعناصر تمثلت في التالي: _ (Đurek, Kadoić,Redjep,2018,747-748)

أ. مجال القيادة والتخطيط والإدارة: ويتكون من ثمانية عناصر شملت: الاستثمار المالي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعلم والتدريس، والبحث والتطوير، وأعمال المؤسسة، والتخطيط الاستراتيجي لتكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي، وإدارة دمج تكنولوجيا

المعلومات والاتصالات في التعلم والتدريس في مؤسسات التعليم العالي، وإدارة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحث العلمي، نظام معلوماتي لدعم العمليات التجارية في مؤسسات التعليم العالي، وتخطيط وتنفيذ التدريب لموظفي مؤسسات التعليم العالي في مجال الكفاءات الرقمية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والدولة من حيث تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياسة مؤسسات التعليم العالي في تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد الاتجاهات العالمية.

ب. مجال ضمان الجودة: ويتكون من ستة عناصر شملت سياسات ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المراقبة والمراجعة الدورية لبرامج الدراسة من حيث تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقييم عمل أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين، المراقبة المستمرة لنتائج العمل العلمي والتدريس والبحث العلمي، إجراءات تحديد الاحتياجات أو التطوير أو الحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها، الإجراءات المعتمدة لمتابعة تسجيل الطلاب والتقدم خلال الدراسة وإكمال الدراسات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

ج. مجال البحث العلمي: ويتكون من ستة عناصر هم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعداد ونشر الأوراق والبحوث العلمية، دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعداد وإدارة أعمال ومشاريع البحث العلمي، أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعاونية في مؤسسات التعليم العالي، نظام دعم الباحثين في بداية حياتهم المهنية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحث العلمي، التدريب المستمر

للباحثين على تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحث العلمي،
التواصل والتعاون بين الباحثين بدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

د. مجال نقل التكنولوجيا وخدمة المجتمع: ويتكون من ثلاثة عناصر تضم
التعاون مع أصحاب المصلحة (أصحاب العمل، والمجتمع المحلي، والتعليم ما
قبل الجامعي)، والبحوث التطبيقية والمشاريع المهنية، والتواصل بين الباحثين
ومستخدمي الأبحاث (أصحاب المصلحة وقطاع الأعمال)، وذلك بدعم من
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هـ. مجال التعلم والتدريس: ويتكون من عدة عناصر، منها: إعداد المحتوى الرقمي
وتخزينه واستخدامه في التعلم والتدريس، أساليب التعلم والتدريس المبتكرة
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطوير الكفاءة الرقمية لأعضاء
هيئة التدريس والطلاب، استخدام تحليلات التعلم لتحسين التعلم والتدريس،
التعلم في كل مكان والمناهج المفتوحة، دعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً
والمهمشة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعلم والتدريس.

و. مجال ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وتتكون من ستة عناصر،
وهي: التواجد الشبكي لمؤسسات التعليم العالي، استخدام تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات في الترويج لمؤسسات التعليم العالي، تطوير المعرفة الرقمية
وتشجيع الابتكار في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى موظفي
مؤسسات التعليم العالي، الثقة بالنفس وتحفيز الموظفين من حيث أهمية تطبيق
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إتاحة الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات والدعم في تطبيقها، تطبيق المعايير الأخلاقية وحقوق
النشر والملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ز. البنية التحتية وموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وتتكون من عدة عناصر، هي: توافر موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجهزة والبرامج) للتعليم والتدريس، إتاحة موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبحث العلمي، إتاحة البنية التحتية للشبكة للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٢- نموذج تقييم النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي بكرواتيا:

Digital Maturity of Schools in Croatia(FDMS)

ويتم تقييم النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وفقاً لإطار النضج الرقمي للمدارس الإلكترونية والتي تنطبق على مؤسسات التعليم العالي، وتماشياً مع أهداف مشروع المدارس الإلكترونية الممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية للمدارس الابتدائية والثانوية، تم تصميم إطار للمدارس الناضجة رقمياً (FDMS) جاء الهدف منه: تحديد المستوى الحالي للنضج الرقمي للمدارس في كرواتيا، ودراسة التقدم المحتمل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على مجالات التحسين المحتملة، وتم تنظيم نموذج (FDMS) في خمسة مجالات، هي: (التخطيط والإدارة والقيادة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس، تطوير الكفاءة الرقمية، ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وقسمت هذ المجالات إلى ٣٨ عنصراً من عناصر النضج الرقمي، وموضوعة على ٥ مستويات نضج، هي: (أساسي، أولي، ممكن إلكترونياً، واثق إلكترونياً،

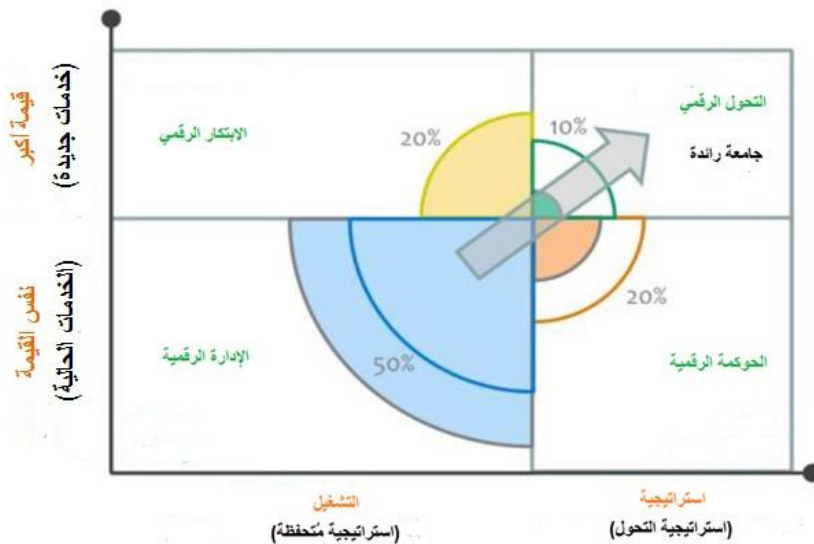
ناضج إلكترونيًا)، ويتعلق كل مجال تقييم بجوانب مختلفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Balaban,et al., 2018,5-6).

٣- نموذج النضج الرقمي للجامعات (MD4U):

The Digital Maturity Model for Universities

والهدف من هذا النموذج أن يكون مرجعًا لإطار مجموعة من الممارسات الجيدة التي يجب على كل جامعة استيفاؤها للوصول إلى مرحلة النضج في الأنماط الأربعة التالية: (الإدارة الرقمية، والإبتكار الرقمي، والحوكمة الرقمية، والتحول الرقمي)؛ وذلك لقياس ما إذا كانت الجامعة تخصص المزيد من الموارد لأي نمط من الأنماط السابقة، ويساعد هذا النموذج أيضًا الجامعة على تحديد الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديها، وتحديد الممارسات الجيدة التي ينبغي تنفيذها لزيادة نضجها في المجالات المطلوبة؛ وبالتالي يمكنها تحويل مواردها من الإدارة أو الابتكار إلى الحوكمة والتحول الرقمي؛ ولتحقيق ذلك يجب على الجامعة أن تتبنى موقفًا مبتكرًا تجاه تكنولوجيا المعلومات وأن تتحمل مخاطر كونها أكثر تطورًا من الآن في تنفيذ عمليات الأعمال الجديدة القائمة على الاتجاهات التكنولوجية (Molina-Carmona,et al., 2019,8-14).

ويوضح الشكل التالي النسب المقررة لكل بعد من أبعاد نموذج النضج الرقمي الواجب استيفاؤها بالجامعات النموذجية



شكل (١) هدف النضج الرقمي في إحدى الجامعات النموذجية

Source: Molina-Carmona,et al., 2019,9.

ويكون التوزيع المثالي لموارد تكنولوجيا المعلومات في الجامعة له توازن في الأرباع الأربعة، على غرار ما هو موضح بالشكل بحيث تخصص الجامعة حوالي نصف جهودها للإدارة الرقمية (٥٠٪)، ولكن سيتم توزيع الباقي بطريقة متوازنة بين الابتكار الرقمي والحكومة الرقمية (٢٠٪)، مع تخصيص الـ ١٠٪ المتبقية للتحول الرقمي، وهذه الأرقام لاتعمم على كافة الجامعات؛ لأن هناك جامعات بطبيعتها تراهن على زيادة النسبة المخصصة للتحول وأخرى قد تؤدي إستراتيجيتها المحافظة إلى عدم الوصول إلى النسبة المقترحة.

ولكي يصبح إطار عمل MD4U أداة مفيدة لتشخيص النضج الرقمي، يجب أن يحدد أهداف التحسين، ويفهم أفضل الممارسات التي يجب تنفيذها لزيادة النضج الرقمي للجامعة، من خلال عدة مستويات كما يلي-Molina (Carmona,et al., 2019,10-14) :

- **التحديات الإستراتيجية:** وتتمثل في التحديات السبعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التي يواجهها رئيس الجامعة في تحقيق إستراتيجيات العمل في الجامعة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل: في (نشر الثقافة الرقمية بين مجتمع الجامعة، الحفاظ على الأعمال وتحسين أمن المعلومات، الحصول على ميزة تنافسية بفضل جودة الخدمات، تقديم تعليم عالي الجودة وتنافسي، تلبية المتطلبات الطارئة للطلاب والعلماء، امتلاك المعرفة والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الإستراتيجية).
- **المجالات الإستراتيجية:** سيتم تحقيق كل تحدي إذا تمكنت الجامعة من تلبية عدة مجالات مرتبطة بذلك التحدي (تتراوح من ٢ إلى ٥ مجالات لكل تحدي)، (إجمالي ٢٢ منطقة مقترحة)، وتتمثل: تلك المجالات المرتبطة بالتحديات السابقة فيما يلي:

(١) التحدي الأول: نشر الثقافة الرقمية بين مجتمع الجامعة حيث التدريب على الكفاءات الرقمية، تعزيز الثقافة الرقمية.

(٢) التحدي الثاني: الحفاظ على الأعمال وتحسين أمن المعلومات حيث توفير الموارد اللازمة وتوزيعها بشكل جيد، والحفاظ على الاستمرارية واستعادة الخدمات في أسرع وقت عند حدوث حادث خطير، الوصول إلى المستوى الأمني الأمثل للحفاظ على سلامة المعلومات.

(٣) التحدي الثالث: الحصول على ميزة تنافسية بفضل جودة الخدمات ويشمل تقديم جميع الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها المستخدمون بكفاءة، وتعزيز أداء وجودة الخدمات من خلال التقنيات، تحسين الخدمات الخارجية والعلاقة مع الموردين، والإمتثال للوائح ودمج المعايير.

(٤) التحدي الرابع: تقديم تعليم عالي الجودة وتنافسي، ويشمل: تعزيز نماذج جديدة للتدريب وجهاً لوجه من خلال التكنولوجيا، تعزيز التعلم عن بعد من خلال التقنيات.

(٥) التحدي الخامس: تلبية الطلبات الطارئة للعملاء (الطلاب) ويشمل تحقيق التواصل مع كافة طلاب الجامعة، وإنشاء تفاعل شخصي مع كل طالب، وتحسين رضاهم.

(٦) التحدي السادس: امتلاك المعرفة والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار ويشمل الحصول على معلومات الجامعة بأكملها بشكل رقمي ومتكامل، اكتساب المعرفة التي تدعم اتخاذ القرار، تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى بكفاءة.

(٧) التحدي السابع: تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة (الرؤية)، ويشمل تحقيق الحوكمة الرشيدة لتكنولوجيا المعلومات، إعطاء الأولوية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الأكثر إستراتيجية، تعزيز التحول الرقمي للأعمال، تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال الرقمي، تقديم نماذج أعمال جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة.

(ج) الأهداف الإستراتيجية: سوف تصل كل منطقة إلى مرحلة النضج عندما يتم استيفاء الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بها (لا يوصى بأكثر من ٥ أهداف لكل منطقة).

د) مؤشرات نضج الهدف: على هذا المستوى، يتم تجميع جميع المؤشرات والممارسات الجيدة وفقاً لنمط تكنولوجيا المعلومات الذي سيتم قياسه وفقاً لـ (الإدارة الرقمية، الابتكار الرقمي، الحوكمة الرقمية، التحول الرقمي)

٤- نموذج النضج الرقمي المطور لمؤسسات التعليم العالي ببلغاريا (UniDigMaturity):

يتيح هذا النموذج قياس مستوى النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي البلغارية عند استخدام التقنيات الرقمية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ويتضمن النموذج ٨٨ مؤشراً مقسمة إلى ١٠ عناصر رئيسية وفقاً لمعايير Environmental –Social–Governance (ESG)، ويتمتع هذا النموذج باعتماده على المعايير الأوروبية لضمان الجودة، واعتماده على ثلاثة نماذج للنضج الرقمي وهم النموذج الذي اقترحه دورك وريديب وديفجك كإطار للنضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي DMFHEI والذي يسمح بتقييم مستوى النضج الرقمي لمؤسسات التعليم العالي في جمهورية كرواتيا، وتم تطوير هذا الإطار على أساس ١٥ إطاراً للنضج الرقمي، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتكون [DMFHEI] من ٤٣ عنصراً مقسمة إلى ٧ مجالات (القيادة والتخطيط والإدارة، ضمان الجودة، أعمال البحث العلمي، نقل التكنولوجيا وخدمة المجتمع، التعلم والتدريس، ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية)، ونموذج South Australian Government Digital Maturity Model (SAGDMM)، الذي طورته حكومة جنوب أستراليا؛ وذلك لتقييم مستوى نضجها الرقمي ذاتياً، وتعتمد أداة التقييم على خمسة ركائز للنضج الرقمي (الحوكمة والقيادة، والأشخاص والثقافة،

والقدرة والإمكانات، والابتكار، والتكنولوجيا) وتقسم كل ركيزة على ٥ مستويات من النضج (الحد الأدنى، غير الرسمي والتفاعلي، الانتقالي، المدفوع بالعملاء، والمتحول) ومدرج تحت كل مستوى الخصائص المتوقع إيجادها في المنظمة في هذا المستوى من النضج، ونموذج BGDLE الذي يتكون من ٣٧ مؤشراً لتقييم النضج الرقمي وتقييم عدة جوانب من البيئة التعليمية الرقمية تضمنت التعليم الإلكتروني، وكفاءة استخدام الموارد الرقمية، والبنية التحتية والتكنولوجية، وتم صياغة هذه المؤشرات الـ ٨٨ مؤشراً لتقييم مستوى النضج الرقمي على بناء على ٣٥ مؤشراً من مؤشر DMFHEI و ٢٨ مؤشراً من مؤشر SAGDMM و ٣٧ مؤشراً من مؤشر BGDLE (Doneva, Gaftandzhieva & Totkov, 2019).

واشتمل نموذج النضج الرقمي-UniDigMaturity على ١٠ عناصر لتقييم النضج الرقمي، تمثلت في: (سياسة ضمان الجودة، تصميم البرامج والموافقة عليها، التعلم والتعليم والتقييم المتمركز حول الطالب، قبول الطلاب وتقدمهم والاعتراف بهم وإصدار الشهادات لهم، هيئة التدريس، مصادر التعلم ودعم الطلاب، إدارة المعلومات، المعلومات العامة، المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية للبرامج، ضمان الجودة الخارجية الدورية) (Doneva, Gaftandzhieva & Totkov, 2019, 6112-6118).

٤- نموذج النضج الرقمي للمؤسسات التعليمية MMEO:

Maturity Model for Educational Organizations

بمراجعة الأدبيات حول نماذج النضج المتاحة لتكامل تكنولوجيا المعلومات بالمنظمات؛ تم تصميم نموذج النضج الرقمي MMEO كنموذج هرمي ذي ستة

أبعاد يشمل البنية التحتية، والإستراتيجية والقيادة، المنظمة/التنظيم، والموظفين، والثقافة، وتكنولوجيا التعليم، ويُعد نهج تقييم MMEO في المقام الأول كمي، ويسير نموذج MMEO وفقًا لخمس مستويات لقياس وتقييم النضج الرقمي وهم البسيط رقميًا، وهو الحد الأدنى رقميًا من (٠-٣٠) نقطة، والمحافظ رقميًا من (٣١-٥٠) نقطة، براغماتي/عملي رقميًا من (٥١-٧٠) نقطة، المتقدم رقميًا من (٧١-٩٠) نقطة، والرائد رقميًا من (٩١-١٠٠) نقطة، والهدف من تطبيق نموذج MMEO هو تقييم الكفاءات الفردية الحالية والقدرات التنظيمية داخل المنظمات ووضع معيار للتغيير التنظيمي والموارد البشرية (Ifenthaler & Egloffstein, 2020,303-305). وتتمثل أبعاد نموذج النضج الرقمي للمؤسسات التعليمية وفقًا لهذا النموذج فيما يلي:

جدول (٣) أبعاد نموذج النضج الرقمي للمؤسسات التعليمية

م	البعد	المؤشرات / المحتوي
١	المعدات والتكنولوجيا (البنية التحتية)	- توافر المعدات والأجهزة الرقمية والبرمجيات. - بنية تحتية حديثة. - مشهد تكنولوجي متجانس ومعايير تكنولوجية.
٢	الإستراتيجية والقيادة	- توافر وتنفيذ إستراتيجية رقمية. - تعزيز الرقمنة وإعطائها الأولوية من قبل المديرين. - تحليل التقنيات الجديدة. - أسلوب القيادة الديمقراطي، وتعزيز الحرية الإبداعية.
٣	المنظمة/التنظيم	- موارد مالية كافية. - الدعم الفني (مقدمو الخدمات الداخليون مقابل

م	البعد	المؤشرات / المحتوي
		- الخارجيين). - كفاءة الشراء والصيانة. - الدعم التربوي.
٤	الموظفون	- المعرفة / المهارات في التعامل مع التقنيات الرقمية. - استخدام الأجهزة والخدمات. - الاتجاهات نحو العمل. - الاستعداد لمزيد من التدريب.
٥	الثقافة	- الانفتاح الثقافي على التكنولوجيات الجديدة. - الانفتاح على التغيير. - دعم التواصل المفتوح والدعم المتبادل.
٦	التعليم والتدريس الرقمي (تكنولوجيا التعليم).	- استخدام المنصات الرقمية وعروض التعلم الإلكتروني. - العمل مع الأجهزة الرقمية في إعدادات الفصول الدراسية. - التعليم الرقمي كهدف عام. - التدريس والتعلم القائم على البيانات.

Source:(Ifenthaler & Egloffstein, 2020,305).

٦- نموذج نضج الحكومة الرقمية بدولة الامارات العربية المتحدة UAEDGMM

ويتضمن نموذج نضج الحكومة الرقمية مجموعة من المحاور التي تشكل العوامل الرئيسية لتحديد مستوى أداء إستراتيجية الحكومة الرقمية، وقد تم بناء هذا النموذج استرشادًا بأكثر من ٢٥ نموذجًا للنضج الرقمي، ويركز هذا النموذج على الممكنات بدلاً من التركيز على المراحل أو النتائج؛ حيث يتناول إطار عمل هذا النموذج القدرات الأساسية ومجموعة من الأنشطة المتعلقة بالتقنيات الناشئة

والاتجاهات الجديدة؛ ومن ثم تمثل جميع محاور إطار هذا النموذج نظرية التغيير المتعلقة بالممكنات الرئيسية من حيث القدرات التي تساهم في تشكيل حكومة ناضجة رقميًا، ويتألف إطار عمل نموذج نضج الحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة من ثلاثة أبعاد أو مسارات، وتسعة محاور رئيسية كما يلي (هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ٢٠٢٣، ١-٦):

أ. المسار الأول القيادة والسياسات: ويشمل محاور (القيادة، الإستراتيجية، الحوكمة، القانون).

ب. المسار الثاني المسرع التكنولوجي: ويشمل محاور (التكنولوجيا، الأمن السيبراني، التقنيات المحددة والاتجاهات الجديدة).

ج. المسار الثالث المنظمات والبيانات: ويشمل محاور (النظام المتكامل لمواجهة برمجة التطبيقات API وزارة / هيئة محددة).

ويتكون كل محور رئيسي من مجموعة من المحاور الفرعية التي تساهم في توجيه الإجراءات التمكينية التي تتخذها كل وزارة / هيئة لزيادة مستوى نضجها وفقًا لكل محور رئيسي، كما يتكون كل محور فرعي من مجموعة من العناصر التي تستخدم لتحديد مستوى النضج لكل محور فرعي ورئيسي، وتتراوح مستويات النضج وفقًا للنموذج إلى ٥ مستويات الأول (نضج متدني جدًا)، الثاني (مستوى نضج متدني)، الثالث (مستوى نضج متوسط)، الرابع (مستوى نضج مرتفع)، الخامس (مستوى نضج مرتفع جدًا)، وتستند محاور إطار عمل نموذج نضج الحكومة الرقمية على مجموعة مختارة من نماذج النضج ذات الصلة كنموذج جارتر لنضج الحكومة الرقمية، ونموذج ماكينزي الرقمي الافتراضي، أداة قياس وتقييم جاهزية

الحكومة الإلكترونية"٢" التابعة للأمم المتحدة، وإطار عمل القدرات التابع لمركز التكنولوجيا في الحكومة وغيرهم .

٧- نموذج النضج الرقمي الموسع(نموذج نضج التحول الرقمي والتقييم الذاتي) :

The Extended Digital Maturity Model(DX-SAMM)

يساهم هذا النموذج في تحديد مستويات نضج التحول الرقمي DX، ويلبي معايير نضج التقييم ويساعد في تقديم توصيات لخارطة الطريق لزيادة مستويات النضج، كما يساعد هذا النموذج في تحسين مستويات النضج وسهولة مراقبة وتقييم النضج الرقمي في الوقت الفعلي، كما يساهم في تحقيق استدامة المنظمة من خلال اقتراح إستراتيجيات النضج الرقمي في المستقبل بناءً على إنجازات النضج الحالية (Haryanti,et al.,2023,1) .

ويعتمد بناء النموذج على معايير SPICE في تحديد مستويات النضج باعتباره جزءاً من عائلة معايير ISO/IEC 3300XX، كما أن SPICE مرجع لنموذج نضج بهيكل راسخ ومعترف به على نطاق واسع كما يتميز أيضاً باعتماده على معايير محددة لتقييم العملية وتبنيه مجموعة من المتطلبات للتقييم، وقد تم اعتماد SPICE على نطاق واسع في قياس النضج في مجالات مختلفة، مثل: قياس المرونة التنظيمية والحوكمة، ومراجعة نماذج النضج المختلفة شملت مراجعة ٤٤ نموذجاً (Haryanti, et al.,2023,٤).

ويتكون النموذج من سبعة أبعاد تتمثل في:(Haryanti, et al.,2023, ١١-١٣) أ. الهيكل والمنظمة: ويمكن وصف أبعاد المنظمة والهيكل من خلال (إدارة الهيكل التنظيمي، إدارة التعلم المستدام وإدارة التغيير التنظيمي).

ب. التكنولوجيا: وتتكون أبعاد التكنولوجيا من (نظام المعلومات، إدارة الأمن، والبنية الأساسية).

ج. إستراتيجية التحول الرقمي: ويجب أن تولي إستراتيجية التحول الرقمي اهتمامًا للسياسات القانونية والضريبية والمالية والمبادئ التوجيهية المستدامة واللوائح الحكومية، ويشمل محتوى مشتقات بعد الإستراتيجية على (تطوير الإستراتيجية لتشمل إعداد رؤية وخطة رقمية، التحليل المالي كالتكلفة والعائد والتمويل، وإدارة المحفظة بمعنى تنظيم وإدارة المشاريع الرقمية).

د. العميل: يوفر التحول الرقمي مساحة لمشاركة العملاء من خلال التفاعل مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام؛ مما يحسن تجربة العملاء؛ حيثُ تزيد موثوقية الخدمة من ثقة العملاء وتشمل أبعاد العملاء (مشاركة العملاء، تجربة العملاء، وثقة العملاء).

هـ. الموظف/الأشخاص: أي استعداد الموارد البشرية للتغيير التكنولوجي والوعي بها؛ لدعم عملية التحول الرقمي؛ حيث مشاركة العاملين وتحفيزهم ومشاركتهم في التغييرات الإستراتيجية في المنظمة، ويتم اكتساب المعرفة والخبرة من خلال الرغبة في التعلم بشكل مستدام، ويمكن تفسير هذا البعد من خلال (المهارة، الوعي، والتعلم المستمر).

و. الثقافة: فالثقافة التنظيمية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية ضرورية لتحقيق المرونة المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها الموظفون قائمة على المعرفة بالكامل لتحقيق التواصل المفتوح المبني على المعرفة بين العاملين، ويتميز بعد الثقافة بالرغبة في التغيير، والتعاون الاجتماعي.

ز. عملية التحول: تصف عملية التحول مدى تكامل العمليات من خلال التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، ويحدث التكامل على المستويين الداخلي والخارجي للمنظمة، ويتكون التكامل الخارجي من تبادل البيانات إلكترونياً مع الشركاء العموميين والمؤسسات المالية، ويتم شرح أبعاد تحول الأعمال من خلال (رقمنة العمليات التجارية، التكامل الرأسي للعمليات التجارية، والتكامل الأفقي للعمليات التجارية).

٨- نموذج تقييم النضج الرقمي في سياق صناعة تقييم المطابقة :

ويستخدم هذا النموذج لتقييم النضج الرقمي في سياق "صناعة تقييم المطابقة" أي (صناعة منظمة عالمية مسئولة عن تقييم أمتثال المؤسسات للمعايير واللوائح)، ويتكون النموذج من سبعة أبعاد، هي: (الإستراتيجية، التكنولوجيا، المعلومات ورقمته العمليات، العملاء، الثقافة والخبرة، التنظيم وإدارة التغيير، التعاون)، ويتكون كل بعد من أربعة إلى ستة بنود بإجمالي ٣٧ بنود، وجاءت مستويات تقييم النضج على خمسة مستويات من خلال الاستجابة على العبارات المتعلقة بالأبعاد السبعة (Ladu,et al.,2024,4).

٩- نموذج النضج الرقمي لفيسنج وبروف (Festing & Proff) :

تناول هذا النموذج أربعة مجالات شاملة للنضج الرقمي، شملت الأنشطة الرقمية والأعمال الرقمية، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية والقدرات الديناميكية للرقمنة، وفيما يلي كل منها (Festing & Proff, 2025,3-4,8):

أ. نضج الأنشطة الرقمية: وتشمل التقنيات الرقمية التي تمكن المنظمات من تحسين الهياكل والعمليات والأنشطة المختلفة بها، وتحسين العمليات بالتنسيق

بين الإدارات، وبين الإدارات والمنظمات الأخرى التابعة لها، وكذلك مع أصحاب المصلحة الخارجيين كالموردين من خلال تحسين نقل البيانات، وإعداد معايير العمل، وتبسيط الأنظمة، وتعزيز التواصل؛ مما يقلل من تباين المعلومات؛ وبالتالي يُعزز سرعة وشفافية وكفاءة العمليات داخل المنظمة، فالتقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين الرقمية تساهم في اتخاذ القرارات آلياً، وتعزيز الثقة بين الجهات المختلفة بالمنظمة وخارجها؛ مما يقلل الجهد اللازم للبحث عن المعلومات، ومراقبة الأنشطة، وتبادل البيانات، وتؤدي جميع هذه الآليات إلى انخفاض حاد في تكاليف التنسيق الداخلي والخارجي؛ وبالتالي في تكاليف المعاملات، وتتمثل مؤشرات هذا البعد (العمليات الرقمية، واستخدام التقنيات الرقمية).

ب. نضج الأعمال الرقمية: وهي تتعلق بالعمل؛ حيثُ تمكن الرقمنة المنظمات من تعديل منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، فيمكن للتقنيات الرقمية أن تغير من طبيعة العروض التي تقدمها المنظمة، كإضافة خدمات ذكية من خلال الاتصال بالإنترنت بما يعطى فوائد للعميل وقيمة مضافة، ومن ثم فإن الخدمات الرقمية التي تقدمها المنظمات من خلال استخدام المنصات الرقمية تساهم في بناء علاقات مع العملاء وتلبية احتياجاتهم؛ مما يساعد المنظمة على تحقيق هيمنة في السوق، ومن ثم يؤدي مثل هذا التعاون الرقمي والتواصل بين العملاء والمنظمة إلى نماذج أعمال جديدة تساهم في خلق القيمة للمنظمة، مع إمكانية تحسينها وتوسيعها وإعادة تصميمها للتكيف مع الإمكانيات القائمة على التحول الرقمي، وتتمثل مؤشرات هذا البعد في (المنتجات والخدمات الرقمية، ونماذج الأعمال الرقمية).

ج. نضج القدرات التشغيلية الرقمية: وهى أساس أداء المنظمات، وتشمل القدرات التنظيمية والفردية في عصر الرقمنة، ويعد تطوير هذه القدرات مقدمة لنجاح التحول الرقمي، وتتمثل القدرات التنظيمية في بيئة العمل، والهيكل التنظيمي، والإجراءات الروتينية الخاصة بالمنظمة ولمواكبة هذه القدرات للتحول الرقمي يتطلب المرونة التنظيمية، واتخاذ القرارات لا مركزياً، وتشير القدرات الفردية إلى الموارد التي يمكن أن يوفرها أفراد المنظمة باستغلالهم للخيارات الرقمية، تحديداً خبرات الموظفين وكفاءة القيادات، وتشمل تلك القدرات المهارات الرقمية بداية من المعرفة الأساسية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مهارات البرمجة المتقدمة، وامتلاك خبرة تحليلية قوية ضمن القوى العاملة، وتتمثل مؤشرات هذا البعد في (القدرات التنظيمية، القدرات الفردية).

د. نضج القدرات الديناميكية: وتعد ذات أهمية خاصة للمنظمة كجزء من التحول الرقمي، وتساعدها على اتخاذ القرارات وخلق القيمة وتحسين أداء المنظمة في ظل بيئة ديناميكية تتأثر بالتقنيات الرقمية واستشعار الموارد والاستفادة منها للتكيف مع التغيرات البيئية السريعة، ووفقاً لذلك تحتاج المنظمات إلى قدرات استشرارية للتعرف على التغيرات الناجمة عن الرقمنة والفرص والمخاطر المرتبطة بها، وقدرات لاغتنام الإمكانات الناتجة، وقدرات للتكيف وفقاً لذلك من خلال التوسع أو الدمج أو إعادة التكوين عند الضرورة، وتتمثل مؤشرات هذا البعد (الاستشعار من حيث الرقمنة حيث استخدام التقنيات الجديدة واستخداماتها المحتملة، الاستيلاء من منظور الرقمنة ويعنى تطوير هيكل منظم لصنع واتخاذ القرارات بشأن الحلول الرقمية الجديدة، إعادة التكوين من منظور

الرقمنة ويعنى بالتغيرات في إدارة المعرفة لدعم التحول الرقمي، وتكيف المنظمة للرقمنة).

وفي ضوء ما تم عرضه من نماذج النضج الرقمي يتضح: أن هناك مجموعة من المجالات الأساسية التي تناولتها تلك النماذج والتي تمكن المنظمات من قياس مدى جاهزيتها للتحول الرقمي ومدى استثمارها للتقنيات الحديثة في كافة جوانب عملها، وتشمل هذه المجالات الإستراتيجية الرقمية التي تحدد رؤية المنظمة وكيفية دمج التقنيات الحديثة في خططها طويلة الأمد، وتجربة العملاء التي تركز على تحسين القيمة المقدمة من خلال القنوات الرقمية، والبنية التنظيمية التي تهئ بيئة عمل مرنة تدعم الرقمنة، والثقافة الرقمية، والتكنولوجيا، والعمليات، والإستراتيجية الرقمية، والهيكل التنظيمي، والمهارات الرقمية، والابتكار، والحوكمة، والرؤية الرقمية، والنظام البيئي الرقمي، والقيادة، والأمن والامتثال، والمنتجات والخدمات، ونموذج العمل. وتشير هذه المجالات مجتمعة إلى أن النضج الرقمي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فحسب، بل يمثل تحولاً إستراتيجياً وثقافياً وإدارياً شاملاً يهدف إلى تعزيز مرونة المنظمات وقدرتها على الابتكار ومواكبة التغيرات في البيئة الرقمية.

وفي ضوء ما سبق ذكره من عرض لنماذج النضج الرقمي بالجامعات والمنظمات، وما تم ذكره من مجالات وأبعاد النضج الرقمي ونماذجه، وما ارتبط بها من مؤشرات، اعتمد البحث الحالي في بناء نموذج النضج الرقمي الخاص به على خمسة أبعاد رئيسية، وهي: (الإستراتيجية الرقمية، المهارات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، البنية التحتية والتكنولوجية، القيادة الرقمية)، وفيما يلي تناول كلاً منها:

- **الإستراتيجية الرقمية:** وتعد الإستراتيجية الرقمية بمثابة خطة طويلة المدى لها رؤية رقمية وأهداف رقمية محددة تسعى الجامعة إلى تحقيقها، وترتبط بسياسة الجامعة وممارساتها الموجهة نحو التحول الرقمي، وذلك بهدف الارتقاء بأداء الجامعة وتحويل كافة ممارساتها وخدماتها من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، وتحتوي الإستراتيجية الرقمية أيضًا على ميزانية محددة لتنفيذ أهدافها الرقمية من خلال فرق عمل كفء ومؤشرات تنفيذ وتوقيتات زمنية، كما تحتوي على مبادرات رقمية مخططة.
- **المهارات الرقمية:** وتتمثل في مجموعة القدرات التي ينبغي أن يمتلكها جميع منتسبي الجامعة في الناحية التقنية سواء أعضاء هيئة التدريس، القيادات الأكاديمية والإدارية، الجهاز الإداري، والطلاب، وتتعلق تلك المهارات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، والأجهزة، والتطبيقات الإلكترونية، ومهارات البرمجة؛ بما يساهم في إنجاز مهام العمل المختلفة بشكل سريع ودقيق، وتتمثل تلك المهارات في المهارات الرقمية الأساسية كاستخدام الإنترنت وكيفية التصفح الآمن وحماية البيانات والحسابات، والتعامل مع برامج معالجة النصوص؛ وصولاً للمهارات الرقمية المتقدمة كإنشاء محتوى رقمي، وإنشاء مواقع إلكترونية وكيفية تطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والبرمجة وتطوير استخدام التطبيقات الرقمية لصالح العمل.
- **التكنولوجيا الرقمية:** وتتمثل في الأدوات التكنولوجية والأنظمة الرقمية التي يتم استخدامها لأتمتة العمل الجامعي، والتي تُعد بمثابة خدمات رقمية تساهم في الدقة والمرونة والجودة والسرعة في إنجاز المهام المختلفة، وتتمثل تلك الأدوات

على سبيل المثال في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، المنصات الرقمية...إلخ.

■ **البنية التحتية والتكنولوجية:** وتمثل الأساس المادي الداعم لجهود التحول الرقمي وتشغيل التكنولوجيا الرقمية، وتشمل الأجهزة والمعدات التقنية، والبرمجيات، وشبكة الإنترنت، والتخزين، وأنظمة حماية بيانات الجامعة من أى مخاطر أو هجمات إلكترونية، وأنظمة المراقبة، مراكز البيانات....إلخ، فكلما كانت البنية التحتية والتكنولوجية قوية ومتطورة كلما زادت قدرة الجامعة على تقديم خدمات ذكية وبكفاءة أعلى وكلما قلت التكاليف، وكلما زادت قدرة الجامعة على تحقيق النضج الرقمي.

■ **القيادة الرقمية:** وتعبر القيادة الرقمية عن قدرة الجامعة وقياداتها على دفع ثقافة الجامعة نحو التحول الرقمي، من خلال توافر المهارات القيادية الرقمية التى تجعلهم قادرين على بث ثقافة تنظيمية تشجع على الإبداع والإبتكار واستخدام التقنيات الرقمية في العمل، ودفع الجامعة وجميع العاملين بها نحو التحول الرقمي، والقدرة على بناء شراكات رقمية إقليمية ودولية، ومن ثم تمثل القيادة الرقمية الأساس الذي يوجه كافة جهود التحول الرقمي بالجامعة ويهيئ مستلزماته سواء الالتزام ببناء وتطبيق الإستراتيجية الرقمية، أو توفير بني تحتية وتكنولوجية، أو تأصيل القدرات والمهارات الرقمية لكافة منتسبي الجامعة، وكذلك توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة.

وتم الاعتماد على هذه الأبعاد نظراً لشمولها من وجهة نظر الباحثة بما يختص بأبعاد النضج الفرعية المتضمنة في النماذج التي تم طرحها؛ وبالتالي تمثل تغطية شاملة لكافة أبعاد نماذج النضج الرقمي الأخرى التي تناولتها الدراسات

السابقة أيضًا، فضلاً عن تأثيرها المباشر على كافة جهود التحول الرقمي، وتكرارها في معظم النماذج، وتم الاعتماد على درجات نموذج MMEO والتي يتم تقييم النضج الرقمي بها وفقاً لخمس مستويات بالدرجات التالية تبدأ من (٠-٣٠) نقطة في المستوى الأول، و(٣١-٥٠) نقطة في المستوى الثاني، والمستوى الثالث من (٥١-٧٠) نقطة، والمستوى الرابع من (٧١-٩٠) نقطة، والمستوى الخامس من (٩١-١٠٠) نقطة، أما عن نوع النموذج فتم الاعتماد على بناء نموذج وصفي بهدف قياس واقع النضج الرقمي بالجامعات.

سادساً: متطلبات تحقيق النضج الرقمي بالجامعات:

تمثل متطلبات تحقيق النضج الرقمي في مجموعة من الشروط والأساسيات اللازم توافرها لمساعدة الجامعات على التكيف مع المستحدثات والتغيرات الرقمية؛ لتحقيق الميزة التنافسية، ويمكن تناول أهم متطلبات تحقيق النضج الرقمي بالمنظمات عامة والجامعات بشكل خاص كما يلي:

١- متطلبات مرتبطة بالإستراتيجية الرقمية، وتتمثل في:

أ- امتلاك المنظمة إستراتيجية للتحول الرقمي كجزء رئيسي من طريقة عملها تشجع الابتكار والإبداع والعمل بشكل منظم. (Pradipta & Noviaristanti, 2020, 1041) وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تسمح بتقييم التنفيذ؛ لتلافي وجود أي مخاطر مرتبطة باتخاذ قرارات غير فعالة تؤثر سلباً على المنظمة (Aslanova & Kulichkina, 2020, 444).

ب- بناء الإستراتيجية الرقمية في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، من أجل المساعدة في إعداد المنظمات للاضطرابات التكنولوجية الحالية والعمل مع

النظام البيئي العام والخاص لتوليد بيئة مواتية في الاقتصاد الرقمي للاستفادة من فرص التحديث وزيادة القدرة التنافسية (Carrijo,2022,37).

ج- إعداد خطط لزيادة نسب الإنفاق على البحوث والتطوير والرقمنة وبرامج بناء القدرات، وتحديد الفرص وتحديات ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التقنيات الحديثة، وتبني برامج لبناء القدرات والمناهج المستهدفة، وتطوير العديد من فرص العمل للتقنيات الجديدة لتشمل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات الناشئة والمستحدثة (الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ٢٠٢٠، ٢٠١).

وترى الباحثة أن من متطلبات تحقيق الإستراتيجية الرقمية بالجامعات ما يلي:

- إعداد خطة رقمية خاصة بالجامعة/الكلية تتضمن (الرؤية، الرسالة، الأهداف، السياسات، المبادرات والمشاريع، البرامج التنفيذية المختلفة...)، وتتوافق مع أهدافها بما يعزز عملية التحول الرقمي في كافة وظائف الجامعة.
- متابعة ومراقبة وتقييم الأداء الرقمي للجامعة/الكلية بشكل مستمر (نصف سنوي، وسنوي).
- تخصيص ميزانية لدعم مشروعات التحول الرقمي والمبادرات الرقمية وتطويرها.
- صياغة سياسات رقمية خاصة ب (أمن البيانات، التعلم الإلكتروني، التعامل مع البيانات الضخمة، استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، حماية الخصوصية) وتحديثها باستمرار.

- وضع نظام للمتابعة الدورية لتنفيذ الإستراتيجية الرقمية، وكتابة تقارير دورية حولها.

٢- متطلبات مرتبطة بالمهارات الرقمية، وتتمثل في:

أ- الارتقاء بالكفاءة الرقمية العالية للموظفين لمواكبة التحول الرقمي، وهو ما يستلزم تطوير الأنظمة الرقمية، وتطوير البرمجيات الرشيقة وإدارة أمن تكنولوجيا المعلومات (Haryanti, et al.,2023,11).

ب- استعداد الإدارة والموظفين لكافة العمليات المرتبطة بتحقيق النضج الرقمي، وتوافر المهارات والكفاءات اللازمة لتسهيل التحول الرقمي (Aslanova& Kulichkina, 2020,444).

ج- أن تصبح مؤسسات التعليم العالي مؤسسات رقمية تسعى لتوفير التدريس الرقمي، والتعلم الرقمي، والتجارب الرقمية، والمهارات الرقمية لطلابها من خلال توفير موظفين متخصصين في الناحية الرقمية وأن تمتلك الموارد والإمكانات المادية والبشرية لتصبح رقمية، والتفهم الصحيح للدوافع الحقيقية نحو التحول الرقمي للوصول إلى النتائج المرجوة (Bejinaru,2019, 374).

وترى الباحثة أن من متطلبات تحقيق المهارات الرقمية بالجامعات ما يلي:

- تبني إطار مرجعي للمهارات الرقمية؛ لتحديد القدرات الرقمية المطلوبة لكل فئة من المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، الطلاب) بحيث تشمل تحديد المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة الواجب توفيرها لمنتسبي الجامعة.
- تشكيل لجنة بمسمى إدارة الموارد البشرية الرقمية للإشراف على تطوير المهارات الرقمية للمستفيدين.

- تصميم حزمة من البرامج التدريبية الرقمية المبنية على الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وكذلك الجامعة/الكلية.
 - عقد ورش عمل ودورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات والإداريين والطلاب على التحول الرقمي.
 - تقييم المهارات الرقمية للمستفيدين بشكل دوري باستخدام أدوات تقييم معيارية.
 - إنشاء منصات رقمية لمساعدة المستفيدين على التعلم الذاتي والتدريب بشكل متكرر على المهارات الرقمية التي يتطلبها العمل الجامعي.
 - تضمين المهارات الرقمية ضمن محتوى المقررات الدراسية، وتحديث البرامج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الجارية.
- ٣- متطلبات مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، وتتمثل في:

- أ- الاستخدام السليم للبيانات وإدارتها، والذي يتضمن طرق إنشاء البيانات وتوليدها ومعالجتها، وزيادة حجمها وجودتها، ومن ثم فإن تركيز المنظمات على إدارة البيانات بشكل صحيح ومتسق وموثوق، يمثل: الشرط الأساسي للتحول الرقمي (Aslanova & Kulichkina, 2020,445).
- ب- تقديم خدمات رقمية للجهات المستفيدة من داخل الجامعة وخارجها عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، وتوظيف خدمات التحول الرقمي في إنجاز العمل الجامعي وتحقيق جودته، وتقليل استخدام المستندات الورقية وتسهيل الوصول للمعلومات بشكل أسرع وأبسط (حسين، ٢٠٢٢، ٣٧٠).
- ج- امتلاك المنظمة الأساسيات التقنية والتكنولوجيا القائمة على أتمتة العمليات ومحاكاة الأجهزة؛ بما ينعكس على استخدام البيانات بشكل أكثر دقة، وتحقيق جودة التواصل الفعال من قبل المستفيدين مع المنظمة لمعالجة

أي شكاوى والحصول على المساعدة (Pradipta& Noviaristanti, 2020,1041).

وترى الباحثة أن من متطلبات تحقيق التكنولوجيا الرقمية بالجامعات ما يلي:

- تبني تقنيات تعليمية متقدمة، مثل: أنظمة إدارة التعلم، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي.
- توفير قواعد بيانات يسهل الوصول إليها وموحدة لكافة وحدات الجامعة وكلياتها.
- إنشاء بوابات رقمية، ودعم التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية، تحديث البرمجيات بشكل مستمر، وإنشاء مركز خدمة لتلقي الشكاوى الإلكترونية لحلها بشكل فوري.
- رقمنة كافة العمليات الخاصة بالجامعة سواء إدارية، تعليمية، خدمة كالأخصاء بدفع الرسوم، الشهادات، التسجيل..إلخ.
- صياغة خطة تحتوي معايير تضمن استدامة التكنولوجيا المستخدمة داخل الجامعة وقطاعاتها.
- التقييم المستمر لأثر استخدام التكنولوجيا الرقمية تربوياً، وأكاديمياً، وإدارياً على أداء الجامعة وقطاعاتها.
- توفير فريق للدعم الفني المستمر وسريع الاستجابة لأي مستجدات تقنية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في تقديم الدعم الفني.
- الالتزام بتشريعات ملزمة للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية بالجامعة في إطار رسمي.

٤- متطلبات مرتبطة بالبنية التحتية والتكنولوجية، وتتمثل في:

أ- توفير بنية تحتية تنظيمية داخلية لدعم إستراتيجية المنظمة لتنفيذ التغييرات وتخصيص الموارد وإدارة الأشخاص، واستعداد المنظمة لاحتواء التحول الرقمي (Glăveanu,2023,1).

ب- توفير البنية التحتية من الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني للخدمات الجامعية الإنتاجية والبحثية، وتوفير المنصات التعليمية الإلكترونية (حسين، ٢٠٢٢، ٣٧٠).

وترى الباحثة أن من متطلبات تحقيق البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعات ما يلي:

- توفر شبكة إنترنت آمنة، سريعة، وتغطي الحرم الجامعي بأكمله، وخوادم لتخزين البيانات والمعلومات.
- تجهيز المرافق والمعامل والمختبرات الرقمية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزز، والتجهيزات والبرامج الرقمية المختلفة
- تخصيص ميزانية مناسبة لصيانته البنية التحتية والتكنولوجية وتحديثها.
- التحديث المستمر للأجهزة والبرمجيات وصيانتها بشكل دوري.
- التحديث المستمر للمستودعات الرقمية بالجامعة وقياس رضا المستخدمين عنها.

٥- متطلبات مرتبطة بالقيادة الرقمية، وتتمثل في:

أ- توافر قيادة مرنة لها رؤية مستقبلية واضحة (شهاب، ٢٠٢٢، ٢٤٥).

ب- استعداد الإدارة للتغييرات في الثقافة التنظيمية، وإعادة هيكلة العمليات التجارية، وتحسين المهارات الإدارية، وتحفيز العاملين للمشاركة في التغييرات الإستراتيجية داخل المنظمة باعتبارها أساس نجاحها (Aslanova & Kulichkina,2020,445).

ج- مرونة الإدارة عند تنفيذ الإستراتيجية الرقمية؛ بما يساعد على التكيف مع البيانات الرقمية سريعة التغير (Kane,et al.,2017,9) .

د- تمكن الإدارة على كافة المستويات من تنظيم شروط الحصول على المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وتحليلها وتخزينها ونقلها ومدى تدفقها (Bryukhovetskaya,et al., 2020,4).

وترى الباحثة أن من متطلبات تحقيق القيادة الرقمية بالجامعات ما يلي:

- تشكيل هيكل تنظيمي داعم للتحويل الرقمي بكل قطاع من قطاعات الجامعة، وتحديد الأدوار، والمسؤوليات، والصلاحيات.
- تعيين قادة مسؤولين عن التحويل الرقمي بالجامعة، ووضع توصيف وظيفي لمهامهم.
- بناء فرق قيادية لإدارة وتوجيه المبادرات الرقمية بالجامعة، ودعم القيادات لتنفيذ الرؤية الرقمية الإستراتيجية الخاصة بالجامعة.
- التقييم المستمر لأثر المبادرات الرقمية التي تبنتها ودعمتها القيادات بالجامعة.
- الاعتماد على أدوات رقمية لدعم اتخاذ القرارات الجامعية، واستخدام قنوات اتصال رقمية (بريد إلكتروني، منصات، تطبيقات حديثة،..إلخ).
- صياغة سياسات داخلية تعزز القيادة الرقمية بالجامعة.

- تخصيص حوافز مادية ومعنوية لأصحاب الإنجازات الابتكارية الرقمية التي تنعكس على تميز الجامعة.

القسم الثالث: النضج الرقمي بالجامعات المصرية: دراسة وثائقية

يتناول هذا القسم من البحث بعض الجهود المصرية في مجال النضج الرقمي بالجامعات، وبعض المشكلات في هذا المجال، وواقع أبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية، وفيما يلي نتناول توضيح كل منها:

أولاً: جهود ومشكلات النضج الرقمي بالجامعات المصرية :

توجد العديد من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل تحقيق النضج الرقمي بالجامعات، ويتضح ذلك من خلال جهودها نحو تحقيق التحول الرقمي؛ ومن ثم تحقيق النضج الرقمي، والتي تمثلت في عدة مشروعات منها: مشروع المحتوى المتمثل في: مبادرة المحتوى التعليمي، الكتب الرقمية، المؤتمرات وورش العمل، أدوات تطوير المحتوى، ومشروعات البنية التحتية التي شملت شبكات الربط المحلية، رفع سرعة الإنترنت بالجامعات، مركز البيانات، ومبادرة جهاز لكل طالب، معامل تخصصية، ومشروعات إنشاء الجامعات والمجمعات التعليمية الذكية كنظام إدارة المباني، التحكم في الدخول الذكي، رفع كفاءة الطاقة البشرية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (د)، ٢٠٢٥، <https://moheer.gov.eg>).

كما تضمنت جهود الدولة المصرية بعض البرامج التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية للمؤسسات الحكومية وتحديثها، ومنها: الجامعات كبرنامج تحسين بيئة العمل بالجهاز الإداري؛ وذلك من خلال توفير بعض تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحديثة للاستخدام من قبل الموظفين، ويتم تفعيل هذه المبادرة من

خلال استخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية cloud computing ؛ مما يقلل من وقت وتكلفة تنفيذ المهام المختلفة، وتوفير كافة التدريبات اللازمة للعاملين لرفع مستوى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لديهم، وتمكينهم من استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠١٢، ٥٨) .

ومن إسهامات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم تنفيذ مشروع بنك المعرفة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة ٢٠١٤ "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ودعمًا لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري، وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي، تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير ٢٠١٦ كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم، الذي سهل إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي في العديد من المجالات كالعلوم الأساسية أو التطبيقية أو التقنية أو البشرية أو الإدارية (بنك المعرفة المصري، <https://www.ekb.eg/about-us>, 2024).

وفي إطار إستراتيجية الدولة نحو نشر وتوطين ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف التكنولوجيا في مجال المنافسة وريادة الأعمال تم إنشاء (٨) مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة جامعات (المنصورة، أسوان، جنوب الوادي، المنيا، المنوفية، قناة السويس، وسوهاج، وأسوان) (مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٢، ٤٢).

بالإضافة إلى استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا (TICOs) الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الجامعات ومراكز البحوث ووزارات الإنتاج الحربي والتجمعات الصناعية وفريق التسويق التكنولوجي؛ حيث وصل عدد

المكاتب إلى (٤٣) مكتبًا ومن خلال هذه المكاتب تم دعم (٣٢) فكرة تكنولوجية وتصميم (١٣٦) نموذجًا أوليًا، وتسويق (١٢٠) منتجًا تكنولوجيًا (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ٢٠١٩، ٢٢) .

كما قامت الدولة بإنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقييم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بمختلف الجامعات والكليات؛ بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقييم؛ لتحقيق النسب المعيارية المرتبطة بتطبيق بنوك الأسئلة وتعميمها، واستحداث نظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والتطبيقية والشفهية، كما اتجهت الدولة نحو تطوير البنية التحتية المعلوماتية من خلال التعاقد مع شركة WE لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات، وتفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية، ومنظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وإطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٢، ٣٩-٤٣) .

كما سعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء "مصر الرقمية" وتكوين مجتمع رقمي مصري يتبنى التكنولوجيا ويدمجها في كافة جوانب الحياة؛ ومن ثم تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الهيئات الحكومية ومنها الجامعات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والرقابة على كافة الأعمال من خلال التفاعل والشراكة بين مختلف عناصر المجتمع بالجامعات، وتعزيز أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة وكفاءة الخدمات، من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية

اتخاذ القرار (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(ب)، ٢٠٢٤،
(https://mcit.gov.eg).

كما توجد جهود حثيثة ببعض الجامعات المصرية نحول التحول الرقمي فقد تناولت دراسة (زلط، ٢٠٢٥، ٦٨٨) بعض الجهود المتعلقة بالتدريس والبيئة التعليمية بجامعة دمياط تمثلت في: توافر خدمة الـ "WIFI" واسعة النطاق وسريعة، كما أن الجامعة تشجع الطلاب على التحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتوفر الدعم اللازم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث توفر أدوات التعلم الإلكتروني كالفصول الافتراضية والمنصات التفاعلية، وتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والفيديوهات التعليمية، بالإضافة إلى تزويد المباني الجامعية بأجهزة استشعار لمراقبة الخصائص البيئية كالرطوبة والضوضاء والحرارة، وتوفير نظم تقييم الطلاب الوافدين عن بعد، واستحداث تخصصات في ضوء التطورات التكنولوجية.

ووفقاً لدراسة (الحسيني، ٢٠٢٣، ٩٨٢-٩٩٠) فإن جامعتي المنصورة ودمياط تبذلان المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التحول الرقمي بهما تمثلت هذه الجهود في: تعزيز الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الجامعة، وتشجيع الإبداع والإبتكار باستخدام المقررات الإلكترونية، كما وضعت الجامعة سياسة تعليمية لتوفير مقومات نجاح التعليم الرقمي، وتوفير مناخ داعم لعملية التعلم الرقمي في ضوء المعايير العالمية، كما سعت إلى تكثيف العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجامعة، والاستعانة بالخبراء في كافة التخصصات لتنمية الموارد البشرية والتقنية.

وتناولت دراسة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤١-٥٤٣) بجامعة المنيا بعض جهود الجامعة في دعم التحول الرقمي، تمثلت في: وجود بنية تحتية رقمية متقدمة، وتدريب أعضاء هيئة تدريس والإداريين والطلاب على تكنولوجيا المعلومات؛ لتأهيلهم لأداء المهام الرقمية، وميكنة العديد من خدماتها ومعاملاتها الإدارية والنقدية وصلت لـ(١٠٠٠) خدمة إلكترونية، رقمنة بعض مكاتب الكليات وكذلك بعض المكتبات المركزية، ووجود مراكز ووحدات للمشروعات ضمن مشروع نظم تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة تدعم التحول الرقمي في المجال التعليمي والبحثي والإداري.

وعلى الرغم من هذه الجهود السابقة المبذولة إلا أن هناك مجموعة من المشكلات المرتبطة بتحقيق النضج الرقمي بالجامعات المصرية، والتي رصدتها نتائج بعض الدراسات منها مايلي:

■ مقاومة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتوظيف التكنولوجيا الحديثة كاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدريس أو تحسين العمليات البحثية، ونقص المهارات التقنية لاستخدام تلك التقنيات نتيجة لنقص البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعات للأساتذة (الحريري ونور الدين وحمود، ٢٠٢٥، ٨٤١).

■ البيروقراطية المفرطة بالجامعات؛ مما يعرقل خط سير التنمية والتطوير، ويقلل من مرونة اتخاذ القرارات بالجامعات المصرية. (محمد وعبد العزيز وإمام، ٢٠٢٥، ٥٢)؛ وهو ما يقلل من فعالية القيادة الرقمية نتيجة لبطء عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي وخطط تنمية البنية التحتية التكنولوجية والتكنولوجيا الرقمية.

كما توصلت نتائج دراسة (متولي، ٢٠٢٥، ٩٢٠-٩٢١) بجامعة الزقازيق إلى ضعف قدرة إدارة الجامعة على تقديم الدعم التقني المناسب والتمويل اللازم، وكذلك ضعف قدرتها على توظيف التكنولوجيا في مختلف الخدمات والعمليات بالجامعة. كما توصلت دراسة (منصور وهاشم والحرون، ٢٠٢٥، ٣٤٢-٣٤٣) إلى عدة نتائج خاصة بالجامعات المصرية والتي تؤثر على تحقيق النضج الرقمي بها تمثلت في:

- افتقار العديد من وحدات التخطيط الإستراتيجي بالجامعات المصرية لوجود آليات لدعم الشفافية وتداول المعلومات، وغياب تحديث بعض المواقع الإلكترونية، وفقر المحتوى ومحدوديته بالشكل الذي يسهل من متابعة مسار التخطيط الإستراتيجي بالجامعة من قبل المهتمين والخبراء.
 - ضعف الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدرّبة في مجال التسويق والعلاقات مع المستفيدين، وندرة وجود برامج وخطط تسويقية على المستوى الإستراتيجي للجامعات ووحداتها.
 - ضعف كفاءة نظم حماية أمن المعلومات وإدارة الشبكات؛ مما يؤثر على سرية وخصوصية البيانات الرقمية بالجامعات، وضعف إنتاج وتسويق المقررات الإلكترونية؛ نتيجة لضعف استخدام الوسائط الرقمية.
 - قلة اهتمام الجامعات المصرية بجودة محتوى مواقعها الإلكترونية من حيث سهولة تقديم الخدمة والتواصل مع الجهات المستفيدة وأصحاب المصالح.
- وأشارت نتائج دراسة (عبد العال ويوسف، ٢٠٢٣، ٢٠٥-٢١١، ٢٣٤-٢٣٥) أن جامعة بني سويف لا تمتلك خطة إستراتيجية مخصصة للتحويل الرقمي، كما أن جهود الجامعة نحو تدريب العاملين للتحويل الرقمي، وإعداد

تطبيقات لدعم التحول الرقمي ما زالت محدودة ، كما تعاني الجامعة من ضعف ملائمة البنية التحتية التكنولوجية لمتطلبات نضج التحول الرقمي، إلى جانب القصور في تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة؛ لصعوبة الحصول على الموافقات الرسمية، ونقص الكوادر المؤهلة للتدريب، كما لا يوجد بالكليات وحدات خاصة بالتحول الرقمي، وضعف التخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، كما أن المشروعات التقنية لا تلبي احتياجات الجامعة الرقمية.

ومما سبق يتضح: وجود العديد من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل تعزيز التحول الرقمي بالجامعات المصرية؛ ومن ثم الوصول إلى النضج الرقمي بها، من خلال ما طرحته من مبادرات وبرامج ومشروعات مرتبطة بالجانب التقني، سواء خاص بالتعليم والتدريس كالمقررات الإلكترونية والمنصات التعليمية، أو برامج تسهيل التواصل وتيسير العمل الإداري في الكليات والجامعات، وكذلك سبل التواصل مع المجتمع الخارجى بسهولة، وعلى الرغم من جهودها تلك إلا أنه توجد عدة معوقات مرتبطة بتحقيق النضج الرقمي المصرية تتمثل في: غياب توافر خطة إستراتيجية رقمية خاصة بالجامعة، ونقص الميزانية المخصصة لجهود التحول الرقمي بالجامعة، وانخفاض مستوى المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب، وضعف الثقافة الرقمية لمنتسبي الجامعة، وقلة وعيهم بأهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمة بالجامعة، وتهالك البنية التحتية والتكنولوجية، وعدم كفايتها ومناسبتها لجهود التحول الرقمي، وغياب الدعم الفني السريع والمستمر، وارتفاع التكاليف اللازمة لتوفير التقنيات والبرمجيات

والأجهزة اللازمة للتحويل الرقمي، وغياب الشفافية والمساءلة حول تنفيذ الإستراتيجية الرقمية للجامعة من قبل المختصين، وغياب توافر سياسات لحماية البيانات نتيجة لضعف الأطر القانونية المنظمة للتحويل الرقمي، فضلاً على عدم وضوح الأدوار وتداخل الاختصاصات والمسؤوليات بين الإدارات، ومقاومة التغيير من قبل العاملين، وغياب الرؤية الرقمية، وغموض الأهداف الرقمية لمنتسبي الجامعة، ومركزية اتخاذ القرارات لدى القيادات؛ مما يعيق تنفيذ المبادرات الرقمية، وغياب توافر أطر للحوكمة الرقمية .

ثانياً: واقع أبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية :

ويمكن توضيح واقع أبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية من خلال توضيح أهم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية والجامعات في سبيل تحقيق كل بعد من أبعاد النضج الرقمي، وكذلك بعض التحديات والمشكلات التي وقفت عائقاً أمام تحقيقها، ويمكن توضيحها كما يلي:

١- بعد الإستراتيجية الرقمية Digital strategy :

تمثل الإستراتيجية الرقمية للجامعة خطة شاملة للجامعة تدير عليها لتحقيق أهدافها، من خلال تبنيها وتطبيقها للتقنيات والأدوات الرقمية المختلفة؛ بما يساعد على تحقيق كفاءة الجامعة وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتحقيق رضا أصحاب المصالح المختلفين، ومسايرة التقدم التكنولوجي المستمر في كافة المجالات، وتطوير كافة عمليات الجامعة للحصول على ميزة تنافسية، ويتطلب ذلك صياغة رؤية رقمية واضحة للجامعة ترتبط بأهدافها الإستراتيجية، وتأهيل موارد بشرية كفاء لإعدادها، وقيادة واعية، وبنية تحتية وتكنولوجية مناسبة،

وإمكانات مادية وبشرية .. إلخ من مقومات تساهم في تنفيذ تلك الإستراتيجية الرقمية.

وفي إطار ذلك فقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل بناء إستراتيجية رقمية تساهم في تعزيز عمليات التحول الرقمي؛ ومن ثم تحقيق النضج الرقمي في كافة مستوياتها على كافة المجالات ومنها الجامعات؛ حيث أعدت إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير التعليم وتحسين كفاءته، وشملت عددًا من المسارات والأهداف الإستراتيجية الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنفيذية التي تم إعدادها لتطوير التعليم العالي، وبنيت على (١٢) مسارًا للتخطيط، واهتمت الإستراتيجية بمسار تنمية الموارد البشرية بالتعليم العالي ليشمل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات، والإداريين، كما اهتمت بمسارات أخرى منها: تكنولوجيا المعلومات والتعليم والذي قدم آليات لتطوير مجالات التكنولوجيا وسبل تطبيقها بالمؤسسات التعليمية وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات في مجال إدارة التعليم وعمليات البحث العلمي والتعليم والتعلم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات، ٢٠١٥، ٧) .

كما بذلت الحكومة المصرية العديد من الجهود في سبيل إعداد إستراتيجية رقمية قوية؛ لتعزيز بنيتها الرقمية، وتمثل ذلك من خلال ما اشتملت عليه إستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي بمصر في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مبادرات ومشروعات تمثلت في: إنشاء بعض البرامج الأكاديمية الافتراضية، وبعض النظم الإلكترونية لتقييم إنجاز أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، ونظم تفعيل البوابات الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية وميكنة

المكتبات والمستودع الرقمي، والربط بين تطبيقات نظم المعلومات الإدارية بالجامعات. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووحدة التخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات، ٢٠١٥، ٨٥) النسخة الأولى من إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ عام ٢٠١٦؛ لتحقيق التنمية الشاملة بمصروإعادة النظري الرؤية التنموية بها.

وفي سبيل استكمال مسيرة التنمية أطلقت مصر النسخة الأولى من إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ عام ٢٠١٦؛ لتحقيق التنمية الشاملة بمصر وإعادة النظري الرؤية التنموية بها؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة المحلية والإقليمية والعالمية، واشتملت الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد تمثلت في: البعد البيئي، والبعد الاجتماعي وشمل أربعة محاور منها ما يرتبط بالتعليم والتدريب، والبعد الاقتصادي وشمل أربعة محاور منها ما يتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠١٦، ٢، ٧)، وتتعكس هذه الرؤية وتحقيق محاورها على تحقيق النضج الرقمي بكافة مؤسسات الدولة ومنها الجامعات، فالتنمية المستدامة الشاملة تشمل مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتطبيقها بالجامعات لتنعكس على التعليم والابتكار والكفاءة البحثية وكفاءة الجامعات عامة؛ ومن ثم تنعكس على تحقيق التحول الرقمي.

كما وضعت مصر في نسختها المحدثّة من إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ سبع إمكانات للوصول إلى التنمية الشاملة منها ما تعلق بالتحول الرقمي مثل: (تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات واتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، توفير التمويل) (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٣، ٧).

كما تم صياغة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وفقاً لنموذج يشجع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، من أجل إيجاد بيئة عمل ديناميكية محفزة للابتكار، وتدعم مسيرة عمليات التحول الرقمي بمصر الذي تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء مصر الرقمية، مع العمل بالتوازي على تشجيع الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري لبناء وتشكيل جيل من الشباب قادر على بناء تطبيقات للذكاء الاصطناعي ومتوافق مع احتياجات وأولويات الدولة القومية (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ٢٠٢١، ٣) .

كما أنشئ المجلس الأعلى للأمن السيبراني واعتبر مجاًلاً مهماً لتعزيز الثقة في البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها وخدماتها في كافة القطاعات الحيوية، فمن خلاله يتحقق الأمن المعلوماتي وإدارة الأصول المعلوماتية وتتحدد صلاحيات الدخول إليها . (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٣، ١٥١)، كما تم صياغة إستراتيجية للأمن السيبراني لمصر؛ وذلك بغرض التصدي للحوادث السيبرانية، وصناعة فرص للسوق المصرية عن طريق بناء كوارر بشرية وتطوير صناعة وطنية تشارك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهد مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلة التعليم الجامعي إقبال الطلاب عليه، ومن ثم فإن النمو الملحوظ في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد جاذباً لخدمات الأمن السيبراني (المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠٢٤، ٢-٥) .

كما تسعى العديد من الجامعات المصرية إلى تطبيق إستراتيجية رقمية وتنفيذ سياسة التحول الرقمي؛ فقامت جامعة سوهاج بوضع آليات دقيقة لمتابعة وتقييم الأهداف الإستراتيجية الخاصة بسياسة التحول الرقمي ضمن خططها الإستراتيجية،

كما وضعت سياسات لتسريع وتحفيز التحول الرقمي لقياداتها الأكاديمية، كما تسعى لتوفير التقنيات الرقمية لتطبيق سياسة التحول الرقمي بالجامعة، كما أن الجامعة لديها رؤية ورسالة وإستراتيجية واضحة تناسب التحول الرقمي (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨١-١٨٢).

وعلى الرغم من الجهود السابقة إلا أنه يوجد العديد من المعوقات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الرقمية للجامعات، وتتمثل فيما يلي كما ذكرتها الدراسات السابقة:

أ- عدم توفر دليل إجرائي يوضح كيفية تطبيق إستراتيجيات التحول الرقمي؛ لتطوير الأداء الإستراتيجي للقيادات الأكاديمية بالجامعة (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨٣).

ب- غموض الرؤية الإستراتيجية الخاصة بدمج تكنولوجيا المعلومات في بنية الجامعة كأحد متطلبات التحول الرقمي، والاستفادة من عملية التحول الرقمي في أداء الوظائف المختلفة وتلبية الأنشطة والخدمات الجامعية إلكترونياً (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٤).

ج- غياب نظام معلومات إداري يساعد على تنظيم العمل والانتقال إلى سياسة التحول الرقمي. (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨٣-١٨٤).

د- غياب سياسات واضحة لإدارة البيانات وحمايتها، وقلة الالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بحماية المعلومات؛ مما يزيد من مخاطر الأمن السيبراني (صديق، ٢٠٢٥، ٥١٦).

ومما سبق يتضح: أن الجامعات المصرية تفتقر لوجود خطوات واضحة تسيير عليها لتتبنى إستراتيجية رقمية، فغياب توافر خطة رقمية، وغياب الرؤية

الإستراتيجية على مستوى الجامعات، وكذلك نقص الكوادر الأكاديمية والإدارية المعنية بإعداد وضع الإستراتيجية، ونقص المهارات التكنولوجية لديهم يمثل عائقاً أمام الجامعات للوصول إلى النضج الرقمي، كما أن ضعف البنية التحتية والتكنولوجية وضعف الدعم المادي بالجامعات وضعف استخدام البرمجيات الحديثة، وضعف التخطيط العام لتنفيذ برامج التحول الرقمي كان له سىء الأثر على مستوى النضج الرقمي بالجامعات المصرية.

٢- المهارات الرقمية Digital skills :

تعد تنمية المهارات والقدرات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية وكذلك العاملين والطلاب من ضروريات تحقيق النضج الرقمي بالجامعات؛ حيثُ تنمية المهارات الرقمية المتعددة كالقدرة على استخدام التطبيقات الحديثة والبرمجيات المتطورة، والتعامل باحترافية مع إدارة كلمات المرور وحفظ البيانات والأمن المعلوماتي؛ لمواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة؛ ومن ثم الارتقاء بأداء الجامعة الرقمي وتقديم خدمات ذات جودة وبأسرع وقت وأقل تكلفة للجهات المستفيدة من طلاب وباحثين وكافة مؤسسات المجتمع الخارجى.

ويمكن تنمية المهارات الرقمية لجميع أعضاء المجتمع الجامعي من قيادات أكاديمية وإدارية، وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الإداريين، من خلال توفير البرامج المختلفة لتنمية المهارات التقنية والأخلاقية والإستراتيجية، وإعداد خطة لتطوير الكفاءات والقدرات البشرية بالجامعات، وتوظيف كفاءات ذات خبرة ببرامج التحول الرقمي (الأشقر، ٢٠٢٠، ٤٧٢-٤٧٣).

وقد تمثلت جهود الدولة المصرية في مجال تنمية المهارات الرقمية في إطلاق العديد من المبادرات الرقمية لتنمية المهارات الرقمية، فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة بُناة مصر الرقمية" والتي هدفت إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، ويشمل البرنامج على عدة تخصصات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتصميم الإلكترونيات، وتخطيط موارد المؤسسات، والحوسبة السحابية والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتطوير البرمجيات، إلى جانب تدريبات لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أ)، ٢٠٢٤، https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center).

كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "رواد مصر الرقمية" بهدف تحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومبتكرة تقود مسيرة التحول الرقمي الشامل محلياً وإقليمياً؛ حيثُ تنمية المهارات التكنولوجية في التقنيات الحديثة لدى الطلاب وخريجي الجامعات كمهارات تطوير البرامج، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، والأمن السيبراني والفنون الرقمية.... وغيرها، كما تؤهل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتساعد على توفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للطلاب والخريجين على منصات العمل الحر، و تتفّذ المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مجالات تنمية مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم الشركات بالعديد من الأنشطة تتمثل في عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة والمساهمة في إثراء

العملية التعليمية وتوفير دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ج)، ٢٠٢٤، <https://depi.gov.eg>).

وكذلك مبادرة دعم التحول الرقمي لطلاب الجامعات، وتهدف إلى صقل المهارات الرقمية لطلاب التعليم العالي ودعم التحول الرقمي بالجامعات والمؤسسات التعليمية؛ وذلك من خلال نشر الوعي المعرفي بأحدث اتجاهات التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهني والتأهيل للالتحاق بسوق العمل، تنفيذاً لإستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعلي ويتم تنفيذها ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت إشراف قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بالشراكة والتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA University"، وشركة "IBM" في مجالي (الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء) وذلك ضمن إستراتيجية "مصر الرقمية"، وتشمل المبادرة عدة محاور تشمل مسارات الذكاء الاصطناعي، مسارات إنترنت الأشياء (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (د)، ٢٠٢٤، <https://www.basiciet.gov.eg/ibmRegister.aspx>).

كما سعى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المحور الثالث الخاص بتعزيز القدرات البشرية القومية ضمن الإستراتيجية القومية للاتصالات بتسيخ ثقافة المواطنة الرقمية من خلال تنمية مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشباب، ومنهم خريجي الجامعات المصرية، وذلك ضمن حزمة من البرامج التنفيذية شملت برنامج تطوير مهارات خريجي الجامعات المصرية EDUEgypt، ويتم من خلال هذا البرنامج تدريب طلبة السنة الثالثة بالكلديات على مهارات اللغة الإنجليزية لتأهيلهم للتدريب خلال السنة الرابعة على

المهارات التي تتطلبها صناعة التعهيد التي تُعد ضرورة لسوق العمل؛ بما يساهم في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك برنامج إعداد مدربي تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج مراكز التميز، وبرنامج التدريب والتأهيل في مجال صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات على المستوى العربي (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠١٢، ٦٠).

كما جاء ضمن إنجازات وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء (٩) مراكز للقياس والتقويم بالجامعات و(٣٦) بالكليات، وتدريب أربعة آلاف عضو هيئة تدريس من كليات القطاع الصحي، وضمن إنجازات مشروعات دعم التميز تم إنشاء مركز المهارات والمحاكاة، وإنشاء المعامل الافتراضية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، وتجهيز مركز متكامل للتدريب في الصيدلة الإكلينيكية بجامعة كفر الشيخ، وجاء ضمن إنجازات وحدة التخطيط الإستراتيجي ومركز التعليم العالي إنشاء (١٨) مركزا للتطوير المهني بالجامعات المصرية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أ)، ٢٠٢١، <https://moheer.gov.eg/ar-eg/Documents/reports>).

وتم إنشاء الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات عام ٢٠٠٦، كما تم إنشاء مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الفرعية بالجامعات المصرية الحكومية، وفي عام ٢٠١٩ تم بدء تفعيل التدريب والاختبارات على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وهدفت هذه الوحدة إلى نشر ثقافة التحول الرقمي

داخل الجامعات، ومؤسسات المجتمع الخارجى، وتطوير نظام التدريب على برامج التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، واستحداث برامج تدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وتقديم مسارات متنوعة للتدريب لمراعاة التمايز الرقمي بين الفئات المستهدفة، وإعداد إستراتيجية للتحول من التدريب بالأساليب التقليدية إلى التدريب الاحترافى؛ وذلك باستخدام أحدث الطرق والأساليب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها (المجلس الأعلى للجامعات(ه)، ٢٠٢٥، https://scu.eg/eksc_units .

وعلى الرغم من الجهود السابقة على سبيل تنمية المهارات الرقمية للعاملين بالمؤسسات الحكومية ومنها الجامعات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعات المصرية، إلا أنه توجد العديد من المشكلات والمؤثرات المرتبطة بالمهارات الرقمية لمنسوبيها تتمثل فيما يلي:

أ- ضعف إلمام أعضاء هيئة التدريس بالأساليب التكنولوجية الحديثة، وبناء بيئات تعليم مناسبة عبر الإنترنت؛ نتيجة لضعف الأجهزة والأدوات اللازمة للنهوض بمستوى عضو هيئة التدريس ورفع كفاءته وإنتاجيته العلمية (الحسيني، ٢٠٢٣، ٩٨٨).

ب- نقص المخصصات المالية اللازمة لتدريب العاملين في مجال التحول الرقمي (محمد، ٢٠٢٤، ١٢٤) .

ج- نقص المهارات التقنية لمعظم الإداريين، ومن ثم ضعف استفادتهم من الخدمات الإلكترونية في مجال عملهم (عبد العال، ٢٠١٩، ٢٩٠) .

د- انخفاض قدرة أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وانخفاض دافعيتهم نحو تنمية مهاراتهم الرقمية (عبد اللطيف ومصطفى وعبد الرحمن، ٢٠٢٢، ١٧٥٥).

هـ- ضعف الإمكانيات المادية المخصصة لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وعدم توافر الأدوات والأجهزة اللازمة، وقلة تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة والأساليب الرقمية الحديثة، وبناء بيئات تعلم عبر الإنترنت (الحسيني، ٢٠٢٣، ٩٨٨).

و- قلة الكوادر المؤهلة والمدرّبة لتدريب رأس المال البشري بالجامعات على التكنولوجيا (عبد اللطيف ومصطفى وعبد الرحمن، ٢٠٢٢، ١٧٥٥).

كما توصلت دراسة (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨٣) إلى عدة نتائج المرتبطة بضعف المهارات الرقمية بالجامعة منها: ضعف قدرة الجامعة على استقطاب الكفاءات الرقمية، وضعف توافر الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات التحول الرقمي، والقادرة على التعامل مع التقنيات الرقمية المختلفة، وضعف قدرة الجامعة على استقطاب الكفاءات الرقمية وفقاً للخطة الموضوعية لتطوير الجامعة، كما رصدت دراسة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٤-٥٤٥) العديد من أوجه الضعف التي تنعكس على تنمية المهارات الرقمية بالجامعات؛ حيث ضعف أداء بعض المراكز المسؤولة عن تحقيق التحول الرقمي كمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مركز التعلم الإلكتروني، ومشروع نظم المعلومات الإدارية، وغياب تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة كنظم دعم القرار والنظم الخبيرة، وكذلك في التدريس كالبلاك بورد والتعلم الإلكتروني، وغياب نظم إدارة التعلم الإلكتروني، والمسابقات الإلكترونية بالجامعات.

ومما سبق يتضح: أن الجامعات المصرية تعاني من العديد من المشكلات المتعلقة بضعف المهارات الرقمية لمنتسبيها فمنها: ما يتعلق بضعف تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، ومنها: ما يتعلق بضعف تأهيل الطلاب، وضعف ارتباط المقررات والبرامج الدراسية بالتكنولوجيا والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لعمليات التدريب كضعف الانترنت، وقلة الأجهزة والمدرسين المتخصصين.

٣- التكنولوجيا الرقمية Digital technology :

تمثل التكنولوجيا الرقمية أساس تطور الجامعات ومصدر تنافسيتها؛ حيث تعتمد الجامعة على استخدام مجموعة من الطرق والأدوات والأساليب التكنولوجية؛ لإتمام مهام عمل الجامعة بكفاءة، كنظم المعلومات والبرمجيات الحديثة، والأجهزة، ووسائل وتقنيات الاتصال، حيث يتم الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة وتخزينها لتبادلها وتناقلها عبر الأدوات الرقمية بعد معالجتها؛ وذلك داخل الحرم الجامعي وخارجه، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على أمن تلك المعلومات وتشفيرها والحفاظ على خصوصيتها.

وبالنظر إلى جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتكنولوجيا الرقمية، فقد اهتمت بتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدعم التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وفي إطار ذلك تحسن الوضع المصري في ركيزة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لما ورد بمؤشر المعرفة العالمي؛ فجاءت مصر في المركز ٥٧ من ١٥٤ دولة عام ٢٠٢١ مقارنة بالمركز ٧٤ من ١٣٨ عام ٢٠٢٠ (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٣، ١٥٠-١٥١) .

كما تعددت البرامج التي يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث اشتملت على برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي والذي شمل عدة مشروعات ترتبط بتطوير الأنظمة الإلكترونية كمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وبرنامج بناء ونشر المناطق التكنولوجية الذي هدف إلى زيادة القدرة التنافسية لصناعة المعلومات والتكنولوجيا، وتطوير المناطق التكنولوجية باستثمارات وصلت إلى ١٧ مليار جنية، واشتمل هذا البرنامج على عدة مشروعات منها مشروع إنشاء مدينة المعرفة باستثمارات قدرها ٢ مليار جنية، وبرنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتدعيم صناعة الإلكترونيات، وشمل البرنامج مشروعين هما: مشروع دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني، والذي يهدف إلى إيجاد آليات غير تقليدية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وإضافة أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع جرائم الانترنت ومستحدثاتها التقنية، ويشمل هذا البرنامج مشروع تطوير منظومة الأمن السيبراني وتفعيل التوقيع الإلكتروني (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ٢٠١٩، ١٠١-١٠٢) .

وفي إطار جهود الدولة المصرية في مجال التوسع في توطين التكنولوجيا الرقمية، تم إنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٨ كأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني، وتهدف إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة في كافة المجالات العلمية المتقدمة، وكذلك

التخصصات البينية بالتعاون مع أكبر الجامعات والمراكز البحثية العالمية لإعداد خريجي ذى مهارات عالية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعني الجامعة بنشر التعليم الإلكتروني، وخلق قاعدة بحثية متقدمة في المجالات التكنولوجية وربطها بمراكز التميز بالخارج (قرار رقم ٢٣٣، ٢٠٠٨)، وفي عام ٢٠١٨ صدر القرار الجمهوري رقم ٧١ بتحويل الجامعة من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية تسعى إلى تقديم خدمات تعليمية لجميع المحافظات المصرية بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفة مناسبة اجتماعيًا، وتعمل الجامعة على إمداد سوق العمل بعناصر ذات مهارات عالية وقدرة على التعامل مع التكنولوجيات البازغة؛ بحيث تكون على دراية بأحدث ما وصل إليه العلم في مجالاتها التخصصية، وتعد الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية هي الجامعة المصرية الوحيدة التي استطاعت أن تحرر منتسبيها من الطلاب من عامل المكان والزمان، مع الاحتفاظ بالتواصل والتفاعل بين الأساتذة والطلاب، وذلك من خلال توفير الجامعة لقنوات تعليمية مرنة معتمدة علي أدوات التعلم الإلكتروني والتعلم الذاتي، وبمناهج تتسم بالمعاصرة والارتباط بسوق العمل (الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ٢٠٢٤، <https://www.eelu.edu.eg/about-university>).

كما تم تأسيس جامعة مصر المعلوماتية والذي يُعد من جهود الدولة لبناء مجتمع معلوماتي متكامل ودعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة وتقديرًا لدور الجامعة في تخريج كوادر عالية الجودة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتكون أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها في

أنحاء الشرق الأوسط، وتسعى الجامعة إلى إنشاء مجتمع متخصص عالي الجودة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزويد الشباب بالمهارات الرقمية لسد الحاجة من الوظائف المطلوبة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية (جامعة مصر المعلوماتية، ٢٠٢٥، <https://eui.edu.eg/ar>)، كما صدر قرار بإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وفقا للقرار رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٠ داخل مدينة العلمين الجديدة، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والخبراء في شتى المجالات؛ بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير؛ مما يساهم في مساعدة الدولة نحو التعليم عن بعد والتحول الرقمي (قرار رقم ٤٣٥، ٢٠٢٠، مادة ١٢، ٣) .

كما تم إنشاء مشروع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units) سعياً من مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) إلى تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ لتصل إلى جميع الجهات المستفيدة بالكليات من طلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين؛ لرفع كفاءة العملية التعليمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين المؤسسة التعليمية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم هذا المشروع فرصة للكليات للحصول على خدمات متميزة في تكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء وحدة للخدمات التكنولوجية، وتقوم الوحدة بالمهام التالية (وزارة التعليم العالي، ٢٠١٥، ٤-٦):

■ تشغيل وصيانة شبكة المعلومات وحل كافة الأعطال الموجودة في الأجهزة والشبكات، والتنسيق مع شبكة معلومات الجامعة ومركز التعلم

الإلكتروني ومركز نظم المعلومات الإدارية ومشروع التدريب ومشروع ميكنة المكتبات.

■ تحديث برمجيات الأجهزة، وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

■ متابعة البوابة الإلكترونية الخاصة بالكلية، والإشراف المستمر عليها وتفعيل مختلف الخدمات المتوفرة بها.

■ تدريب جميع العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواسطة مركز تدريب ICTP بالجامعة.

■ تقديم الدعم الفني للمستخدمين والمستفيدين خاصة مشروع التعلم الإلكتروني، مشروع البنية التحتية لشبكة المعلومات، مشروع تطبيقات نظم المعلومات الإدارية (MIS)، مشروع التدريب، ومشروع المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات.

بالإضافة لما سبق، فقد تم الاعتماد على العديد من التطبيقات التكنولوجية بالجامعات فيما يختص بالعملية التعليمية كبديل للقاءات التقليدية والاجتماعات كتطبيق Zoom الذي يتيح التعليم عن بعد من خلال عرض المادة العلمية بأي وسيلة ممكنة، وتطبيق Google classroom الذي يتيح للمعلمين إنشاء صفوف دراسية وتوزيع المهام وإرسال تعليقات على إجابات الطلاب ومشاركة الطلاب للملفات والعمل معًا على مستند واحد بنفس التوقيت، كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من المبادرات لدعم منظومة التعليم عن بعد بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات مقدمي خدمات الاتصال بمصر وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، وتم إضافة ٢٠٪ ساعات تحميلية

شهرية لاشتراكات الإنترنت المنزلي بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وإتاحة مواقع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم مجانًا، كما تم توفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب الجامعات والمدارس (معهد التخطيط القومي، ٢٠٢٠، ٩-١٠) .

وفي ضوء جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيقًا لإستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وجذب وتسهيل قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، تم إنشاء منصة "درس في مصر"؛ لتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، ومن مميزات هذه المبادرة دعم الطلاب الوافدين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لكل ما يخص الدراسة بمصر، وتوفير كافة المعلومات اللازمة في التقديم والمستندات المطلوبة، والتنسيق الداخلي، والتواصل مع الطلاب وشرح تفاصيل الفرص المتاحة لتقديم خدمة جيدة بعيدة عن التشتت وتوحيد مصدر المعلومة؛ وذلك بهدف جذب الاستثمار في التعليم بمصر وتقديم خدمة السياحة التعليمية بما يتناسب مع عصر تكنولوجيا المعلومات (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ٢٠٢٣، ٣٤) .

وتم إنشاء شبكة الجامعات المصرية كأول شبكة معلوماتية للجامعات في الوطن العربي عام ١٩٨٧م بمقرها الرئيسي بمبنى المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، بهدف ربط الجامعات المصرية بعضها ببعض بما يتيح مشاركة الموارد المختلفة المتاحة لدى كل جامعة، ورفع كفاءة خطوط الربط بالشبكات البحثية والدولية مثل (Gloriad, Geant and Internet 2)، تقديم الخدمات الإلكترونية للمجتمع الأكاديمي والبحثي كعقد المؤتمرات المرئية عن بعد،

واستضافة الأنظمة الرقمية والبوابات الإلكترونية والخواص الافتراضية، والبريد الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للجامعات الحكومية والاستشارات التقنية للارتقاء ببنيتها المعلوماتية، وتعزيز كفاءتها الرقمية، وتوفير البنية المعلوماتية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات وإداراته المختلفة، وتأهيل وتدريب مهندسي شبكات الجامعات المصرية على التكنولوجيات الحديثة بالتواصل مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى تأمين وتشغيل مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية والعمل على تطوير بنيته التحتية باستمرار (المجلس الأعلى للجامعات (أ)، ٢٠٢٥، https://scu.eg/eksc_units).

كما أنشئت وحدة الاختبارات الإلكترونية تحت مظلة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في جلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨، بهدف الإشراف على وحدات الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتنفيذ مشروع ميكنة الاختبارات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وإعداد ورفع تقارير متابعة تنفيذ مشروع ميكنة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، ومتابعة سير الاختبارات الأكاديمية المميكنة بها، وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات (المجلس الأعلى للجامعات (ب)، ٢٠٢٥، https://scu.eg/eksc_units).

وعلى الرغم من الجهود السابقة والتي بذلتها الدولة المصرية في سبيل تعزيز التكنولوجيا الرقمية بجامعاتها، إلا أنه توجد العديد من المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية بالجامعات المصرية، كما ورد بنتائج الدراسات السابقة تمثلت في: غياب آليات متطورة لمراجعة البرامج التعليمية بالجامعات وتقييمها، وضعف

الاهتمام بالمناهج الدراسية وتطويرها تكنولوجياً، كما أن محتوى معظم البرامج الدراسية بالجامعات قديم ولا يرقى إلى متطلبات ومهارات سوق العمل. (محمد وأحمد وشاهين، ٢٠٢٢، ٤٩)، وضعف توافر البيانات الدقيقة وصعوبة الوصول إليها في الوقت المناسب؛ مما أثر على كفاءة صناعة القرار واتخاذها بالجامعات المصرية بشأن سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٢، ٣٠).

كما توصلت دراسة (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨٣-١٨٤) إلى عدة نتائج منها: ضعف امتلاك الجامعة لمنظومة مناسبة من البيانات والمعلومات، وضعف امتلاك الجامعة /الكلية لبوابات إلكترونية مناسبة تكفي المهام الإلكترونية بما يتماشى مع احتياجات التحول الرقمي، وغياب البرامج الحديثة لحماية الشبكات والبيانات الخاصة بسياسة التحول الرقمي بالجامعة، وعدم وجود نظام معلومات إداري يساعد على تنظيم العمل ودقته، وقلة تحديث التطبيقات والبرمجيات المستخدمة في التحول الرقمي بالجامعة لتواكب أحدث التقنيات العالمية والإقليمية، كما تناولت دراسة (محمد، ٢٠٢٤، ١٢١) معوقات أخرى بجامعة أسوان تتمثل في: عدم وجود برامج حماية بكفاءة عالية، وعدم الحصول على رخصة تشغيل البرامج الإدارية الرقمية، وسرعة وحداثة التغيرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وصعوبة مسايرتها، كما أشارت دراسة (عبد العال، ٢٠١٩، ٢٩٠-٢٩١) إلى عدد من المعوقات التي تحول دون تطبيق تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية تتمثل في انخفاض وعي الجهاز المالي والإداري بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضعف قدرات بعض العاملين بإدارات الكليات بمجال

الإدارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، وضعف توظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات لصانعي القرار، وصعوبة نقل وتداول المعلومات ووصولها في الوقت المناسب لصانعي القرارات بالجامعة.

وفي ضوء ما سبق يتضح أن: الجامعات المصرية تعاني من العديد من المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية نتيجة لضعف البنية التحتية بالجامعات؛ ومن ثم عدم صلاحية الأجهزة والبرمجيات المستخدمة وتقادمها، وقلة الدعم الفني المؤهل للتعامل مع المشكلات التكنولوجية في أثناء استخدام الأجهزة والبرمجيات، وضعف الكوادر البشرية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين نحو استخدامهم للتكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في العملية التعليمية وفي العمل الإداري، وغياب وجود رؤية متكاملة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية وفقاً لإستراتيجية رقمية متكاملة ومستدامة.

٤ - البنية التحتية والتكنولوجية **infrastructure and technology** :

تعد البنية التحتية والتكنولوجية هي الأساس الذي تبني عليه نجاح أي منظومة بكافة المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات، وتتمثل البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات في الأجهزة والمعدات والمباني والمعامل وكافة المرافق الجامعية، والبرامج التكنولوجية....إلخ؛ والتي تساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحسن من قدرة الجامعة التشغيلية؛ للوصول بها إلى التنافسية؛ حيثُ تمكن البنية التحتية والتكنولوجية الجامعات من تقديم خدمات رقمية جيدة، وكذلك تمكين الجامعة من التحول الرقمي للوصول إلى النضج الرقمي.

وقد بذلت جمهورية مصر العربية العديد من الجهود لتأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية، بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك لتوجه الدولة

نحو التحول الرقمي للحاق بركب العالم المتقدم، وزيادة قاعدة المتعاملين مع التكنولوجيا وإصدار قوانين حرية وأمن تداول المعلومات، ومن هذه الجهود تيسير النفاذ إلى الإنترنت والدخول إلى الجيل الرابع في سرعة الإنترنت 4G، وتتخذ الدولة خطوات جادة للتوجه نحو التحول الرقمي الكامل عن طريق إنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية تمكنها من التحول الرقمي بمختلف القطاعات ومنها الجامعات (معهد التخطيط القومي، ٢٠٢٠، ٢).

كما جاء ضمن إنجازات مشروع ICTP توفير نظم تأمين شبكات الجامعات، وتأسيس مراكز تجميع البيانات البيومترية لطلبة الجامعات، وتصميم البنية التحتية ونظم الربط لمنظومة " ادرس في مصر"، أما بالنسبة لمشروع الكليات التكنولوجية تم إنشاء (٤٥) وحدة تصحيح إلكتروني بمعاهد الكليات التكنولوجية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الإلكترونية، وتجهيز البنية التحتية لـ (١٠) معاهد وإعداد لائحة لـ (٩) برامج جديدة للجامعات التكنولوجية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أ)، ٢٠٢١، <https://moheer.gov.eg>).

وقد تم إنشاء مركز نظم المعلومات الإدارية بالمجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى ١٦ مركزاً لنظم المعلومات الإدارية بالجامعات المصرية وتجهيزها بالمستلزمات والكوادر البشرية، و توفير عدد من التطبيقات لنظم المعلومات الإدارية بالجامعات ودعم تشغيلها، كما تم تشغيل النظم في عدد من الكليات بلغت ٣٢٣ كلية، وتم التدريب عليها وتختص بتطبيق شؤون الطلاب والكنترول، تطبيق إعداد الجداول الدراسية، تطبيق الدراسات العليا، تطبيق أعضاء هيئة التدريس، خدمة البريد الإلكتروني لكل طالب وعضو هيئة تدريس، تطبيق المدن الجامعية، وخدمة التقدم للمدن الجامعية، وتطبيق شؤون العاملين والاستحقاقات، وخدمة التقدم

بطلب استخراج شهادات التخرج والإفادات الجامعية (مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠٢٥، <http://www.ictp.org.eg/index>).

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" في أكتوبر ٢٠١٥؛ ليصبح أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ بهدف تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة التكنولوجية والاقتصادية، وتنوعت هذه الحاضنات ما بين حاضنات عامة، وأخرى متخصصة في مجال النسيج والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعليم والواقع الافتراضي المعزز والإلكترونيات، كما دعمت الشراكات مع بعض الجامعات الحكومية (مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٢، ٦٠).

كما تم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تحتوي على أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وافتتاح كليات جديدة للذكاء الاصطناعي والعلوم التكنولوجية في بعض المحافظات كمحافظة بني سويف وكفر الشيخ والتي تُعد نقلة نوعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر؛ حيثُ تستخدم أنماطاً متطورة من التدريس التفاعلي واستخدام قاعات تدريس مجهزة بأفضل الأجهزة التفاعلية بالإضافة إلى المقررات الإلكترونية (معهد التخطيط القومي، ٢٠٢٠، ٦-٧).

كما سعت الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية وتخصيص ٤ مليار و٤٣٥ مليون جنية لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، و٣٨٥ مليون جنية لتشغيل تطبيقات نظم إدار التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة، وإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر

الرقمية بالجامعات المصرية، وإطلاق مبادرة طالب رقمي خلال ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي في سبتمبر ٢٠٢١، وتدريب ما يزيد عن ١٧ ألف متدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ب)، ٢٠٢١، <https://moheer.gov.eg/ar-eg/Documents/reports>).

كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضخ استثمارات تصل إلى ١٠ مليارات جنيه؛ لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية بما يدعم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وإطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بأحد المواد الدراسية بجامعة عين شمس، كما أصدرت منظمتي "اليونسكو - اليونيسف" في مبادرة عالمية لنشر تجارب بوابات التعلم الرقمي "دراسة حالة عن بنك المعرفة المصري" (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ج)، ٢٠٢٥، <https://moheer.gov.eg/ar-eg>).

وعلى الرغم من الجهود السابقة إلا أنه يوجد العديد من التحديات التي تعرقل أداء الجامعات نحو تحقيق النضج الرقمي نتيجة لمشكلات تتعلق ببنيتها التحتية والتكنولوجية، تمثلت فيما يلي:

أ- قلة الأجهزة التكنولوجية بالجامعات المصرية، وقدم محتوى البرامج الدراسية وقلة مواكبتها للعصر الرقمي (عبد اللطيف ومصطفى وعبد الرحمن، ٢٠٢٢، ١٧٥٥-١٧٥٤).

ب- ضعف البنية التحتية والمعلوماتية الخاصة برصد وجمع البيانات الإحصائية، وغياب الجاهزية للتعامل مع البيانات الضخمة باستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية المتاحة فضلاً على عدم توافر منصات حديثة ومتطورة تسمح بجمع هذه البيانات واستخدامها، وتقادم التشريعات الإحصائية وتشريعات جمع البيانات (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ٢٠٢٢، ٣٠-٣١).

ج- ضعف امتلاك الجامعة للبنية التحتية التكنولوجية التي تمكنها من التحول الرقمي في كافة أنشطتها، وضعف امتلاك الجامعة لموقع إلكتروني يفي باحتياجات المستفيدين (محمد، ٢٠٢٣، ١٠٩٨).

د- ضعف البنية التحتية للمختبرات والمعامل في العديد من الجامعات المصرية، والتي تُعد غير كافية لدعم الأنشطة البحثية، ونقص التمويل الموجه لدعم الأنشطة الابتكارية والبحثية (محمد وعبد العزيز وإمام، ٢٠٢٥، ٥٢).

وفي ضوء ما سبق: يتضح قصور البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعات المصرية؛ مما يمثل عائقاً نحو تحقيق النضج الرقمي؛ فعدم كفاية المباني الجامعية بما تشتمله من أجهزة ومعدات ومعامل لمتطلبات التحول الرقمي وقلة جودتها؛ يحد من قدرة أعضاء هيئة التدريس على توظيفها بما يخدم العملية التعليمية، كما يؤثر سلباً على إنتاجية وأداء الطلاب، كما أن ضعف الدعم الفني وقلة الصيانة الدورية يزيد من تكرار الأعطال التكنولوجية ويقلل من كفاءة العملية التعليمية والإدارية، ويحد من رضا الجهات المستفيدة، وضعف تحديث البرامج التعليمية، وضعف أداء المنصات الإلكترونية التي توفرها الجامعات.

٥- القيادة الرقمية Digital leadership:

تعد القيادة الرقمية أحد أهم الأبعاد المؤثرة على تحقيق النضج الرقمي بالجامعات؛ حيث إن الاهتمام بتحسين جودة أداء القيادات بالجامعات المصرية وإكسابهم المهارات القيادية الرقمية يساعدهم على ممارسة القيادة الرقمية الذكية، والسير بتقدم نحو تحقيق التحول الرقمي للجامعة، وتحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها الرقمية؛ ومن ثم فإن إعداد القادة بالجامعات رقميًا يتطلب إكسابهم قدرات ومهارات رقمية للارتقاء بهم لتحقيق التنافسية بالجامعة.

وقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل الارتقاء بالقيادة الرقمية بالجامعات المصرية، فأطلق المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمي كشرط منح أى شهادة من الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل هذه الشهادة أيضًا السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ مساعد، أو لدرجة أستاذ، وموظفي الجهاز الإداري في المؤسسات والهيئات باختلاف أنواعها (المجلس الأعلى للجامعات(ج)، ٢٠٢٥، https://scu.eg/faq_categories).

وتساهم شهادة التحول الرقمي في مساعدة الجامعات على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة المصرية، وتعزيز الكفاءة الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في مجالات عدة تشمل أنشطة البحث العلمي، وأنشطة التدريس، والعمليات الإدارية، من خلال تمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية المختلفة التي تحسن أداءهم، كما تساعدهم على تحليل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال تمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية بكفاءة وإدراك دورها في

تسهيل كافة ممارسات وأنشطة العمل الجامعي، وهو ما يجعل القيادة الرقمية قيادة ملهمة ومشجعة نحو الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية .

وقد جاء ضمن الأهداف الإستراتيجية للمسارات الرئيسية لإستراتيجية تطوير التعليم العالي ٢٠٣٠ تنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية من خلال عدة مشروعات ومبادرات تمثلت في إنشاء مركز دولي لتنمية مهارات وقدرات الإداريين والقيادات الإدارية بالجامعات (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ٢٠١٦، ١٨)، كما أنشأ المركز القومي للتدريب والقيادة التابع للمجلس الأعلى للجامعات في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ كمؤسسة رائدة في تنمية مهارات القيادة، ويتبع هذا المركز عدة مراكز فرعية معتمدة منها: مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (أسيوط)، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (سموحة)، والمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر (كفر الشيخ)، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (الزقازيق) (المجلس الأعلى للجامعات (د)، ٢٠٢٥، <https://nctl.scu.eg/center/list>).

ومن ثم فقد اهتمت الدولة بتنمية قدرات القيادات الأكاديمية من خلال بعض المشروعات الممولة كمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP؛ لتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم؛ لمواكبة التطورات المتلاحقة وتحديات العصر. (شعيب وعصفور، ٢٠١٧، ٨٢)، وتوجد العديد من مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات على مستوى الجامعات المصرية، والتي تقدم العديد من الدورات لتنمية القدرات الرقمية للكفاءات، ومنها جامعة القاهرة؛ حيث تقدم دورات في مجال المقررات الإلكترونية التفاعلية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، والتفكير

الناقد، واتخاذ القرارات وحل المشكلات. (جامعة القاهرة، http://nflcdc.cu.edu.eg/ar/FLDC_COURSES) وتمثل هذه النوعية من الدورات أساس لتنمية القدرات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات سواء في المجال الأكاديمي أو الإداري، كما يقدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية عددا من الدورات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وتنمية جدارات القيادات مثل: (تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي، الاختبارات الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، استخدام التكنولوجيا في التدريس، القيادة والتفكير الإستراتيجي، تنمية المهارات القيادية التنفيذية، قيادة التطوير والتغيير، تنمية المهارات القيادية الشخصية، التخطيط البيئي في مؤسسات التعليم العالي، الإدارة الجامعية (جامعة الإسكندرية، <https://fldc.alexu.edu.eg/coursesmatrix>)).

وتناولت دراسة (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٨٠-١٨١) عدة أدوار تحققها جامعة سوهاج بدرجة متوسطة تمثلت في سعى الجامعة نحو نشر ثقافة استخدام التحول الرقمي للقيادات الأكاديمية، وتقديم دورات تدريبية لهم عن سياسة التحول الرقمي من خلال مراكز تنمية القدرات بها، كما تحرص الجامعة على الالتزام بخطة يتم تطويرها بشكل دوري لتدريب القيادات الأكاديمية على استخدام التقنيات الحديثة للتحول الرقمي، وتعزيز مهاراتهم الرقمية وحل المشكلات التي تواجههم عند استخدام التقنيات والأجهزة التكنولوجية.

وعلى الرغم من الجهود السابقة في مجال تنمية القيادة الرقمية، إلا أنه توجد العديد من المعوقات والمؤثرات التي تحيل دون تنمية القيادة الرقمية بالجامعات المصرية وتحقيق أهدافها منها:

أ- تدنى أداء القيادات الأكاديمية نتيجة نقص التكنولوجيا الرقمية بالجامعات، وضعف البنية التحتية لها وقصور الهياكل التنظيمية، وضعف مواكبة الجامعات للتقنيات والاتصالات الحديثة، وضعف تدريب رؤساء الأقسام العلمية على استخدام التقنيات الحديثة والتخطيط الإستراتيجي (عبد اللاه، ٢٠٢٣، ٥٢٤).

ب- قلة الكوادر والكفاءات المخصصة للتحويل الرقمي، ومقاومة التغير لدى بعض العاملين بالجامعة وتخوفهم من تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التحويل الرقمي (محمد، ٢٠٢٤، ١٢٢).

ج- ضعف أداء القيادات وقلة كفاءتهم التقنية والرقمية، وصعوبة استجابتهم لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات، وضعف الاهتمام بتنمية المهارت الرقمية لديهم، قلة الاهتمام بمردود البرامج التدريبية في هذا المجال (محروس وحماده، ٢٠٢٣، ٤٥٤).

د- ضعف اقتناع بعض القيادات الجامعية بالجامعات المصرية بأهمية التكنولوجيا في العمل الجامعي، وضرورة التوجه نحو تنفيذ التحويل الرقمي، فضلاً على مقاومة التغير لدى بعض من المنتسبين للجامعة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٤).

هـ- قصور مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتنمية المهارات الإدارية للقيادات الجامعية، وانخفاض مستوى برامج تنميتهم مهنيًا (محمد وعباس، ٢٠٢٠، ١٥٦).

هذا وقد توصلت دراسة (إبراهيم ولوس، ٢٠٢٤، ١٧٠-١٧٢) إلى مجموعة من المعوقات التي تؤثر سلبًا على تطوير الأداء الإستراتيجي

للقائدات الأكاديمية بجامعة سوهاج تمثلت في: ضعف البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي؛ لتطوير الاداء الإستراتيجي للقائدات الأكاديمية بالجامعة، وامتلاك الجامعة منظومة بيانات ومعلومات ضعيفة لا تساعد في تطوير أداء القائدات الأكاديمية من خلال التحول الرقمي، وضعف توافر نظام معلومات إدارية يساعد على تنظيم العمل ودقته؛ مما يصعب الانتقال لسياسة التحول الرقمي، وتطوير أداء القائدات بالجامعة، وضعف توافر أساليب الرقابة التكنولوجية على أداء القائدات الأكاديمية بالجامعة، كما تناولت دراسة (أحمد، ٢٠٢٠، ٥٤٤) العديد من أوجه القصور في أداء جامعة المنيا تمثلت في: مقاومة التغيير لدى بعض القائدات والعاملين، وضعف اقتناع بعض القائدات الجامعية بأهمية دمج التكنولوجيا في العمل الجامعي وأهمية التحول الرقمي.

القسم الرابع: النموذج النظري المقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية

في ضوء ما أسفر عنه نتائج الجانب النظري من البحث من الأسس النظرية للنضج الرقمي، ومن خلال دراسة الواقع النظري للنضج الرقمي بالجامعات المصرية، قامت الدراسة بصياغة نموذج نظري مقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية؛ نظراً لعدم وجود نموذج لتقييم النضج الرقمي بتلك الجامعات في حدود علم الباحثة، ومن ثم جاءت الحاجة لوضع هذا النموذج؛ ليكون بمثابة مرجعية للجهات المختصة بتقييم النضج الرقمي بالجامعات المصرية؛ وذلك لرصد واقع النضج الرقمي؛ لتحسين وتطوير ممارسات التحول الرقمي للوصول إلى النضج الرقمي المنشود، وسنتناول في هذا القسم نتائج الجانب النظري للبحث،

ونتائج الواقع النظري له، وإجراءات إعداد نموذج تقييم النضج الرقمي بالجامعات المصرية والتي جاءت النحو التالي:

أولاً: نتائج الإطار النظري للنضج الرقمي بالجامعات المعاصرة:

توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بالإطار النظري للنضج الرقمي بالجامعات المعاصرة تمثلت فيما يلي:

١. يتضمن التحول الرقمي الاستخدام الشامل للتقنيات الرقمية؛ لتحسين الأداء وتلبية احتياجات المستخدمين وأصحاب المصلحة.
٢. نمت ظاهرة النضج الرقمي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
٣. هناك فرق بين الرقمنة والرقمية فالرقمنة عملية تحول الأشياء من الصورة التناظرية غير الإلكترونية إلى صورة رقمية كتحويل المستندات الورقية إلى ملفات إلكترونية، بينما الرقمية تهتم بتحسين العمليات باستخدام البيانات والبرامج الرقمية.
٤. العلاقة بين النضج الرقمي والتحول الرقمي علاقة ترابطية، فيمكن اعتبار النضج الرقمي نتيجة ومرحلة متقدمة من مراحل التحول الرقمي للمنظمة.
٥. يمثل النضج الرقمي إحدى مراحل التحول الرقمي والذي يُعد مرحلة تقييمية تقوم بها المنظمة لقياس مستوى نضج عملية التحول الرقمي داخلها.

٦. يدور النضج الرقمي حول تكييف المنظمة للتنافس بفاعلية في ظل بيئة رقمية متزايدة، من خلال مواءمة إستراتيجية المنظمة والقوي العاملة والثقافة والتكنولوجيا لتلبية التوقعات الرقمية للمستفيدين.
٧. النضج الرقمي ليس مفهوماً ثابتاً؛ ومن ثم فإن المنظمات بحاجة إلى تقييم نضجها بمرور الوقت لمواكبة المستجدات التكنولوجية.
٨. النضج الرقمي عملية مستمرة تتأثر بالتغيرات في تكنولوجيا المعلومات، ويظهر هذا التأثير في عدة صور (الإدارة الرقمية، الابتكار الرقمي، الحوكمة الرقمية، التحول الرقمي).
٩. يساهم النضج الرقمي من تمكين المنظمة من التكيف مع التغيرات التكنولوجية، أتمتة العديد من العمليات الإدارية بها، وتحسين قدرتها على الابتكار، وتحقيق التميز الإداري والمؤسسي.
١٠. تفيد نماذج النضج الرقمي في تقييم قدرة المنظمة على التحول الرقمي وفقاً لأبعاد محددة، وتحديد نقاط القوة ونقاط التحسين، وفهم وتحديد مستوياتها وقدراتها؛ بما يساهم في التكيف مع التحديات الرقمية الحديثة، واكتشاف أوجه النقص في استخدام التقنيات الحديثة بالمنظمة.
١١. تعددت أنواع نماذج النضج الرقمي المستخدمة في المنظمات، ويتم استخدام نموذج ما وفقاً للهدف منه، وكذلك وفقاً لحالة المنظمة وهذه النماذج (وصفية، إرشادية وتوجيهية، ومقارنة).

١٢. نماذج تقييم النضج الرقمي بالمنظمات وصفية بطبيعتها، وقد تم تصميمها لتقييم الكفاءة والقدرة ومستوى الأداء لمجال أوسع محدد بناءً على مجموعة من المعايير والمؤشرات.

١٣. يمكن تقييم النضج الرقمي من خلال تقييم عدة أبعاد تتمثل في (الإستراتيجية الرقمية، والمهارات الرقمية للكوادر البشرية، والبنية التحتية والتكنولوجية، والتكنولوجيا الرقمية، والقيادة الرقمية).

١٤. المنظمات لديها عدة مستويات من النضج يبدأ بمستوى بسيط رقمياً، وصولاً لمستوى رائد، ويتوقف ذلك المستوى على مدى امتلاكها (الإستراتيجية الرقمية، والمهارات الرقمية للكوادر البشرية، والبنية التحتية والتكنولوجية، والتكنولوجيا الرقمية، والقيادة الرقمية).

١٥. يتطلب تقييم النضج الرقمي للمنظمة جمع بيانات مكثفة وتحليلاً معقداً وتصوراً شاملاً عنها، وتعاون خبراء داخليين وخارجيين من مجالات مختلفه من العمل، وتوافر خطة إستراتيجية رقمية، وتكنولوجيا رقمية وما تشمله من أدوات رقمية، ومهارات رقمية، وبنية تحتية وتكنولوجية، وقيادة مرنة.

ثانياً: نتائج الدراسة النظرية للنضج الرقمي بالجامعات المصرية:

توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بدراسة الواقع النظري لأبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية، وتمثلت فيما يلي:

١. توجد العديد من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل تحقيق النضج الرقمي، منها: مشروعات التحول الرقمي بالجامعات والتي شملت

(الاختبارات الإلكترونية، المنصات والبوابات الإلكترونية، النظم والتطبيقات التكنولوجية، أدوات تطوير المحتوى، والمجمعات التعليمية الذكية ونظام إدارة المباني، التحكم في الدخول الذكي).

٢. لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسهامات عدة في مجال التعليم الجامعي من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات، والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي ومنها (تنفيذ مشروع بنك المعرفة، إنشاء المجمعات التكنولوجية، بناء "مصر الرقمية" وتكوين مجتمع رقمي مصري يتبنى التكنولوجيا، مبادرة رواد مصر الرقمية، مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وبرنامج بناء ونشر المناطق التكنولوجية).

٣. ساهم استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا (TICOS) في دعم العديد من الأفكار التكنولوجية، وتسويق المنتجات التكنولوجية مما انعكس إيجاباً على تحقيق النضج الرقمي.

٤. توجد مجالات عدة للتوسع في تطوير البرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال أساليب جديدة في عملية التدريس، شملت إنشاء كل جامعة من جامعات مصر مركز للتعليم الإلكتروني بداخلها.

٥. ساهم تطوير منظومة الامتحانات بالجامعات، وإطلاق المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة من تلافي الأخطاء البشرية في التصحيح، ومواكبة التطور التكنولوجي.

٦. للجامعات المصرية جهود ملموسة في سبيل التحول الرقمي منها: توافر خدمة الـ "WIFI" سريعة وواسعة النطاق بال الحرم الجامعي، توفير أدوات

التعلم الإلكتروني كالفصول الافتراضية والمنصات التفاعلية، وتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والفيديوهات التعليمية، واستحداث تخصصات في ضوء التطورات التكنولوجية، وتشجيع الإبداع والابتكار باستخدام المقررات الإلكترونية، تكثيف العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجامعة، والاستعانة بالخبراء في كافة التخصصات لتنمية الموارد البشرية والتقنية، وميكنة الخدمات والمعاملات الادارية والنقدية، وتوفير برامج لتوعية الطلاب بأهمية التحول الرقمي وتدريبهم على استخدام المنصات الرقمية.

٧. ساهم إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقييم التابعة لوحدة إدارة المشروعات بمختلف الجامعات والكليات في التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقييم.

٨. للدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل تحقيق النضج الرقمي منها إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير التعليم وتحسين كفاءته، كما أطلقت مصر النسخة الاولى من إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ عام ٢٠١٦؛ لتحقيق التنمية الشاملة كما تم صياغة إستراتيجية للأمن السيبراني لمصر؛ وذلك بغرض التصدي للحوادث السيبرانية.

٩. ساهم إنشاء الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الفرعية بالجامعات المصرية الحكومية، وتفعيل التدريب والاختبارات على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC من نشر ثقافة التحول الرقمي داخل

الجامعات، وتطوير نظام التدريب على برامج التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، واستحداث برامج تدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

١٠. ساهمت شهادة التحول الرقمي بالجامعات المصرية في تعزيز الكفاءة الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، كما ساعد مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP في تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس وقدرات القيادات الأكاديمية.

١١. تعاني الجامعات المصرية من العديد من التحديات والمشكلات التي تعيق من تحقيق التحول الرقمي بها ومن ثم الوصول للنضج الرقمي منها:

- غموض الرؤية الإستراتيجية الخاصة بدمج تكنولوجيا المعلومات ضمن بنية الجامعة، وغياب توافر إستراتيجية رقمية للجامعات.
- وضعف تبني سياسة التحول الرقمي في جميع المستويات الإدارية بالجامعة، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية وقلة توافر الأجهزة والمعدات والأدوات والتطبيقات اللازمة للعمل الجامعي التعليمي والإداري.

- ضعف كفاءة نظم حماية أمن المعلومات وإدارة الشبكات، ضعف أداء البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني وعدم الحصول على رخصة تشغيل البرامج الإدارية الرقمية.
- ضعف تحديث البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في التحول الرقمي وضعف الربط الشبكي للكلية.

- قلة الكوادر المؤهلة لتدريب رأس المال البشري بالجامعات على التقنيات التكنولوجية الحديثة، وعدم توافر ميزانية لتنفيذ البرامج التدريبية لتعزيز المهارات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
- نقص المهارات التقنية لمعظم الإداريين، وضعف الثقافة الإبداعية بالجامعات، وصعوبة نقل وتداول المعلومات ووصولها في الوقت المناسب لصانعي القرارات بالجامعة.
- مقاومة التغيير لدى بعض القيادات والعاملين، وضعف اقتناع بعض القيادات الجامعية بأهمية التحول الرقمي.

ثالثاً: إجراءات إعداد نموذج تقييم النضج الرقمي بالجامعات المصرية:

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة النظرية من تحليل لواقع أبعاد النضج الرقمي بالجامعات المصرية الذي قامت الباحثة بالاعتماد عليه في بناء النموذج، وبناء على تحليل النماذج الواردة بالدراسات السابقة، جاءت إجراءات إعداد النموذج كما يلي:

١. صياغة اسم النموذج: قامت الباحثة بصياغة اسم للنموذج المقترح، والذي

تمثل في: "النموذج الرقمي المتكامل لتقييم النضج الرقمي للجامعات"

"Integrated Digital Model for Assessing Digital Maturity of Universities"

وتم تسميته بالنموذج الرقمي المتكامل لاعتماداً على أبعاد متكاملة لتقييم مدى تقدم الجامعة في تطبيق التحول الرقمي في كافة ممارساتها وجوانبها، وتم تسميته بالمتكامل نظراً لتكامل جميع أبعاد النضج الرقمي،

واحتوائها على الجوانب التقنية والإدارية والتعليمية والمجتمعية والبحثية بالجامعة.

٢. **تحديد الهدف من النموذج:** ويهدف النموذج إلى تحديد المستوى الذي حققته الجامعات بالفعل من التحول الرقمي، من خلال قياس واقع كل من الإستراتيجية الرقمية، والمهارات الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية والتكنولوجية، والقيادة الرقمية؛ وذلك من خلال قياس عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بكل بعد من الأبعاد السابقة، وفقاً لخمس مستويات؛ وذلك لتحديد واقع النضج الرقمي بالجامعة وقدرتها على التحول الرقمي.

٣. **طريقة التقييم بالنموذج:** يتم تقييم كل بعد من أبعاد نموذج النضج الرقمي بالجامعات وفقاً لخمس مستويات متدرجة بشكل كمي وكيفي؛ حيث يتكون كل بعد من عدد من المؤشرات الفرعية يتم تقييمها وفقاً لعدة مستويات تتمثل في المستوى الأول: بدائي (٠-٣٠) نقطة، الثاني: ناشئ (٣١-٥٠) نقطة، الثالث: متطور (٥١-٧٠) نقطة، الرابع: متقدم (٧١-٩٠) نقطة، الخامس: رائد: (٩١-١٠٠) نقطة، وقد تم الاعتماد على نموذج MMEO في القياس الكمي (Ifenthaler, & Egloffstein, 2020,303-305).

٤. **منهجية التقييم وآلية تحليل البيانات وتفسير النتائج:** تقوم منهجية التقييم على جمع البيانات، ومراجعة الوثائق، واستبيانات واستطلاعات رأي، مقابلات ميدانية، زيارات ميدانية، وبعد الانتهاء من مراجعة الوثائق، وتقييم الأبعاد والمؤشرات الخاصة بالجهة محل التقييم، يتم حساب المتوسط

الحسابي والانحراف المعياري وكا^٢ وتحديد الأوزان النسبية لكل بعد، وبناء على ذلك تحديد أعلى الأبعاد وأقلها، وتحديد أعلى المؤشرات وأقل المؤشرات داخل كل بعد، وحصر المؤشرات الفرعية الحاصلة على أعلى تقدير لتعزيزها وأقل تقدير لعلاج أوجه القصور والتركيز عليها، وإعداد خطة للتحسين تناسبها، يتم تفسير النتائج وتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها في كل بعد، وعمل تقرير يوضح ما الذي تمتاز به المؤسسة الناضجة رقميًا، ومدى تطبيق الجامعة لمبادرات التحول الرقمي، وقياس مدى التقدم الذي أحرزته في كافة المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية في الجوانب التقنية والإدارية، وإعداد خطة تحسين يمكن من خلال تنفيذها الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي للوصول إلى النضج الرقمي للجامعة.

٥. **القائم بالتقييم:** جهة داخلية (فريق، أوفردى)، أو جهة خارجية جهة حكومية/ رقابية، أو مؤسسة استشارية خارجية.

٦. **تحديد أبعاد النموذج المقترح:** تم تحديد تلك الأبعاد بناء على ماورد بنماذج النضج الرقمي بالإطار النظري للبحث، وتم تحديدها فيما يلي:

أ- **الإستراتيجية الرقمية:** هي خطة طويلة المدى لها رؤية رقمية وأهداف رقمية محددة تسعى الجامعة إلى تحقيقها، وترتبط بسياسة الجامعة وممارساتها الموجهة نحو التحول الرقمي؛ وذلك بهدف الارتقاء بأداء الجامعة وتحويل كافة ممارساتها وخدماتها من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، وتشتمل الإستراتيجية الرقمية على الأهداف الرقمية كرقمنة العمليات التعليمية والإدارية، بناء المهارات الرقمية، التركيز على رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية، دعم الابتكار الرقمي، استخدام التقنيات

الناشئة في اتخاذ القرارات، كما تحتوى على عدد من القيم الرقمية، مثل: الأمن السيبراني، الشفافية الرقمية، الابتكار الرقمي، العدالة الرقمية، الاستدامة الرقمية، الشمول الرقمي، إمكانية الوصول، التمكين الرقمي، المرونة الرقمية، وسياسات رقمية تساهم في التحسين المستمر للعمليات والخدمات والمنتجات التي يتم تحقيقها نتيجة للتحويل الرقمي.

ب- **المهارات الرقمية:** وتتمثل في مجموعة القدرات التي ينبغي أن يمتلكها جميع منتسبي الجامعة في الناحية التقنية سواء أعضاء هيئة التدريس، القيادات الأكاديمية والإدارية، الجهاز الإداري، والطلاب، وتتعلق تلك المهارات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، والأجهزة، والتطبيقات الإلكترونية، ومهارات البرمجة؛ بما يساهم في إنجاز مهام العمل المختلفة بشكل سريع ودقيق، وتتمثل تلك المهارات في المهارات الرقمية الأساسية كاستخدام الانترنت، وكيفية التصفح الآمن وحماية البيانات والحسابات، والتعامل مع برامج معالجة النصوص، وصولاً للمهارات الرقمية المتقدمة كإنشاء محتوى رقمي، وإنشاء مواقع إلكترونية وكيفية تطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والبرمجة وتطوير استخدام التطبيقات الرقمية لصالح العمل.

ج- **التكنولوجيا الرقمية:** وتتمثل في الأدوات التكنولوجية والأنظمة الرقمية التي يتم استخدامها لأتمتة العمل الجامعي، والتي تُعد بمثابة خدمات رقمية تساهم في المزيد من الدقة والمرونة والجودة والسرعة في إنجاز المهام المختلفة، وتتمثل تلك الأدوات على سبيل المثال في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته،

وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، المنصات الرقمية... إلخ، وفيما يلي أمثلة لبعض الأدوات التكنولوجية التي يمكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس:

(١) أدوات مرتبطة بالتعليم والتدريس: مثل أدوات إنشاء المحتوى التفاعلي مثل: OBS Studio لبث المحاضرات وتسجيلها، وأدوات إعداد العروض التقديمية والمحاضرات التفاعلية مثل: (Prezi PowerPoint / Keynote، Canva / Genially)، وأدوات التقييم والاستطلاعات والاختبارات (Grammarly، Google Forms)، وأدوات التواصل مع الطلاب من خلال Telegram، Google Meet، Zoom، Microsoft Teams)، وأنظمة إدارة المحتوى و التعلم LMS، القاعات الذكية، المنصات الإلكترونية، أدوات التقييم الرقمي، والأنظمة الذكية لمراقبة المناهج الدراسية ومراجعتها بشكل دوري في ضوء المستجدات الرقمية كنظام إدارة المناهج الأكاديمية Curri Qunet، نظام إدارة وتحديث البرامج الأكاديمية Kuail Curriculum Management، نظام تقييم وتحسين المناهج WatermarkCurriculum Strategy، أداة تقييم جودة المقررات QMRubric.

(٢) أدوات مرتبطة بالبحث العلمي: كالأدوات الرقمية المستخدمة في البحث العلمي مثل: (أدوات مراجعة الأدبيات Google Scholar، وتنظيم الأفكار OneNote و Notion، وتنظيم المراجع Zotero (Mendeley / EndNote، واستخدام منصات النشر مثل: ResearchGate / Academia.edu، /ORCID، وأدوات تنظيم الملفات البحثية وحفظها

مثل: Mendeley /Google Drive / OneDrive / Dropbox .Web Library

٣) أدوات مرتبطة بخدمة المجتمع: كأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز خدمة المجتمع كاستخدام روبوتات الدردشة، وتطبيقات الهاتف المخصصة للمجتمع الخارجي، وتفعيل المنصات الإلكترونية مثل: Twitter, Instagram, Facebook، والمنصات التدريبية الرقمية المجانية مثل: Open edX، Moodle، ومنصات تواصل رقمية مثل Microsoft Teams / Google Workspace / Zoom.

٤) أدوات خاصة بأتمتة العمل الإداري وتسهيله: وتتمثل في الأنظمة الرقمية التي يتم استخدامها لأتمتة العمل الجامعي، مثل: أنظمة ERP لأتمتة العمليات الإدارية لشئون العاملين، وشئون الطلاب والشئون المالية، التوقيع الإلكتروني، أنظمة الخدمة الذاتية لإدارة المعاملات بواسطة المستفيدين من الخدمة، أنظمة إدارة الوثائق لأرشفة الوثائق واسترجاعها DMS، وكذلك التقنيات الناشئة لتقديم خدمات متميزة لمنسوبي الجامعة، مثل: (تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم خدمات التسجيل والقبول والنتائج واستخراج الشهادات، روبوتات الدردشة، الأكشاك الذكية بالحرم الجامعي)، والتقنيات الناشئة في صنع واتخاذ القرارات كاستخدام روبوتات المحادثة، التحليلات التنبؤية المتنوعة، أنظمة ذكاء الأعمال (Power BI).

٥) أدوات السلامة والحفاظ على أمن البيانات: وتتمثل في أنظمة كشف التهديدات، التشفير، تقنيات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في حال الهجمات، أنظمة إدارة الهوية وإمكانية الوصول، والتي تُعد بمثابة خدمات

رقمية تساهم في الدقة والمرونة والجودة والسرعة في إنجاز المهام المختلفة.

د-البنية التحتية والتكنولوجية: تعبر عن الأساس المادي الداعم لجهود التحول الرقمي وتشغيل التكنولوجيا الرقمية، وتشمل الأجهزة والمعدات التقنية، والبرمجيات، وشبكة الإنترنت، والتخزين، وأنظمة حماية بيانات الجامعة من أى مخاطر أو هجمات إلكترونية، وأنظمة المراقبة، مراكز البيانات....إلخ، فكلما كانت البنية التحتية والتكنولوجية قوية ومتطورة كلما زادت قدرة الجامعة على تقديم خدمات ذكية وبكفاءة أعلى، وكلما قلت التكاليف، وكلما زادت قدرة الجامعة على تحقيق النضج الرقمي.

هـ-القيادة الرقمية: وتعتبر القيادة الرقمية عن قدرة الجامعة وقياداتها على دفع ثقافة الجامعة نحو التحول الرقمي، من خلال توافر المهارات القيادية الرقمية التي تجعلهم قادرين على بث ثقافة تنظيمية تشجع على الإبداع والابتكار واستخدام التقنيات الرقمية في العمل، ودفع الجامعة وجميع العاملين بها نحو التحول الرقمي، والقدرة على بناء شراكات رقمية إقليمية ودولية؛ ومن ثم تمثل القيادة الرقمية الأساس الذي يوجه كافة جهود التحول الرقمي بالجامعة ويهيئ مستلزماته سواء الالتزام ببناء وتطبيق الإستراتيجية الرقمية، أو توفير بني تحتية وتكنولوجية، أو تأصيل القدرات والمهارات الرقمية لكافة منتسبي الجامعة، وكذلك توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة.

٧- إعداد الصورة المبدئية لنموذج تقييم النضج الرقمي للجامعات :

تم إعداد الصورة المبدئية لنموذج تقييم النضج الرقمي (ملحق ١)، وتم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في مجال التربية، والإدارة التربوية، ومجال تكنولوجيا المعلومات (ملحق ٢)، وذلك للتأكد من مدى انتماء المؤشرات لأبعاد نموذج النضج الرقمي المقترح، وتحديد مدى ملائمة مؤشرات النموذج المقترح المرتبطة بكل بعد من أبعاده، وتم تقديم عدد من الملاحظات تمثلت في إعادة صياغة بعض المؤشرات، مثل: مؤشر (١، ٣، ٤، ٥، ١١، ١٢) في البعد الأول الخاص بالإستراتيجية الرقمية، ومؤشر رقم (١، ٨) في البعد الثاني المتعلق بالمهارات الرقمية، والمؤشر رقم (٥، ٨، ١٦)، وحذف مؤشر رقم ١٤ في البعد الثالث التكنولوجي الرقمية، وفي البعد الرابع البنية التحتية والتكنولوجية، تم إعادة صياغة مؤشر رقم (٦، ٨)، وحذف مؤشر رقم ٩، وكذلك إعادة صياغة المؤشرات رقم (٣، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١١) في البعد الخامس القيادة الرقمية، وبناء على تعليقات السادة المحكمين تم تعديل المؤشرات السابقة، كما تم صياغة نموذج لنقل تقييم نموذج النضج الرقمي الخاص بالخبراء/الجهات المقيمة (ملحق ٣).

٨- تصميم النموذج في صورته النهائية:

بعد إجراء تعديلات المحكمين على استمارة نموذج تقييم النضج الرقمي للجامعات، تضمن النموذج في صورته النهائية (صفحة الغلاف وشملت عنوان النموذج، والهدف منه، والتعريفات الإجرائية لمصطلحات البحث، وإرشادات لتطبيق النموذج، ثم البيانات الأساسية الخاصة بالجامعة/الكلية موضع التقييم، والجهة القائمة على التقييم، وطبيعة الكلية المطلوب تقييم نضجها، ثم نموذج التقييم والذي اشتمل على خمسة أبعاد

رئيسية لنموذج النضج الرقمي، وكل بعد اشتمل على عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيثُ البعد الأول اشتمل على ١٢ مؤشرًا، والبعد الثاني ٨ مؤشرات، والثالث ١٦ مؤشرًا، والرابع ٩ مؤشرات، والخامس ١٢ مؤشرًا، ولكل مؤشر مستوى التقييم المناسب له، والذي تمثل في خمس مستويات.

٩- الصورة النهائية للنموذج المقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية:

السيد الأستاذ الدكتور/

تحية طيبة وبعد.....

تأتي هذه الاستمارة ضمن إجراءات بحث بعنوان " نموذج مقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية"، وقد حددت الباحثة تعريفًا إجرائيًا لمصطلحات البحث الأساسية كالتالي:

١. النضج الرقمي: يعبر عن حالة التحول الرقمي للجامعة المدعومة باستخدام التقنيات الرقمية في كافة ممارساتها، بما يتماشى مع المشهد الرقمي المتطور، من خلال توافر إستراتيجية رقمية تتماشى مع أهداف الجامعة ورؤيتها ورسالتها، والمهارات الرقمية لتمكين العاملين من استخدام الأدوات التكنولوجية وتوظيفها في كافة ممارسات العمل، والتكنولوجيا الرقمية حيث استخدام أدوات تكنولوجية حديثة كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبنية تحتية وتكنولوجية مرنة تدعم جهود الجامعة نحو الرقمنة، وتحمي خصوصية بياناتها ومعلوماتها، والقيادة الرقمية؛ حيث تشجيع القيادات للعاملين نحو الرقمنة ودعم كافة أشكال التحول الرقمي؛ بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة، وسرعة تنفيذها بما يحقق رضا الجهات المستفيدة ويعزز من قدرتها التنافسية.

٢. نموذج النضج الرقمي: هو أداة لتقييم حالة التحول الرقمي للجامعة ومدى تقدمها في استخدام التقنيات الرقمية عبر مجموعة من الأبعاد تتمثل في مدى تبنيها لإستراتيجية رقمية، ومدى امتلاكها للمهارات الرقمية وتمييزها باستمرار، واستخدامها للتكنولوجيا الرقمية، وامتلاكها لبنية تحتية وتكنولوجية داعمة للتحول الرقمي، وتوافر قيادة رقمية داعمة تشجع الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا في كافة ممارسات العمل الجامعي، لتقييم وضعها الحالي وتحسين قدراتها الرقمية مستقبلاً وذلك وفقاً لعدة مستويات.

كما تعرف مستويات النضج الرقمي كما يلي:

-المستوى الأول (البداي): وتكون كافة ممارسات الجامعة تقليدية، ولا تتبنى إستراتيجية أو رؤية رقمية وتعتمد على الأساليب التقليدية كاستخدام الورقيات، وبنيتها التحتية والتكنولوجية ضعيفة، وعملياتها بطيئة، ومحدودية المهارات الرقمية، وغياب الثقافة الرقمية، وغياب مسئولين مختصين بالتحول الرقمي.

-المستوى الثاني (الناشئ): وفي هذا المستوى توجد نية للتحول الرقمي لدى الجامعة مع عدم اكتمال الإستراتيجية الرقمية لها، وتوجد مهارات رقمية للموارد البشرية، ولكن دون تمييزها، وفي هذا المستوى تكون بداية استخدام الجامعة للأدوات الرقمية، ولكن ليست بالشكل المناسب مع الاعتماد على الأشكال التقليدية في ممارساتها، وبداية لتحسن البنية التحتية والتكنولوجية، وغياب اهتمام بعض القيادات بتنفيذ التحول الرقمي ومتابعته.

-المستوى الثالث (المتطور): وفيه تتوافر للجامعة إستراتيجية رقمية معتمدة، ولكنها غير متكاملة، وتستخدم الجامعة التكنولوجيا على نطاق واسع، وتتوافر بها بنية تحتية وتكنولوجية جيدة، وفي تحسن مستمر وتساهم في أتمتة بعض عمليات الجامعة، كما توجد منصات وأنظمة رقمية، وتعمل الجامعة على تطوير المهارات الرقمية لمُنسوبيها ورفع كفاءتهم، وتوجد إدارة مسئولة عن التحول الرقمي.

-المستوى الرابع (المتقدم): وفيه يصبح التحول الرقمي جزءًا أساسيًا ضمن إستراتيجية الجامعة، ويتم تطبيق التقنيات الرقمية على نطاق واسع، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، ومعظم الكوادر البشرية تمتلك مهارات رقمية متقدمة، وتتمتع الجامعة ببنية تحتية وتكنولوجية قوية، وتسود ثقافة رقمية قوية بين منسوبي الجامعة نتيجة لدعم الإدارة المتخصصة القائدة للتحول الرقمي.

-المستوى الخامس (الرائد): تُعد الجامعة في هذا المستوى نموذجًا ومثالًا يحتذى به في النضج الرقمي، وتقدم تجربة رقمية متكاملة للعاملين بها، وكذلك الطلاب والمجتمع الخارجي، وتستخدم الأدوات التكنولوجية المتقدمة، والبنية التحتية متطورة وآمنة، وتتمتع بقيادة واحدة في مجال التحول الرقمي.

ويهدف النموذج المقترح إلى تحديد المستوى الذي حققته الجامعات بالفعل من التحول الرقمي للوصول للنضج الرقمي، من خلال قياس واقع كل من الإستراتيجية الرقمية، والمهارات الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية والتكنولوجية، والقيادة الرقمية؛ لتحسين جوانب القصور وتعزيز نقاط القوة بها؛ للارتقاء بمستوى وقدرة الجامعات التنافسية.

ويتكون النموذج من محورين، هما:

أولاً: البيانات الأساسية لنموذج التقييم

ثانيًا: محاور استمارة تقييم نموذج النضج الرقمي: تتكون محاور النموذج من خمسة أبعاد وكل بعد يتكون من عدد من المؤشرات الفرعية يتم تقييمها وفقًا لخمس مستويات من النضج الرقمي، ونظرًا لخبراتكم الأكاديمية والعلمية الواسعة في هذا المجال، يرجى من سيادتكم التفضل بقراءة المجالات والمؤشرات ووضع علامة (✓) في الخانة المعبرة عن تقييمكم، ونتعهد لسيادتكم بأن تحظى هذه البيانات والمعلومات بالسرية، ولن تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط.

ولسياتكم جزيل الشكر ووافر التقدير

أولاً: البيانات الأساسية لنموذج التقييم:

- ١- اسم الجامعة/الكلية:.....
- ٢- تاريخ التقييم:...../...../.....
- ٣- جهة التقييم: داخلية ☐ خارجية ☐
- ٤- نوع الكلية: نظرية ☐ عملية ☐ نظرية وعملية ☐

ثانياً: محاور استمارة تقييم نموذج النضج الرقمي:

المستويات					المجالات والمؤشرات	أبعاد نموذج النضج الرقمي
المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس		
(بدائي) (٣٠-٠)	(ناشئ) (٥٠-٣١)	(متطور) (٧٠-٥١)	(متقدم) (٩٠-٧١)	(رائد) (١٠٠-٩١)		
نقطة	نقطة	نقطة	نقطة	نقطة		
					١/ يتوافر بالجامعة إستراتيجية رقمية معتمدة ومعلنة وذات أهداف محددة.	١- الإستراتيجية الرقمية
					٢/ ترتبط الإستراتيجية الرقمية للجامعة بخطة الإستراتيجية.	
					٣/ تتسم الأهداف الرقمية الموجودة بالإستراتيجية الرقمية للجامعة بالشمول.	
					٤/ تشمل الإستراتيجية الرقمية للجامعة على قيم متعددة تتناسب مع رؤيتها.	
					٥/ تحتوي الإستراتيجية الرقمية للجامعة على أنشطة رقمية.	
					٦/ تتضمن الإستراتيجية الرقمية الشراكات والمبادرات والمشاريع الرقمية التي تحقق التحول الرقمي للجامعة.	
					٧/ تشمل الإستراتيجية الرقمية للجامعة على إجراءات خاصة بالأمن السيبراني	

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	وحماية أمن المعلومات.					
	٨/١ تتضمن الإستراتيجية الرقمية للجامعة مصادر متنوعة للتمويل.					
	٩/١ تشتمل الإستراتيجية الرقمية للجامعة على سياسات رقمية.					
	١٠/١ تحتوى الإستراتيجية الرقمية للجامعة على آليات لتنفيذ السياسات، والإجراءات الرقمية، والخدمات الإلكترونية للجامعة.					
	١١/١ تشارك الفئات المختلفة من المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، الطلاب، مؤسسات المجتمع الخارجي) في تحديث وتطوير الإستراتيجية الرقمية للجامعة.					
	١٢/١ تحتوى الإستراتيجية الرقمية للجامعة على إجراءات لحفز أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب للعمل في بيئة رقمية.					
٢- المهارات الرقمية	١/٢ تمتلك الجامعة خطة تدريبية لتنمية المهارات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.					
	٢/٢ توجد معايير واضحة لتنفيذ الدورات التدريبية الرقمية لتدريب منتسبي الجامعة.					
	٣/٢ تتوافق الأساليب التدريبية المستخدمة في عمليات التدريب مع إستراتيجية الجامعة للتحويل الرقمي.					
	٤/٢ يتوفر بالجامعة نظام خاص بإجراءات					

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	فحص وتقييم المعارف والمهارات الرقمية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.					
	٥/٢ تتوافر بالجامعة قوى بشرية لديها المهارات والكفاءات الرقمية.					
	٦/٢ تندمج الجامعة تعليم المهارات الرقمية ضمن البرامج الدراسية لتنمية مهارات الطلاب الرقمية.					
	٧/٢ تعقد الجامعة شراكات مع شركات تقنية، وجامعات متخصصة في مجال التكنولوجيا؛ لتدريب منتسبيها على المهارات الرقمية المستجدة.					
	٨/٢ تقدم الجامعة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب لتنمية مهاراتهم الرقمية.					
٢- التكنولوجيا الرقمية	١/٣ توظف الجامعة التقنيات الحديثة في كافة أنشطتها التعليمية.					
	٢/٣ يستخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأدوات التعليمية الرقمية.					
	٣/٣ يدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مشاريعهم البحثية بشكل رقمي.					
	٤/٣ تستخدم الجامعة التكنولوجيا الرقمية في كافة عملياتها الإدارية لتشمل صنع القرارات واتخاذها.					
	٥/٣ تستخدم الجامعة التقنيات الناشئة في تقديم خدمات تلبي متطلبات منتسبي الجامعة.					

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	٦/٣ توفر الجامعة الدعم التكنولوجي والفني لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز كفاءتهم التكنولوجية.					
	٧/٣ تطور الجامعة بصفة مستمرة خدماتها الإلكترونية لدعم مصممي ومؤلفي المحتوى التعليمي والخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب.					
	٨/٣ توفر الجامعة لأعضائها قواعد معلومات وبيانات وأنظمة ذكية تتيح إمكانية الوصول إلى المكتبات الإلكترونية المتخصصة المحلية والعالمية.					
	٩/٣ تستخدم الجامعة أنظمة ذكية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.					
	١٠/٣ تمتلك الجامعة بوابات إلكترونية مخصصة للمستفيدين من المجتمع الخارجي كبوابة الخريجين، وبوابة الشراكات المجتمعية.					
	١١/٣ تستخدم الجامعة أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز خدمة المجتمع.					
	١٢/٣ تطبق الجامعة نظام ذكي لمراقبة البرامج الدراسية ومراجعتها بشكل دوري في ضوء المستجدات الرقمية.					
	١٣/٣ يتوافر بالجامعة نظام لاتخاذ التدابير اللازمة للوصول المصرح به إلى الخدمات والموارد الإلكترونية.					

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	٤/٣ اتمتلك الجامعة نظاما إلكترونيا لإدارة المخاطر وحماية سرية المعلومات.					
	١٥/٣ تحرص الجامعة على التحديث المستمر للخدمات والعمليات غير الرقمية لتصبح رقمية.					
	١٦/٣ يتم تمثيل كافة أنشطة الجامعة بشكل معلن عبر موقعها الإلكتروني أو المواقع الرسمية التابعة لمؤسسات أخرى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.					
٤- البنية التحتية والتكنولوجية	١/٤ اتمتلك الجامعة بنية تحتية وتكنولوجية تتيح إمكانية الوصول إلى برامج الدراسة بسهولة وسرعة.					
	٢/٤ اتمتلك الجامعة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأتمتة جميع أنشطة العمل الجامعي (تعليم، بحث علمي، خدمة مجتمع).					
	٣/٤ اتمتلك الجامعة مستودع بيانات رقمي مؤسسي تتوافر به كافة المعلومات التي يحتاجها المستفيدون عن أنشطتها.					
	٤/٤ تتوفر الجامعة العديد من الخدمات الإلكترونية لطلابها بما في ذلك طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.					
	٥/٤ يتوافر بالجامعة نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات تقييم واعتماد الوثائق التعليمية.					
	٦/٤ اتمتلك الجامعة نظاما إلكترونيا يتيح					

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	إمكانية الوصول السريع على مدار الساعة إلى نظم إدارة التعلم والخدمات الإلكترونية.					
	٧/٤ توفر الجامعة إمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة وسهولة وفي أى وقت لمنتسبي الجامعة.					
	٨/٤ توظف الجامعة الأدوات الرقمية في تسويق خدمات ومنتجات جديدة.					
	٩/٤ توفر الجامعة الموارد المالية اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة الجامعة (التعلم والتدريس والبحث وخدمة مجتمع).					
	١/٥ تتبنى الجامعة رؤية رقمية خاصة بالتحول الرقمي تتسق مع إستراتيجيتها الرقمية.					
٥ - القيادة الرقمية	٢/٥ تمتلك الجامعة هيكلًا تنظيميًا مرنا يدعم التحول الرقمي بالجامعة ووحداتها.					
	٣/٥ تعين الجامعة بكل كلية وقطاع قادة مؤهلين تكنولوجياً لتولي مسؤولية التحول الرقمي من خلال وحدات التحول الرقمي.					
	٤/٥ تدعم قيادات الجامعة المبادرات والمشاريع الرقمية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل اللازم.					
	٥/٥ تدعم القيادات بالجامعة جهود العاملين الرقمية وتحفزهم ماديًا ومعنويًا.					
	٦/٥ تحرص قيادات الجامعة على نشر					

أبعاد نموذج النضج الرقمي	المجالات والمؤشرات	المستويات				
		المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
	الثقافة الرقمية في كافة أنحاء الجامعة.					
	٧/٥ يتم تدريب القيادات الأكاديمية والإدارية على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل دوري.					
	٨/٥ تعتمد قيادات الجامعة على نظم تكنولوجية لتحليل البيانات والمعلومات في اتخاذ قراراتهم.					
	٩/٥ تمتلك الجامعة لوحات تحكم رقمية لمتابعة الأداء بالجامعة لضمان جودة العملية التعليمية والإدارية.					
	١٠/٥ تدعم قيادات الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للبحث العلمي في المجالات الرقمية.					
	١١/٥ تمتلك قيادات الجامعة مهارات لعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية في مجال الارتقاء بالتقنية الحديثة.					
	١٢/٥ تستخدم إدارة الجامعة أساليب التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على حقوق النشر والملكية الفكرية.					

أعضاء فريق المراجعة:	أعضاء فريق المراجعة:	أعضاء فريق المراجعة:
الاسم:.....	الاسم:.....	الاسم:.....
الوظيفة:.....	الوظيفة:.....	الوظيفة:.....
التوقيع:.....	التوقيع:.....	التوقيع:.....

١٠- آليات تطبيق نموذج تقييم النضج الرقمي بالجامعات المصرية:

ويمكن متابعة تطبيق نموذج تقييم النضج الرقمي بالجامعات من خلال الالتزام بتنفيذ عدة آليات، تتمثل في:

أ-تشكيل لجان داخلية من الكليات والإدارات بالجامعة، أولجان خارجية من جهات التقييم المعتمدة؛ لتقييم النضج الرقمي بالجامعة، بحيث تتم عملية التقييم بشكل سنوي للجهات الخارجية وشكل نصف سنوي للجهات الداخلية .

ب-تقييم الوضع الراهن لواقع ممارسات أبعاد نموذج النضج الرقمي بشكل دوري (نصف سنوي، وسنوي) من خلال استخدام المقابلات مع المسؤولين عن التحول الرقمي، والقيادات الإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والمجتمع الخارجي، واستخدام الاستبيانات، وتحليلها.

ج-تشكيل فريق داخلي ممثل لكافة قطاعات الجامعة لإعداد التقارير السنوية عن مؤشرات أداء الجامعة الرقمية، والاستفادة من مقترحات التحسين .

د-تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطة للتحول الرقمي خاصة بالجامعة /الكلية شاملة (الإستراتيجية الرقمية، البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، الموارد البشرية والمادية المطلوب، المشاريع والمبادرات، المسئول عن التنفيذ، وأنشطة التنفيذ، والتوقيت الزمني للتنفيذ)

هـ-المراجعة الدورية لمؤشرات إنجاز خطة التحول الرقمي بالجامعة/الكلية، وإعداد تقارير نصف سنوية وسنوية عن حالة النضج الرقمي التي وصلت لها الجامعة وكلياتها .

و-تحفيز العاملين على التحول الرقمي وأتمتة كافة العمليات الإدارية، وقياس مدى استخدام الأدوات التكنولوجية في عمليات تدريس الطلاب ومتابعتهم، وفي البحث العلمي

لأعضاء هيئة التدريس، والتواصل مع المجتمع الخارجي بشكل دوري، وقياس نسب تقديم خدمات متميزة لكافة منتسبي الجامعة والمستفيدين من خلال استطلاعات رأي تلك الجهات بعد تقديم الخدمة، وقياس نسب وأعداد العاملين المتميزين في تحويل أعمالهم ومسؤولياتهم رقمياً ومكافأتهم .

١١ - متطلبات تطبيق نموذج النضج الرقمي بالجامعات:

يتطلب تطبيق نموذج النضج الرقمي المقترح عدد من المتطلبات تتمثل فيما يلي :

أ-الحصول على دعم الإدارة العليا وقناعتهم بأهمية تقييم النضج الرقمي المستمر للجامعة لتطويرها من خلال تخصيص الموارد اللازمة، والمشاركة الفعلية في فعاليات التحول الرقمي، ومتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة به .

ب-تشكيل فرق عمل رسمية متعددة التخصصات للاستفادة من خبراتهم في عمليات التنظيم، والمتابعة، والتقييم، وتحديد الأدوار والاختصاصات داخل كل فريق .

ج- تحديد أدوات جمع البيانات والمعلومات المستخدمة في عملية التقييم (الاستبيانات، المقابلات، الزيارات الميدانية، حلقات المناقشة،...) بحيث تتوافق هذه الأدوات مع الأهداف، وأن يتم تقييم مدى فعاليتها باستمرار .

د-توفير قاعدة بيانات تشمل كافة ممارسات الجامعة التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، والإدارية للاستفادة منها في عملية التقييم، وتتسم بالتكامل، وإمكانية الوصول إليها وتشكيل فريق مختص بإنشاء تلك القاعدة وتحديثها .

هـ-إعداد خطة لتطوير النضج الرقمي تشمل (تحليل الفجوة الرقمية، والميزانية، وأنشطة التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ، والميزانية، والتوقيت الزمني)، ومتابعة تنفيذ الخطة، ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ .

و- مشاركة كافة منتسبي الجامعة في عملية التقييم (أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، الطلاب، المجتمع الخارجي)، من خلال الاستبيانات والمقابلات وورش العمل، والاستفادة الفعلية من ملاحظاتهم.

ز- توفير الميزانية اللازمة لإرساء التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية والتكنولوجية، تنمية المهارات الرقمية؛ حيث تحديد بند خاص بالتحول الرقمي سنوياً، وأن ترتبط الميزانية بأهداف التحول الرقمي للجامعة وإستراتيجيتها الرقمية .

ح- تحديث النموذج بناء على التغييرات المحلية والعالمية بشكل سنوي، من خلال وضع آلية رسمية لمراجعة وتحديث النموذج، وبمشاركة المعنيين بالنموذج في عملية التحديث.

١٢- معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية، ومقترحات للتغلب عليها:

جدول (٤) معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية، ومقترحات للتغلب عليها

م	معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية	مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية
١	عدم وجود جهة محددة ومتفق عليها تقود تطبيق النموذج بفعالية.	- تأسيس جهة مركزية مختصة بالتطبيق كإنشاء وحدة أو مركز لتقييم النضج الرقمي تابعة للمجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ النموذج. - الاستعانة بجهات تقييم خارجية مستقلة كمؤسسة بحثية متخصصة في تقييم التحول الرقمي، وربط تقييم النضج الرقمي بالجامعات ضمن مهام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
٢	ضعف الفهم المتكامل للنموذج لدى المقيم، وعدم الفهم الكامل لمفاهيم ومعايير نموذج النضج	- إعداد دليل إرشادي شامل للمقيمين يشرح كل أبعاد النموذج ومفاهيمه ومؤشراته، وآليات القياس والتقييم. - تنظيم ورش عمل معتمدة لتدريب المقيمين على آلية

م	معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية	مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية
٣	الرقمي. تأثر عملية التقييم بمدى موضوعية المقيم الناتجة عن ميول شخصية، أوعلاقات ومصالح شخصية تؤثر على دقة التقييم.	تطبيق النموذج، لضمان موضوعية المقيمين والفهم الموحد للنموذج. - تأهيل مقيمين معتمدين من قبل الجهة المشرفة على تطبيق النموذج كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والجهات المتخصصة.
٤	استخدام مؤشرات ومعايير قياس تقلل من الاعتماد على التقديرات الشخصية للمقيمين. تشكيل فرق متنوعة للتقييم بمستويات خبرة متعددة لتقليل التحيزات. إخفاء هوية الجهة المُقيِّمة خاصة عند مراجعة البيانات والمعلومات عن الجهة محل التقييم إلكترونياً. - تطبيق نظام التقييم المزدوج بحيث يراجع كل تقييم من قبل مقيم آخر أعلى في الخبرة للتحقق من الموضوعية. - إتاحة التظلمات والشكاوى بشكل رسمي.	استخدام مؤشرات ومعايير قياس تقلل من الاعتماد على التقديرات الشخصية للمقيمين. - تشكيل فرق متنوعة للتقييم بمستويات خبرة متعددة لتقليل التحيزات. - إخفاء هوية الجهة المُقيِّمة خاصة عند مراجعة البيانات والمعلومات عن الجهة محل التقييم إلكترونياً. - تطبيق نظام التقييم المزدوج بحيث يراجع كل تقييم من قبل مقيم آخر أعلى في الخبرة للتحقق من الموضوعية. - إتاحة التظلمات والشكاوى بشكل رسمي.
٥	الاستعانة بخبراء في التحول الرقمي لمراجعة أدوات التقييم المستخدمة وتدقيقها قبل الاستخدام. استخدام أدوات تقييم غير مناسبة ولا تتماشى مع طبيعة الجامعة. تتويع الأدوات المستخدمة لتشمل أدوات كمية ونوعية كالاستبيانات، والمقابلات، الزيارات الميدانية، مراجعة الوثائق...).	الاستعانة بخبراء في التحول الرقمي لمراجعة أدوات التقييم المستخدمة وتدقيقها قبل الاستخدام. - تتويع الأدوات المستخدمة لتشمل أدوات كمية ونوعية كالاستبيانات، والمقابلات، الزيارات الميدانية، مراجعة الوثائق...).
	تطوير مصفوفة لمؤشرات الأداء الرئيسية لكل بعد من أبعاد النموذج الخمسة. عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية قبل بدء عملية التقييم، والتنبيه على أهمية التعاون والتفاعل مع الجهة الخارجية. تشكيل فريق يعمل كمنسق داخلي بالجامعة، ويقدم المعلومات اللازمة لجهة التقييم ويرد على كافة	تطوير مصفوفة لمؤشرات الأداء الرئيسية لكل بعد من أبعاد النموذج الخمسة. عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية قبل بدء عملية التقييم، والتنبيه على أهمية التعاون والتفاعل مع الجهة الخارجية. تشكيل فريق يعمل كمنسق داخلي بالجامعة، ويقدم المعلومات اللازمة لجهة التقييم ويرد على كافة

م	معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية	مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية
		استفساراتهم. - تعيين مسئول من كل كلية/ معهد ليكون حلقة وصل بين الكلية/ المعهد وجهة التقييم. - تعزيز ثقافة المشاركة بالجامعة من خلال مشاركة القيادات الأكاديمية لدعم فرق العمل وتحفيزهم على التعاون والمشاركة في مساعدة جهة التقييم.
٦	غياب توفر المعايير المرجعية الخاصة بالأداء الرقمي للجامعات لمقارنة الأداء الرقمي في ضوءها.	- إعداد دليل مرجعي رقمي للجامعة يحدد التوقعات الرقمية في كل بعد من أبعاد النموذج. - استخدام المقارنة المرجعية الموجهة، والاستعانة بالأطر الدولية المعتمدة في مجال تقييم النضج الرقمي. - بناء مصفوفة مؤشرات أداء رقمية خاصة بالجامعة.
٧	الاعتماد على الجوانب الكمية في عملية التقييم، وتجاهل بعض الجوانب النوعية الهامة كالثقافة الرقمية السائدة، والعمل الجماعي.	- تحديد مؤشرات أداء نوعية قابلة للرصد كقياس رضا المستفيدين عن البيئة الرقمية بالجامعة، ومدى المشاركة في بناء الإستراتيجيات الرقمية، والمقابلات مع القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة. - بناء مصفوفة واحدة لمؤشرات الأداء تدمج قياس الجوانب الكمية مع النوعية بشكل متوازي.
٨	عدم دقة أدوات جمع البيانات المستخدمة، وعدم موضوعية المستفيدين، وتأثرهم بظروف خاصة ببيئة العمل.	- استخدام أسئلة مغلقة، وأخرى مفتوحة للتأكد من صدق الاستجابة. - اختبار صلاحية الأداة قبل تطبيقها على عينة صغيرة. - عقد جلسات تعريفية مع المستفيدين قبل عرض الأسئلة لشرح أداة التقييم والهدف منها. - ضمان سرية الاستجابات للتقليل من خوف المستفيدين.
٩	شكالية المتابعة بعد عملية التقييم، وعدم إعداد خطة لتحسين النضج الرقمي.	- تشكيل فريق رسمي من داخل الجامعة أو خارجها مسئول عن عملية المتابعة. - إلزام كليات ومعاهد الجامعة بإصدار تقرير نصف

م	معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية	مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية
		سنوى عن مدى التقدم في مستوى النضج الرقمي بها. - تقديم خطة تحسين من قبل أقسام الكلية بشكل سنوى. - ربط عملية التقييم بالخطة الإستراتيجية للجامعة، وإعداد خطط تحسين ضمن خطة ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي.
١٠	صعوبة قياس مدة تفعيل الإستراتيجية الرقمية على أرض الواقع، وغياب توفر مؤشرات أداء إستراتيجية والتركيز على وجود الوثيقة وليس محتواه ومدى تطبيقتها.	- ربط عملية التقييم بتوافر أدلة فعلية وأثر هذه الأدلة، مثل: نسب الإنجاز، مستوى التقدم في أداء الجامعة. - تصميم مؤشرات أداء إستراتيجية واضحة ومرتبطة بأهداف قابلة للقياس.
١١	عدم القياس الفعلي للمهارات الرقمية وعدم توفر أدوات لقياسها.	- الاستفادة من الأطر العالمية لقياس المهارات الرقمية في بناء أداة محلية خاصة بالجامعة. - قياس المهارات الرقمية وفقاً للغة المستهدفة. - إعداد خطة تدريبية لتطوير المهارات الرقمية بعد قياسها، وقياس التحسن في المهارات بعد فترة.
١٢	صعوبة قياس تأثير القيادات وتقييم سلوكياتهم في دعم التحول الرقمي.	- تصميم استبيانات لتقييم سلوكيات القيادة الرقمية، ومدى دعمهم وتشجيعهم للتحول الرقمي وتنفيذ مبادراته، وتخصيص ميزانية له. - إجراء مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب للحصول على صورة واضحة عن دعم القيادة. - تحليل الوثائق كالخطابات والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي.
١٣	غياب توفر مؤشرات أداء لقياس التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية	- تصميم مؤشرات أداء رئيسية خاصة بقياس التكنولوجيا الرقمية (عدد الأدوات الرقمية المستخدمة، عدد العمليات

م	معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية	مقترحات للتغلب على معوقات تنفيذ النموذج المقترح بالجامعات المصرية
	والتكنولوجية.	المؤتمتة، توقيت تنفيذ الخدمات الإلكترونية). - تصميم مؤشرات أداء رئيسية خاصة بقياس البنية التحتية التكنولوجية (متوسط سرعة الإنترنت، نسبة الأجهزة الحديثة المستخدمة، نسب الأعطال وسرعة استجابة الدعم الفني لها...)
١٤	الاعتماد على التقييم الذاتي، وغياب توفر أدوات تقييم رقمية لدعم التحليل الدقيق لعملية النضج الرقمي.	- توفير أدلة للتقييم الذاتي بكل كلية (صور، تقارير، إحصاءات...). - تشكيل لجان داخلية كلجنة للجودة الرقمية تشارك في عمليات التقييم. - بناء قاعدة رقمية خاصة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها يمكن الوصول لها في أى وقت. - بناء نموذج تقييم إلكتروني ودعم التحليل التلقائي للبيانات الإحصائية بالاستعانة بوحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة في تصميمه.
١٥	تعدد مستويات اتخاذ القرار بالجامعة مما يؤثر على سرعة التنفيذ وبطء إجراءات التقييم.	- تشكيل لجنة مركزية للتحويل الرقمي بالجامعة مكونة من أكاديمين

المصدر: من إعداد الباحثة

قائمة المراجع

أولاً: مراجع باللغة العربية

- إبراهيم، محمود السيد، ولوس، عفيفة فتحي. (٢٠٢٤). التحول الرقمي ودوره في تطوير الأداء الإستراتيجي للقيادات الأكاديمية بالجامعات المصرية: جامعة سوهاج نموذجًا. *المجلة التربوية*، جامعة سوهاج-كلية التربية، (١٢٣)، ١١٧-٢٠٠.
- الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية. (٢٠٢٠). مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي ٢٠٢٠ كوفيد- 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، ١-١٠٧. متاح على: <https://www.arab-digital-economy.org>, (access at: 2024,29/6/2024,3:3٠Pm).
- أحمد، محمد فتحي. (٢٠٢٠). إستراتيجية مقترحة لتحويل جامعة المنيا إلى جامعة ذكية في ضوء توجهات التحول الرقمي والنموذج الإماراتي لجامعة حمدان بن محمد الذكية. *مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية*، جامعة الفيوم-كلية التربية، (٦/١٤)، ٤٠٣-٦٢٨.
- أحمد، محمد فتحي. (٢٠٢٠). إستراتيجية مقترحة لتحويل جامعة المنيا إلى جامعة ذكية في ضوء توجهات التحول الرقمي والنموذج الإماراتي لجامعة حمدان بن محمد الذكية. *مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية*، جامعة الفيوم-كلية التربية، (٦)، ٤٠٣-٦٢٨.
- إسماعيل، آمال محمد، وعلي، عزة أحمد. (٢٠٢٤). توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني لخدمات الجامعات المصرية: دراسة ميدانية. *مجلة العلوم التربوية*، جامعة جنوب الوادي-كلية التربية بالغردقة، (٧/١)، ١٨١-١.
- الأشقر، أحمد محمد. (٢٠٢٠). تطوير أداء الجامعات المصرية في التحول الرقمي لمواجهة الأزمات التعليمية: أزمة فيروس كورونا Covid-19 نموذجًا. *العلوم التربوية*، جامعة القاهرة-كلية الدراسات العليا للتربية، (٤)، ٤٣٩-٥٣٤.

- ألهم، هبة الله أحمد، مصطفى، يوسف عبد المعطي، ومحمد، منى شعبان. (٢٠١٩). إدارة التغيير كمدخل لتطوير الأداء الإداري للقيادات الأكاديمية بالجامعات المصرية. *مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية*، جامعة المنوفية-كلية التربية، (٣/١٢)، ١٩٥-١٥٣.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (٢٠٢٢). *الإستراتيجية الرقمية ٢٠٢٢-٢٠٢٥*، ١-٥٢، متاح على:
https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-Full-Documents_AR_Interactive.pdf, (access at: 9/9/2025,12:55Am).
- جاسم، محمد ميسر. (٢٠٢٣). أثر النضج الرقمي في إدارة المعرفة الذكية: دراسة ميدانية في شركة كورك للاتصالات. *مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية*، جامعة تكريت- كلية الإدارة والاقتصاد، ١٩ (٢/٦١)، ٥٠١-٥٢٢.
- جامعة الإسكندرية، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، متاح على:
<https://fldc.alexu.edu.eg/coursesmatrix>, (access at: 5/8/2025, 10:30 Am).
- جامعة القاهرة. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، متاح على:
http://nflcd.cu.edu.eg/ar/FLDC_COURSES, (access at: 5/8/2025, 10:15 Am).
- الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني. (٢٠٢٤). متاح على:
<https://www.eelu.edu.eg/about-university/history-of-eelu>, (access at: 25/5/2025,8:45Pm).
- جامعة مصر للمعلوماتية. (٢٠٢٥). متاح على:
<https://eui.edu.eg/ar>, (access at: 20/9/2025,10:24Am).
- جمهورية مصر العربية. (٢٠٠٨). *قرار رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني*. الجريدة الرسمية، العدد (٣٣) مكرر في أغسطس سنة ٢٠٠٨، مادة ٢.

- الحديدي، شيرين إسماعيل، مخلف، أحمد عايد، وفرحان، أسامة موسي. (٢٠٢٢). أثر تكنولوجيا التحول الرقمي في تحسين النضج الرقمي: دراسة ميدانية في شركة كورك للاتصالات. *مجلة اقتصاديات الأعمال للبحوث التطبيقية*، ٣ (٥)، ١٣٧-١٥٥.
- الحريري، بسمة محمد، نور الدين، عمرو أحمد، وحمودة، منى أحمد. (٢٠٢٥). دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية: الدور الوسيط لمشاركة المعرفة: دراسة تطبيقية. *مجلة البحوث المالية والتجارية*، جامعة بور سعيد-كلية التجارة، (١)، ٨٣٠ - ٨٧٦.
- حسين، عبد الكريم محمد. (٢٠٢٢). أنموذج مقترح للنضج المؤسسي بالجامعات المصرية على ضوء الخبرات الدولية. *المجلة التربوية*، جامعة سوهاج - كلية التربية، (٩٧)، ٢٨٩-٣٨٦.
- الحسيني، صبري بديع. (٢٠٢٣). التحول الرقمي وأهميته للجامعات المصرية: بحث اجتماعي ميداني. *المجلة العلمية لكلية الآداب*، جامعة أسيوط- كلية الآداب، (٨٨)، ٩٣٧-٩٩٦.
- الدهشان، جمال على، والسيد، سماح السيد. (٢٠٢٠). رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية في ضوء مبادرة التحول الرقمي للجامعات. *المجلة التربوية*، جامعة سوهاج-كلية التربية، (٧٨)، ١٢٤٩-١٣٤٤.
- رئاسة الجمهورية. (٢٠٢٠). *قرار رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"*. الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ تابع (أ) في ١٣ أغسطس، مادة ٣.
- زلط، ندى نبيل. (٢٠٢٥). المتطلبات الاجتماعية والتنظيمية للتحول لجامعات الجيل الرابع: جامعة دمياط نموذجًا. *المجلة العلمية لكلية الآداب*، جامعة أسيوط- كلية الآداب، ٢٨ (٩٣)، ٦٥٧-٧٢٦.
- السراي، ثامر عكاب، عبد الله، محمود عبد الله، وسهو، نزهان محمد. (٢٠٢٢). انعكاس النضج الرقمي على تسريع الحكومة الإلكترونية في المنظمات العراقية: دراسة

- تحليلية لعينة من المنظمات الحكومية الخدمية. مجلة رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، (٧١)، ٢٧٥-٢٩٢.
- شحاته، صفاء أحمد، محمد، ميادة السيد، وعبد العزيز، أحمد محمد. (٢٠١٧).
الحقائق التكنولوجية مدخلاً لتطوير التعليم الجامعي المصري: تصور مقترح. مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط- كلية التربية، ٣٣ (٧)، ٥٤٧-٤٨٤.
- شحادة، مها خليل. (٢٠٢٢). تأثير أبعاد التحول الرقمي في النضج الرقمي للمصارف الإسلامية- بحث تطبيقي في البنوك الإسلامية الأردنية. مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي، الجامعة القاسمية، ٢ (١)، ١٠٦-٥٣.
- شعيب، محمود على، وعصفور، إيمان حسنين. (٢٠١٧). منظومة تدريب أعضاء هيئة التدريس بين الواقع والمأمول. أوراق عمل وبحوث المؤتمر الدولي الأول لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، ٩ مارس ٢٠١٧. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. رابطة التربويين العرب، عدد خاص، ٧٣-٨٧.
- شهاب، لبنى محمود. (٢٠٢٢). دراسة مقارنة للتدويل الافتراضي في الجامعات الفنلندية وجامعات ولاية نيويورك الأمريكية وإمكان الإفادة منها في مصر على ضوء نموذج النضج الرقمي. المجلة التربوية، جامعة سوهاج- كلية التربية، ٩٤ (٩٤)، ٢٠٩-٢٩٠.
- صديق، أسماء أبو بكر. (٢٠٢٥). تطوير إدارة المعرفة الذكية بالجامعات المصرية على ضوء متطلبات النضج الرقمي. مجلة الإدارة التربوية، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، (٤٦)، ٤٣٥-٥٥٠.
- عبد العال، عنتر محمد. (٢٠١٩). متطلبات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرقابة الاستراتيجية بالجامعات المصرية: جامعة سوهاج نموذجاً. المجلة التربوية، جامعة سوهاج- كلية التربية، (٥٩)، ٣١٦-٢٥٥.
- عبد العال، نجلاء عبد التواب، ويوسف، سلوى حلمي. (٢٠٢٣). تصور مقترح لتعزيز التحول الرقمي بجامعة بني سويف في ضوء نموذج نضج التراصف الاستراتيجي. مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف- كلية التربية، ٢٠ (١١٩)، ٧٠-٢٦٠.

- عبد اللاه، صابرين نشأت. (٢٠٢٣). آليات مقترحة لتحقيق الترافف الإستراتيجي بجامعة جنوب الوادي في ضوء علاقته بالقيادة الرقمية. *مجلة كلية التربية، جامعة بنى سويف- كلية التربية، ٢٠ (١١٩)، ٥١٦-٦٣١*.
- عبد اللطيف، مروة يوسف عبد الحليم، مصطفى، يوسف عبد المعطي، وعبد الرحمن، حسنية حسين. (٢٠٢٢). تفعيل التحول الرقمي لتعزيز رأس المال البشري بالجامعات المصرية على ضوء خبرة المملكة المتحدة. *مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، جامعة الفيوم- كلية التربية، (٩/١٦)، ١٧١٢ - ١٧٦٨*.
- عثمان، الشحات سعد. (٢٠٢٢). البنية التحتية التكنولوجية والواقع الحالي للتحول الرقمي وتطوير التعليم المصري في ضوء إستراتيجية ٢٠٣٠. *تكنولوجيا التعليم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، ٣٢ (١٠)، ٨٣-٩٨*.
- علي، شيماء على. (٢٠٢٠). تفعيل مبادئ الحوكمة بالجامعات المصرية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. *المجلة التربوية، جامعة سوهاج- كلية التربية، ٧٦، ٥٣٢-٥٠٠*.
- غنيم، أحمد محمد، وشلبي، أحمد مأمون. (٢٠٢٤). أثر متطلبات النضج الرقمي على تبسيط إجراءات إنتاج الخدمة "دراسة ميدانية بالتطبيق على الخدمات البريدية بمحافظة دمياط". *مجلة راية الدولية للعلوم التجارية، معهد رايو العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة، ٣ (٨)، ٢٠٨-٢٤٤*.
- القواسمي، معاوية فهد. (٢٠٢٥). التحول الرقمي في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية في دولة فلسطين، الاردن: دار الجنان للنشر والتوزيع.
- لوس، عفيفة فتحي، هندي، عبد المعين سعد الدين، وإبراهيم، محمود السيد. (٢٠٢٣). مشروعات ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICTP" ودورها في تحقيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية: جامعة سوهاج نموذجًا. *مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية، جامعة سوهاج-كلية التربية، (١٥)، ٢٥٩-٢٩٢*.

- متولي، إسماء عبد اللطيف. (٢٠٢٥). إدارة الابتكار وعلاقتها بتحقيق القدرة التنافسية: دراسة ميدانية على جامعة الزقازيق. *المجلة التربوية*، جامعة سوهاج- كلية التربية، (١٣٠/٤)، ٨٤٣-٩٢٩.
- المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (٢٠٢٤). *الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ٢٠٢٣-٢٠٢٧*، ١-١٢، متاح على: <https://mcit.gov.eg/ar/Publication>, (access at: 23/4/2024,8:51 Am).
- المجلس الأعلى للجامعات (ج). (٢٠٢٥)، التحول الرقمي، متاح على: https://scu.eg/faq_categories, (access at: 3/8/2025, 8:37Pm) .
- المجلس الأعلى للجامعات (أ). (٢٠٢٥). مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، شبكة الجامعات المصرية، متاح على: https://scu.eg/eksc_units, (access at :27/6/2025,11:35Am).
- المجلس الأعلى للجامعات (ب). (٢٠٢٥). مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وحدة الاختبارات الإلكترونية، متاح على: https://scu.eg/eksc_units, (access at 27/6/2025,11:٣٥Am).
- المجلس الأعلى للجامعات (د). (٢٠٢٥). المركز القومي للتدريب والقيادة، متاح على: <https://nctl.scu.eg/center/list>, (access at: 27/6/2025,12:4Pm).
- المجلس الأعلى للجامعات (هـ). (٢٠٢٥). مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، الوحدة المركزية للتدريب، متاح على: https://scu.eg/eksc_units, (access at 27/6/2025,11:٤٦Am).
- مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. (٢٠٢٢). ٧ سنوات من الانجازات- التنمية البشرية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ٢٢ يناير ٢٠٢٢، ١-٧٦، متاح على : <https://library.idsc.gov.eg/bib/72113>, (access at: 22/7/2025,7:15Pm).

- المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. (٢٠٢١). الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ٣٩-١، متاح على:

https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_672021000_ar_Egypt-National-AI-Strategy-Arabic.pdf, (access at: 28/4/2024,8:36Am).

- محروس، رانيا حسن، وحماده، أسماء شعبان. (٢٠٢٣). آليات مقترحة لتفعيل ريادة الأعمال الرقمية بالجامعات المصرية. *مجلة كلية التربية، كلية التربية-جامعة عين شمس*، (١/٤٧)، ٣٩٣-٨٤٦.

- محمد، آية محمد، الزهيري، إبراهيم عباس، وإبراهيم، محمد صبري. (٢٠٢٤). تطبيقات تقنية البلوك تشين "Block Chain" في التعليم العالي. *مجلة العلوم التربوية، جامعة جنوب الوادي- كلية التربية بقنا*، (٦١)، ٤٤٧-٤٧١.

- محمد، سمر مصطفى. (٢٠٢٣). تنمية رأس المال الفكري بالجامعات المصرية على ضوء التحول الرقمي: دراسة ميدانية على جامعة بنها. *المجلة التربوية، جامعة سوهاج- كلية التربية*، (١٠٦)، ٩٤١-١١٢٤.

- محمد، عبد الناصر محمد، وعباس، هشام سيد. (٢٠٢٠). الجدارات الوظيفية اللازمة للقيادات الأكاديمية بالجامعات المصرية: تصور مقترح. *مجلة الإدارية التربوية، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية*، (٧/٢٥)، ١٠٥-٢٠٧.

- محمد، محمد جمال. (٢٠٢٤). معوقات ومتطلبات التحول الرقمي بالجامعات المصرية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من وجهة نظر القيادات الأكاديمية: جامعة أسوان نموذجًا. *مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، المعهد العالي للدراسات النوعية*، ٥١-١٥٥، (٢)، ٤.

- محمد، محمد جمال. (٢٠٢٤). معوقات ومتطلبات التحول الرقمي بالجامعات المصرية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من وجهة نظر القيادات الأكاديمية: جامعة أسوان نموذجًا. *مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، المعهد العالي للدراسات النوعية*، ٥١-١٥٥، (٢)، ٤.

- محمد، مروان محمد، عبد العزيز، أحمد محمد، وإمام، إيهاب السيد. (٢٠٢٥). تصور إستراتيجي لمقومات منظومة الابتكار بالجامعات المصرية. *دراسات في التعليم الجامعي*، جامعة عين شمس- كلية التربية - مركز تطوير التعليم الجامعي، (٦٧)، ٧٦-١١.
- محمد، نهى نور، أحمد، حافظ فرج، وشاهين، أميرة محمد. (٢٠٢٢). تطوير الجامعات المصرية لمواكبة التحول الرقمي على ضوء خبرة ماليزيا. *مجلة بحوث، جامعة عين شمس-كلية البنات للآداب والعلوم والتربية*، ٢ (١٢)، 36-63.
- محمد، ياسمين عبد الرحيم، وفكري، جمانة فاروق. (٢٠٢٣). دور التحول الرقمي في تحسين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء: دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات الحكومية المصرية. *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*، جامعة قناة السويس - كلية التربية، ١٤ (٣)، ٣٢١-٣٦٧.
- المسلماني، لمياء إبراهيم. (٢٠٢٢). التحول الرقمي في الجامعات المصرية: الواقع - المتطلبات - المعوقات. *المجلة التربوية*، جامعة سوهاج- كلية التربية، (٩٩)، ٧٩٣-٨٧٦.
- مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات. (٢٠٢٥). متاح على: <http://www.ictp.org.eg/index.php/ar>, (access at: 1/8/2025, 4:06Pm).
- معجم المعاني الجامع، متاح على: <https://www.almaany.com,onMay>, (access at: 24/5/2024,7:39Pm).
- معهد التخطيط القومي. (٢٠٢٠). البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي وأدواره المستقبلية في التعليم في ظل جائحة كورونا (سلسلة أوراق السياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري)، الإصدار رقم ٩، القاهرة، ١-٣٣.
- منصور، إيمان محفوظ، هاشم، نهلة عبد القادر، والحرّون، منى محمد. (٢٠٢٤). متطلبات تحقيق التسويق الاستراتيجي الفعال بالجامعات المصرية: دراسة نظرية، *مجلة التربية في القرن ٢١ للدراسات التربوية والنفسية*. جامعة مدينة السادات- كلية التربية، (٣٤)، ٢١٣-٢٥٠.

- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (٢٠٢٢). سلسلة نموذج جاهزية الإدارة الضريبية: نموذج نضج التحول الرقمي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ٤٤-١، متاح على:

<http://www.oecd.org/tax/forum-on-taxadministration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.htm>, (access at: 9/9/2025,12:28 Pm).

- موقع بنك المعرفة المصري، متاح على: <https://www.ekb.eg/about-us>, (access at: 25/8/2025,6:30Pm).

- هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. (٢٠٢٣). إطار عمل نموذج نضج الحكومة الرقمية UAEDGMM: دولة الامارات العربية، ١٢٥-١، متاح على: https://dgov.tdra.gov.ae/-/media/files/uaedgmm_arabic_acd8871ebf.pdf, (access at: 25/7,2025,9:30Pm).

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أ). (٢٠٢٤)، متاح على: https://mcit.gov.eg/ar/Media_Center, (access at: 22/4/2024,8:05 Am).

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (٢٠١٢). الإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٢-٢٠١٧ "المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة"، يونيو، ٦٧-١، متاح على: <https://library.idsc.gov.eg/bib/46261>, (access at:26/9/2025,3:33Pm).

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ب). (٢٠٢٤). التحول الرقمي، متاح على: <https://mcit.gov.eg>, (access at:25/4/2024,12:41Am).

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ج). (٢٠٢٤). مبادرة رواد مصر الرقمية، متاح على:

<https://depi.gov.eg>, (access at :22/4/2024,8:17 Am).

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(د). (٢٠٢٤). مبادرة دعم التحول الرقمي لطلاب الجامعات، متاح على:
<https://www.basicict.gov.eg/ibmRegister.aspx>, (access at 22/4/11/2024, ١١:١٢ Am).
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (٢٠٢٢). الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثه، ١-١٠٣، متاح على:
<https://mped.gov.eg/files/egypt2030.pdf>, (access at: 15/9/2025, ١٠:٤4 Am).
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (٢٠٢٣). الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثه، ١-١٩٧، متاح على:
https://mped.gov.eg/Files/2030BookletFinalSoftCopy_DigitalUse.pdf, (access at: 22/12/2024, 9:49 Am).
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (٢٠١٦). إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، ١-٣٧، متاح على:
<https://cabinet.gov.eg/StaticContent/Vision2030>, (access at: 21/6/2025, 8:30Pm).
- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. (٢٠١٩). خطة العام الثاني (٢٠٢٠/١٩) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (٢٠١٩/١٨-٢٠٢٢/٢١)، ١-215، متاح على:
https://mped.gov.eg/adminpanel/sharedfiles/4_plan, (access at :10/6/2025, 9:35Am).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (٢٠١٦). الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي ٢٠٣٠-NSHED-EGY، ١-١٢٨.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (٢٠٢٣). الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، ١-٣٨، متاح على:
https://moheer.gov.eg/ar eg/Documents/Egypt_vision_2030_MoHESR.pdf, (access at 23/4/2025, 5:45Pm).

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أ). (٢٠٢١). حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام ٢٠٢١: حصاد أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي خلال عام ٢٠٢١، المركز الاعلاني، متاح على:
<https://moheer.gov.eg/ar-eg/Documents/reports>, (access at: 1/8/2025,9:10Pm).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ب). (٢٠٢١). حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام ٢٠٢١ "حصاد أداء منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عام ٢٠٢١"، المركز الاعلاني، متاح على:
<https://moheer.gov.eg/ar-eg/Documents/reports>, (access at: 1/8/2025, 11:00Am).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ج). (٢٠٢٥). متاح على:
<https://moheer.gov.eg/ar-eg>, (access at: 2/8/2025,6:25 Pm).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (٢٠١٩). - الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠، ١-٨٩، متاح على:
<http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/>, (access at: 5/5/2025,8:30Pm).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (د). (٢٠٢٥). التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، متاح على:
https://moheer.gov.eg/areg/Pages/dtu_projects.aspx, (access at: 26/6/2025,10:28Am).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (٢٠٢١). حصاد أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي خلال عام ٢٠٢١، المركز الاعلامي متاح على:
<https://moheer.gov.eg/ar-eg/Documents/reports>, (access at: 15/4/2025,3:40Pm).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات. (٢٠١٥). إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر ٢٠١٥-٢٠٣٠ "مصر تستثمر في المستقبل"، ١-٨٨، متاح على:
<https://library.idsc.gov.eg/cgi-bin/koha/opac>, (access at: 9/7/2025,6:44Pm).

- وزارة التعليم العالي. (٢٠١٥). وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)، مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعلم العالي (ICTP): مقترح مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات IT Units، المرحلة الثالثة، ١-١٦.
- يس، نجلاء أحمد. (٢٠١٣). *الرقمنة وتقنياتها في المكتبات العربية*، القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع.
- ثانيًا: مراجع باللغة الانجليزية
- Alenezi, M. (2021). Deep dive into digital transformation in higher education institutions. *Education Sciences*, 11(12), 770, 1-13. <https://doi.org/10.3390/educsci11120770>.
- Aslanova, I., & Kulichkina, A. (2020, May).. Digital maturity: Definition and model. In *2nd International Scientific and Practical Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth"* (MTDE 2020) (pp. 443-449). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.073>.
- Balaban, I., Redjep, N. B., & Calopa, M. K. (2018). The Analysis of Digital Maturity of Schools in Croatia. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 13(6), 4-15. <https://doi.org/10.3991/ijet.v13i06.7844>
- Bejinaru, R. (2019). Impact of digitalization on education in the knowledge economy. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 7(3), 367-380. <https://doi.org/10.25019/MDKE/7.3.06>.
- Bryukhovetskaya, S. V., Artamonova, K. A., Gibadullin, A. A., Ilminskaya, S. A., & Kurbonova, Z. M. (2020). Management of digital technology development in the national economy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 421, No. 4, p. 042018). IOP Publishing. 1-6, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/421/4/042018>
- Carrijo, P., Alturas, B., & Pedrosa, I. (2022). Similarities and differences between digital transformation maturity models: a literature review. *Intelligent Systems in Digital Transformation: Theory and Applications* :Kahraman, C., & Haktanir, E. (ed), Springer, 33-52. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16598-6_2

- Doneva, R., Gaftandzhieva, S., & Totkov, G. (2019). Digital maturity model for Bulgarian higher education institutions. In *EDULEARN19 Proceedings* (pp. 6111-6120). IATED. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.1474>.
- Đurek, V., Kadoic, N., & Ređep, N. B. (2018, May). Assessing the digital maturity level of higher education institutions. In *2018 41st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics (MIPRO)* (pp. 0671-0676), Opatija, Croatia., IEEE. 747-752. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2018.8400126> .
- Eremina, Y., Lace, N., & Bistrova, J. (2019). Digital maturity and corporate performance: The case of the Baltic states. *Journal of open innovation: technology, market, and complexity*, 5(3), 54, 1-13. <https://doi.org/10.3390/joitmc5030054>
- Festing, C., & Proff, H. (2025). Assessing the impact of national culture on digital maturity. *Digital Business*, 5(2), 100121,1-14. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100121>.
- Glăveanu, V. P. (Ed.). (2022). *The Palgrave encyclopedia of the possible*. Cham: Springer International Publishing, 1-446. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98390-5_270-1.
- Haryanti, T., Rakhmawati, N. A., & Subriadi, A. P. (2023). *The extended digital maturity model*. *Big Data and Cognitive Computing*, 7 (1), 17.1-24, <https://doi.org/10.3390/bdcc7010017>.
- Ifenthaler, D., & Egloffstein, M. (2020). Development and implementation of a maturity model of digital transformation. *TechTrends*, 64(2), 302-309. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00457-4>.
- Jie, H., Gooi, L. M., & Lou, Y. (2025). Digital maturity, dynamic capabilities and innovation performance in high-tech SMEs. *International Review of Economics & Finance*, 99, 103971,1-14 . <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103971>.
- Kalender, Z. T., & Žilka, M. (2024). A comparative analysis of digital maturity models to determine future steps in the way of digital transformation. *Procedia Computer Science*, 232, 903-912. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.090>.
- Kane, G., Palmer, D., Phillips, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2017). *Achieving Digital Maturity* MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press. *MIT Sloan Management Review*, 1-31.

- Kirmizi, M., & Kocaoglu, B. (2024). Design features of digital transformation maturity models: A systematic literature analysis and future research directions. *Journal of Modelling in Management*, 19(2), 313-341. <https://doi.org/10.1108/JM2-11-2022-0271>.
- Ladu, L., Koch, C., Ashari, P. A., Blind, K., & Castka, P. (2024). Technology adoption and digital maturity in the conformity assessment industry: Empirical evidence from an international study. *Technology in Society*, 77, 102564.1-12 . <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102564>
- Marks, A., & Al-Ali, M. (2022). Digital transformation in higher education: A framework for maturity assessment. In *COVID-19 challenges to university information technology governance* (pp. 61-81) : Alaali, M. (ed.)Cham: Springer International Publishing, 1-380. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-13351-0> .
- Molina-Carmona, R., Llorens-Largo, F., & Fernández-Martínez, A. (2019, June). Proposal for a digital maturity model for universities (MD4U). In *EUNIS 2019 Conference* (pp. 8-11).1-18.
- Nerima, M., & Ralyté, J. (2021, May). Towards a digital maturity balance model for public organizations. In *International Conference on Research Challenges in Information Science* (pp. 295-310). Cham: Springer International Publishing,1-17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75018-3_20.
- OECD (2023). *Advancing Digital Maturity in Croatia's Higher Education System*, Higher Education, OECD Publishing, Paris,1-189. <https://doi.org/10.1787/c3c8d452-en>.
- Pradipta, F., & Noviaristanti, S. (2020). Analysis Of Digital Maturity Model In Family Business Company Cv. Mutiara Perkasa Abadi. *eProceedings of Management*, 7(1).1038-1045.
- Raza, Z., Woxenius, J., Vural, C. A., & Lind, M. (2023). Digital transformation of maritime logistics: Exploring trends in the liner shipping segment. *Computers in Industry*, 145, 103811. 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103811>
- Razinkina, E. M. (2020). Digital transformation: case of the polytechnic university. In *ITM Web of Conferences* (Vol. 35, p. 02007). EDP Sciences. 1-8 <https://doi.org/10.1051/itmconf/20203502007>
- Salume, P., Barbosa, M., Pinto, M., & Sousa, P. (2021). Key dimensions of digital maturity: A study with retail sectorcompanies in Brazil, *RAM. Revista de*

Administração Mackenzie, 22(6), eRAMD210071, 1-29.
<https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMD210071>.

- Teichert, R. (2019). Digital Transformation Maturity: A Systematic Review of Literature, *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(6), 1673-1687. <https://doi.org/10.11118/actaun201967061673>.
- Telukdarie, A., Tshukudu, C., & Sishi, M. (2024). Graphics based business process harnessing tools, advancing digital maturity of business. *Business Process Management Journal*, 30(3), 843-859. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2023-0529>.
- Tortora, D., Genovino, C., De Andreis, F., Loia, F., & Cuomo, M. T. (2024). Boosting intellectual capital and digital maturity of SMEs: an investigation of enterprises in an Italian Southern tourist district. *Journal of Intellectual Capital*, 25(7), 176-198 <https://doi.org/10.1108/JIC-05-2024-0156>.
- Weritz, P., Braojos, J., & Matute, J. (2020). Exploring the Antecedents of Digital Transformation: Dynamic Capabilities and Digital Culture Aspects to Achieve Digital Maturity. In *26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020* (26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020). Association for Information Systems, at AIS Electronic Library (AISeL), 1-10. https://aisel.aisnet.org/amcis2020/org_transformation_is/org_transformation_is/2
- Wielgos, D. M., Homburg, C., & Kuehnl, C. (2021). Digital business capability: its impact on firm and customer performance. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49(4), 762-789. <https://doi.org/10.1007/s11747-021-00771>

ملاحق البحث

ملحق رقم (١)

الصورة المبدئية لاستطلاع رأي الخبراء حول النموذج المقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية

السيد الأستاذ الدكتور/

تحية طيبة وبعد.....

تأتي هذه الاستمارة ضمن إجراءات بحث بعنوان " نموذج مقترح لتقييم النضج الرقمي للجامعات المصرية"، وقد حددت الباحثة تعريفاً إجرائياً لمصطلحات البحث الأساسية كالتالي:

١. **النضج الرقمي:** يعبر عن حالة التحول الرقمي للجامعة المدعومة باستخدام التقنيات الرقمية في كافة ممارساتها، بما يتماشى مع المشهد الرقمي المتطور، من خلال توافر إستراتيجية رقمية تتماشى مع أهداف الجامعة ورؤيتها ورسالتها، والمهارات الرقمية لتمكين العاملين من استخدام الأدوات التكنولوجية وتوظيفها في كافة ممارسات العمل، والتكنولوجيا الرقمية حيث استخدام أدوات تكنولوجية حديثة كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبنية تحتية وتكنولوجية مرنة تدعم جهود الجامعة نحو الرقمنة، وتحمي خصوصية بياناتها ومعلوماتها، والقيادة الرقمية؛ حيث تشجيع القيادات للعاملين نحو الرقمنة ودعم كافة أشكال التحول الرقمي؛ بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة، وسرعة تنفيذها بما يحقق رضا الجهات المستفيدة ويعزز من قدرتها التنافسية.

٢. **نموذج النضج الرقمي:** هو أداة لتقييم حالة التحول الرقمي للجامعة ومدى تقدمها في استخدام التقنيات الرقمية عبر مجموعة من الأبعاد تتمثل في مدى تبنيها لإستراتيجية رقمية، ومدى امتلاكها للمهارات الرقمية وتنميتها باستمرار، واستخدامها للتكنولوجيا الرقمية، وامتلاكها لبنية تحتية وتكنولوجية داعمة للتحول الرقمي، وتوافر قيادة رقمية داعمة تشجع الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا في كافة ممارسات العمل

الجامعي، لتقييم وضعها الحالي وتحسين قدراتها الرقمية مستقبلاً وذلك وفقاً لعدة مستويات.

كما تعرف مستويات النضج الرقمي كما يلي:

- **المستوى الأول (البداية):** وتكون كافة ممارسات الجامعة تقليدية، ولا تتبنى إستراتيجية أو رؤية رقمية وتعتمد على الأساليب التقليدية كاستخدام الورقيات، وبنيتها التحتية والتكنولوجية ضعيفة، وعملياتها بطيئة، ومحدودية المهارات الرقمية، وغياب الثقافة الرقمية، وغياب مسئولين مختصين بالتحول الرقمي.
- **المستوى الثاني (الناسئ):** وفي هذا المستوى توجد نية للتحويل الرقمي لدى الجامعة مع عدم اكتمال الإستراتيجية الرقمية لها، وتوجد مهارات رقمية للموارد البشرية، ولكن دون تنميتها، وفي هذا المستوى تكون بداية استخدام الجامعة للأدوات الرقمية، ولكن ليست بالشكل المناسب مع الاعتماد على الأشكال التقليدية في ممارساتها، وبداية لتحسن البنية التحتية والتكنولوجية، وغياب اهتمام بعض القيادات بتنفيذ التحول الرقمي ومتابعته.
- **المستوى الثالث (المتطور):** وفيه تتوافر للجامعة إستراتيجية رقمية معتمدة، ولكنها غير متكاملة، وتستخدم الجامعة التكنولوجيا على نطاق واسع، وتتوافر بها بنية تحتية وتكنولوجية جيدة، وفي تحسن مستمر وتساهم في أتمتة بعض عمليات الجامعة، كما توجد منصات وأنظمة رقمية، وتعمل الجامعة على تطوير المهارات الرقمية لمنتسبيها ورفع كفاءتهم، وتوجد إدارة مسئولة عن التحول الرقمي.
- **المستوى الرابع (المتقدم):** وفيه يصبح التحول الرقمي جزءاً أساسياً ضمن إستراتيجية الجامعة، ويتم تطبيق التقنيات الرقمية على نطاق واسع، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، ومعظم الكوادر البشرية تمتلك مهارات رقمية متقدمة، وتتمتع الجامعة ببنية تحتية وتكنولوجية قوية، وتسود ثقافة رقمية قوية بين منسوبي الجامعة نتيجة لدعم الإدارة المتخصصة القائدة للتحول الرقمي.
- **المستوى الخامس (الرائد):** تُعد الجامعة في هذا المستوى نموذجاً ومثالاً يحتذى به في النضج الرقمي، وتقدم تجربة رقمية متكاملة للعاملين بها، وكذلك الطلاب والمجتمع

الخارجي، وتستخدم الأدوات التكنولوجية المتقدمة، والبنية التحتية متطورة وآمنة، وتتمتع بقيادة واحدة في مجال التحول الرقمي.

ويهدف النموذج المقترح إلى تحديد المستوى الذي حققته الجامعات بالفعل من التحول الرقمي للوصول للنضج الرقمي، من خلال قياس واقع كل من الإستراتيجية الرقمية، والمهارات الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية والتكنولوجية، والقيادة الرقمية؛ لتحسين جوانب القصور وتعزيز نقاط القوة بها؛ للارتقاء بمستوى وقدرة الجامعات التنافسية.

ويتكون النموذج من محورين، هما:

أولاً: البيانات الأساسية لنموذج التقييم

ثانياً: محاور استمارة تقييم نموذج النضج الرقمي: تتكون محاور النموذج من خمسة أبعاد وكل بعد يتكون من عدد من المؤشرات الفرعية يتم تقييمها وفقاً لخمسة مستويات من النضج الرقمي، ونظراً لخبراتكم الأكاديمية والعلمية الواسعة في هذا المجال، يرجى من سيادتكم التفضل بقرءة المجالات والمؤشرات ووضع علامة (✓) في الخانة المعبرة عن تقييمكم، ونتعهد لسيادتكم بأن تحظى هذه البيانات والمعلومات بالسرية، ولن تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط.

ولسياتكم جزيل الشكر ووافر التقدير

الباحثة

د. أسماء شعبان علي حماده

مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية

كلية التربية، جامعة مدينة السادات، جمهورية مصر العربية

anem2002@yahoo.com

بيانات الخبراء

الاسم:.....

الوظيفة:.....

التخصص:.....

الجامعة/جهة العمل:.....

أولاً: البيانات الأساسية لنموذج التقييم:

١- اسم الجامعة/الكلية:.....

٢- تاريخ التقييم:...../...../.....

٣- جهة التقييم: ☐ داخلية ☐ خارجية

٤- نوع الكلية: ☐ نظرية ☐ عملية ☐ نظرية وعملية ☐

ثانيًا: محاور استمارة تقييم نموذج النضج الرقمي:

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج					
					المستويات					مؤشرات
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي						
										١- الإستراتيجية الرقمية
										١/١ يتوافر بالجامعة وثيقة معتمدة ومعلنة لإستراتيجيتها الرقمية، ومحددة الأهداف.
										٢/١ ترتبط الإستراتيجية الرقمية للجامعة بخطتها الإستراتيجية.

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										٣/١ تتنوع الأهداف الرقمية الموجودة بالإستراتيجية الرقمية للجامعة.	
										٤/١تعدد القيم الموجود بالإستراتيجية الرقمية للجامعة بما يتناسب مع رؤيتها.	
										٥/١تحتوي الإستراتيجية الرقمية	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئء) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										للجامعة الأنشطة الجامعية الرقمية.		
										٦/١ تتضمن الإستراتيجية الرقمية الشراكات والمبادرات والمشاريع الرقمية التي تحقق التحول الرقمي للجامعة.		
										٧/١تشمّل الإستراتيجية الرقمية للجامعة على		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج							مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات		
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										إستراتيجيات فرعية خاصة بالأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات.		
										٨/١تتضمن الإستراتيجية الرقمية للجامعة على مصادر متنوعة للتمويل.		
										٩/١تشتمل الإستراتيجية الرقمية		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										للجامعة على سياسات رقمية.	
										١٠/١تحتوى الإستراتيجية الرقمية للجامعة على آليات واضحة لتنفيذ السياسات، والإجراءات الرقمية، والخدمات الإلكترونية للجامعة.	
										١١/١يشارك	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										أصحاب المصلحة (أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، الطلاب، مؤسسات المجتمع الخارجي) في تحديث وتطوير الإستراتيجية الرقمية للجامعة.		
										١٢/١تحتوى الإستراتيجية الرقمية للجامعة على		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										إجراءات واضحة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في بيئة رقمية.	
ملاحظات أخرى ترون اضافتها											
										١/٢ تمتلك الجامعة خطة تدريبية لتنمية المهارات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.	
										٢- المهارات الرقمية	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										٢/٢ توجد معايير واضحة لتنفيذ الدورات التدريبية الرقمية لتدريب منتسبي الجامعة.		
										٣/٢تتوافق الأساليب التدريبية المستخدمة في عمليات التدريب مع إستراتيجية الجامعة للتحول الرقمي.		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج							مؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات								
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة				
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي									
									٤/٢يتوافر بالجامعة نظام خاص بإجراءات فحص وتقييم المعارف والمهارات الرقمية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.				
									٥/٢تمتلك الجامعة قوى بشرية تمتلك المهارات والكفاءات الرقمية.				

رأي السادة المحكمين		الصورة التي سيكون عليها النموذج								المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
		المستويات					المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة	انتماؤها للمحور	لا تنتمي	تنتمي	ملائمة	غير ملائمة					
											٦/٢ تدمج الجامعة تعليم المهارات الرقمية ضمن البرامج الدراسية لتنمية مهارات الطلاب الرقمية.
											٧/٢ تعقد الجامعة شراكات مع شركات تقنية وجامعات متخصصة في مجال التكنولوجيا

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										لتدريب منتسبيها على المهارات الرقمية المستجدة.	
										٨/٢ يتم تحفيز الطلاب على التدريب على المهارات الرقمية المتعددة.	
ملاحظات أخرى ترون اضافتها											
										٣/١ستخدم الجامعة التقنيات	
										٣- التكنولوجيا الرقمية	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس (رائد)	المستوى الرابع (متقدم)	المستوى الثالث (متطور)	المستوى الثاني (ناشئ)	المستوى الأول (بدائي)		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة		
										الحديث في كافة أنشطتها التعليمية.	
										٢/٣ يستخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأدوات التعليمية الرقمية.	
										٣/٣ يدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مشاريعهم البحثية بشكل رقمي.	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج					
					المستويات					مؤشرات
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس (رائد)	المستوى الرابع (متقدم)	المستوى الثالث (متطور)	المستوى الثاني (ناشئ)	المستوى الأول (بدائي)	
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة	
										٤/٣ تستخدم الجامعة التكنولوجيا الرقمية في كافة عملياتها الإدارية.
										٥/٣ تستخدم الجامعة التقنيات الناشئة في تقديم خدمات سبع نجوم لمنتسبي الجامعة.
										٦/٣ تعتمد الجامعة على التقنيات

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										الناشئة في صنع واتخاذ القرارات.	
										٧/٣توفر الجامعة الدعم التكنولوجي والفني لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز الكفاءة التكنولوجية لديهم.	
										٨/٣طورت الجامعة خدمات إلكترونية لدعم مصممي	

رأي السادة المحكمين					الصورة التى سيكون عليها النموذج							مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات		
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئء) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي						ومؤلفي المحتوى التعليمي والخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب.		
										٩/٣توفر الجامعة لأعضائها قواعد معلومات وبيانات وأنظمة ذكية تتيح إمكانية الوصول إلى المكتبات الإلكترونية		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										المتخصصة المحلية والعالمية.		
										١٠/٣تستخدم الجامعة أنظمة ذكية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.		
										١١/٣تمتلك الجامعة بوابات إلكترونية مخصصة للمجتمع الخارجي كبوابة للخريجين،		

رأي السادة المحكمين					الصورة التى سيكون عليها النموذج							مؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات								
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة				
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي									
										وبوابة للشراكات المجتمعية.			
										١٢/٣ تستخدم الجامعة أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز خدمة المجتمع.			
										١٣/٣ تضع الجامعة نظام ذكي لمراقبة المناهج الدراسية ومراجعتها			

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										يشكل دوري في ضوء المستجدات الرقمية.		
										١٤/٣ تمتلك الجامعة نظام أمان لحماية المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة للوصول المصرح به إلى الخدمات والموارد الإلكترونية.		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						ملاحظات أخرى ترون اضافتها
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد)	المستوى الرابع(متقدم)	المستوى الثالث(متطور)	المستوى الثاني(ناشئ)	المستوى الأول(بدائي)		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة		
										١٧/٣ يتم تمثيل كافة أنشطة الجامعة بشكل معلن عبر موقعها الإلكتروني أو المواقع الرسمية التابعة لمؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.	
ملاحظات أخرى ترون اضافتها											

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج					
					المستويات					المؤشرات
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس (رائد)	المستوى الرابع (متقدم)	المستوى الثالث (متطور)	المستوى الثاني (ناشئ)	المستوى الأول (بدائي)	
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة	
									١/٤ تمتلك الجامعة بنية تحتية وتكنولوجية تتيح إمكانية الوصول إلى برامج الدراسة بسهولة وسرعة.	٤- البنية التحتية والتكنولوجية
									٢/٤ تمتلك الجامعة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأتمتة	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج					
					المستويات					مؤشرات
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس (رائد)	المستوى الرابع (متقدم)	المستوى الثالث (متطور)	المستوى الثاني (ناشئ)	المستوى الأول (بدائي)	
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة	
										جميع أنشطة العمل الجامعي (تعليم، بحث علمي، خدمة مجتمع).
										٣/٤ تمتلك الجامعة مستودع بيانات رقمي مؤسسي يشمل كافة المعلومات التي يحتاجها أصحاب المصلحة عن

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										أنشطتها .		
										٤/٤توفر الجامعة العديد من الخدمات الإلكترونية لطلابها بما في ذلك طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.		
										٥/٤تمتلك الجامعة نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات تقييم واعتماد الوثائق		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						مؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ٤) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										التعليمية.		
										٦/٤ تمتلك الجامعة نظام إلكتروني يتيح إمكانية الوصول السريع على مدار الساعة إلى نظام توصيل المحتوى والخدمات الإلكترونية.		
										٧/٤توفر الجامعة إمكانية الوصول		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										إلى الإنترنت بسرعة وسهولة وفي أى وقت لمنسبين الجامعة.	
										٨/٤ تقدم الجامعة خدمات ومنتجات جديدة بشكل رقمي.	
										٩/٤تمتلك الجامعة الأدوات والموارد للتنبؤ بتطورات تكنولوجيا المعلومات	

رأي السادة المحكمين					الصورة التى سيكون عليها النموذج						مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات					المؤشرات	
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشىء) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
									والاتصالات الجديدة والابتكارات الرقمية التى تخدم العملية التعليمية.		
									١٠/٤توفر الجامعة الموارد والميزانية اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة الجامعة (التعلم والتدريس		

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج								
					المستويات					المؤشرات			
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس (رائد)	المستوى الرابع (متقدم)	المستوى الثالث (متطور)	المستوى الثاني (ناشئ)	المستوى الأول (بدائي)				
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة				
										والبحث وخدمة مجتمع)			
ملاحظات أخرى ترون اضافتها													
										١/٥تمتلك الجامعة رؤية رقمية خاصة بالتحول الرقمي تتسق مع خططها الرقمية.	٥ - القيادة الرقمية		
										٢/٥تمتلك الجامعة هيكل تنظيمي مرن يدعم التحول الرقمي			

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي							
										بالجامعة ووحداتها.	
										٣/٥تعين الجامعة بكل كلية وقطاع قادة مسئولين عن التحول الرقمي من خلال وحدات التحول الرقمي.	
										٤/٥تدعم إدارة الجامعة المبادرات والمشاريع الرقمية.	
										٥/٥ تدعم القيادات	

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج							مؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات								
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة				
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي									
										بالجامعة جهود العاملين الرقمية وتحفزهم مادياً ومعنوياً.			
										٦/٥توجد ثقافة رقمية في كافة أنحاء الجامعة تدعم الابداع والابتكار والتنافسية.			
										٧/٥يتم تدريب القيادات الاكاديمية			

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج						المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
					المستويات							
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد) (١٠٠-٩١) نقطة	المستوى الرابع(متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الثالث(متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الثاني(ناشئء) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الأول(بدائي) (٣٠-٠) نقطة			
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي								
										والإدارية على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل دوري.		
										٨/٥ يتخذ قيادات الجامعة القرارات بناء على نظم تكنولوجية لتحليل البيانات والمعلومات.		
										٩/٥تمتلك الجامعة		

رأي السادة المحكمين		الصورة التي سيكون عليها النموذج								المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
		المستويات					المستوى الأول (بدائي) (٣٠-٠) نقطة	المستوى الثاني (ناشئ) (٥٠-٣١) نقطة	المستوى الثالث (متطور) (٧٠-٥١) نقطة	المستوى الرابع (متقدم) (٩٠-٧١) نقطة	المستوى الخامس (رائد) (١٠٠-٩١) نقطة
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة	انتماؤها للمحور	لا تنتمي	تنتمي	ملائمة	غير ملائمة					
											لوحات تحكم رقمية لمتابعة الأداء بالجامعة لضمان جودة العملية التعليمية والإدارية.
											١٠/٥ تدعيم إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال البحث العلمي في المجالات الرقمية.

رأي السادة المحكمين					الصورة التي سيكون عليها النموذج					
					المستويات					المؤشرات
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتمائها للمحور		المستوى الخامس(رائد)	المستوى الرابع(متقدم)	المستوى الثالث(متطور)	المستوى الثاني(ناشئء)	المستوى الأول(بدائي)	
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(١٠٠-٩١) نقطة	(٩٠-٧١) نقطة	(٧٠-٥١) نقطة	(٥٠-٣١) نقطة	(٣٠-٠) نقطة	
										١١/٥ تبني الجامعة شراكات مع الجامعات التكنولوجية والخاصة في مجال الارتقاء بالتقنية الحديثة.
										٢/٥ تستخدم إدارة الجامعة أساليب التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على حقوق

رأي السادة المحكمين					الصورة التى سيكون عليها النموذج						
					المستويات					المؤشرات	مجالات نموذج النضج الرقمي
التعديل المقترح	ملائمة الصياغة		انتماؤها للمحور		المستوى	المستوى	المستوى	المستوى	المستوى		
					الخامس(رائد)	الرابع(متقدم)	الثالث(متطور)	الثاني(ناشئ)	الأول(بدائي)		
	غير ملائمة	ملائمة	لا تنتمي	تنتمي	(٩١-١٠٠) نقطة	(٧١-٩٠) نقطة	(٥١-٧٠) نقطة	(٣١-٥٠) نقطة	(٠-٣٠) نقطة		
										النشر والملكية الفكرية.	
ملاحظات أخرى ترون اضافتها											

أعضاء فريق المراجعة:	أعضاء فريق المراجعة:	أعضاء فريق المراجعة:
الاسم:.....	الاسم:.....	الاسم:.....
الوظيفة:.....	الوظيفة:.....	الوظيفة:.....
التوقيع:.....	التوقيع:.....	التوقيع:.....

أسماء السادة خبراء الإدارة والقيادة التربوية (مرتبة هجائياً)

م	الأسماء	الوظيفة
١	أ.د/ أحمد عبد الفتاح الزكي	أستاذ التخطيط التربوي ورئيس قسم أصول التربية - بكلية التربية - جامعة دمياط.
٢	أ.د/ إيمان زغلول راغب أحمد	أستاذ الإدارة التربوية ورئيس شعبة بحوث المعلومات التربوية - المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.
٣	أ.د/ حشمت عبد الحكم محمددين فراج	أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية بنين القاهرة - جامعة الأزهر.
٤	أ.د/ سمير عبد الوهاب الخويت	أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة طنطا الأسبق.
٥	أ.م.د/ غادة محمد عبد السلام	أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد بكلية التربية - جامعة عين شمس.
٦	أ.د/ محمد أبوالعز نايل	أستاذ الأمراض المعدية ورئيس قسم الأمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات - المدير الأسبق لمشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة مدينة السادات ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.
٧	أ.د. محمد خميس حرب	أستاذ الإدارة التربوية - كلية التربية جامعة الأسكندرية.
٨	أ.م.د/ محمد محمود رسلان	أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد - كلية التربية جامعة مدينة السادات ومدير وحدة الجودة بالكلية، ونائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.
٩	د/ ممدوح حسن مصطفى	نائب مدير وحدة التحول الرقمي - جامعة مدينة السادات كلية السياحة والفنادق - جامعة مدينة السادات.
١٠	أ.د/ نهلة عبد القادر هاشم	أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية - جامعة عين شمس.
١١	أ.م.د/ياسر ميمون عباس	أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية النوعية - جامعة المنوفية.

ملحق (٣)

نموذج تقرير تقييم النضج الرقمي بجامعة..... للعام الجامعي

...../...../.....

السيد الأستاذ الدكتور عميد/.....(مسئول جهة العمل)

تحية طيبة وبعد.....

مرفق لسيادتكم تقرير حول تقييم مستوى النضج الرقمي (اسم الجامعة)، والذي تم من خلاله الوقوف على مدى تطبيق (جامعة.....) لممارسات التحول الرقمي، وتم قياس مدى التقدم الذي أحرزته (الجامعة) في كافة المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية في الجوانب التقنية والإدارية، وقد تم إعداد هذا التقرير في ضوء تقييم مستوى النضج الرقمي بجامعتكم، وفقاً لخمس أبعاد تمثلت في (الإستراتيجية الرقمية، المهارات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، البنية التحتية والتكنولوجية، القيادة الرقمية)، وذلك على خمس مستويات متدرجة (بدائي رقمياً، ناشئ رقمياً، متطور رقمياً، متقدم رقمياً، رائد رقمياً) وتضمن التقرير بعض البيانات الأساسية عن جامعتكم، وعن الجهة القائمة بالتقييم، والبيانات الكمية الصادرة من نتائج التقييم، وأهم نقاط القوة ومقترحات التحسين، وأهم التوصيات اللازمة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي للوصول إلى النضج الرقمي للجامعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد الأستاذ الدكتور عميد/.....(مسئول جهة العمل)

تحية طيبة وبعد.....

م	البيانات الأساسية	الوصف
١	بيانات المؤسسة:	كلية..... / معهد..... إدارة.....
٢	تاريخ التقييم:	.../.../..... .
٣	القائم بالتقييم:	جهة داخلية ☐ فردي. ☐ فريق. ☐ جهة خارجية ☐ جهة حكومية/ رقابية. ☐ مؤسسة استشارية خارجية. ☐
٤	نوع النموذج:	وصفي ☐ مقارن ☐ ارشادي ☐
٥	نوع النقييم:	كمي. ☐ كيفي. ☐ كمي وكيفي. ☐
٦	منهجية التقييم وجمع البيانات:	مراجعة الوثائق. ☐ استبانات واستطلاعات رأي. ☐

مقابلات ميدانية. ☐						
زيارات ميدانية. ☐						
٥	٤	٣	٢	١	مستوى النضج العام لكل	٧
					بعد:	
					- الإستراتيجية الرقمية	
					- المهارات الرقمية	
					- التكنولوجيا الرقمية	
					- البنية التحتية والتكنولوجية	
					- القيادة الرقمية	
					نقاط القوة:	٨
					مقترحات التحسين:	٩
					تحليل الفجوة:	١٠
					توصيات جهة التقييم:	١١

القائم بالمراجعة:

الاسم:

التوقيع: